# Contents


1 字符串 ..... 2
1.1 最小表示法 ..... 2

2 数据结构 ..... 2
2.1 LCT ..... 2
2.2 广义串并联图 ..... 3
2.3 四边形不等式 ..... 3
2.3.1 决策单调性分治 ..... 3
2.3.2 SMAWK ..... 4
2.3.3 Wilber ..... 5
2.3.4 二分栈 ..... 5
2.4 wqs 二分构造方案 ..... 5
2.5 O(1) RMQ ..... 6

3 图论 ..... 7
3.1 费用流 ..... 7
3.2 支配树 ..... 8
3.3 一般图最大匹配 ..... 8

4 数学 ..... 9
4.1 Barret 约简 ..... 9
4.2 拉格朗日插值 ..... 9
4.3 类欧 ..... 9
4.4 反射容斥 ..... 10

5 数论 ..... 10
5.1 分数还原 ..... 10
5.2 O(V)-O(1) GCD ..... 10
5.3 离散对数 ..... 11
5.4 中国剩余定理 ..... 11
5.5 Miller-Rabin 素性检验 ..... 11
5.6 Pollard-Rho 分解质因数 ..... 12
5.7 最小模线性值 ..... 12
5.8 二次剩余 ..... 12
5.9 原根与阶 ..... 13
5.10 积性函数 ..... 13
5.10.1 杜教筛 ..... 13
5.10.2 min_25 ..... 14
5.11 下取整和 ..... 15
5.12 高斯整数 ..... 15

6 多项式 ..... 16
6.1 任意模数 NTT ..... 16
6.2 多项式复合 ..... 16
6.3 多项式复合逆 ..... 18
6.4 最短线性递推 ..... 20
6.5 线性递推第 n 项 ..... 20
6.6 复数 FFT 卷积 ..... 21
6.7 多点求值 ..... 21
6.8 多项式指数 ..... 21
6.9 多项式对数 ..... 22
6.10 多项式开根 ..... 22
6.11 多项式求逆 ..... 22
6.12 带余除法 ..... 23
6.13 快速插值 ..... 23

7 计算几何 ..... 23
7.1 选用与依赖 ..... 23
7.2 整数 ..... 24
7.2.1 整数点与精确运算 ..... 24
7.2.2 整数线段 ..... 24
7.2.3 整数面积与点包含 ..... 24
7.2.4 整数凸包与直径 ..... 24
7.2.5 整数凸包内点判定 ..... 25
7.2.6 整数最近点对 ..... 25
7.2.7 整数极角排序 ..... 26
7.2.8 整数闵可夫斯基和 ..... 26
7.3 基础 ..... 26
7.3.1 二维点与向量 ..... 26
7.3.2 直线与线段 ..... 27
7.3.3 最近点对 ..... 28
7.4 凸包 ..... 28
7.4.1 凸包、直径与裁剪 ..... 28
7.4.2 凸多边形逐点最远点 ..... 29
7.4.3 闵可夫斯基和 ..... 29
7.4.4 上凸壳 ..... 30
7.4.5 凸包内点判定 ..... 30
7.4.6 半平面交 ..... 30
7.4.7 凸包方向极值 ..... 31
7.4.8 凸包直线求交 ..... 31
7.5 多边形 ..... 32
7.5.1 面积与点包含 ..... 32
7.5.2 缠绕数包含 ..... 32
7.5.3 多边形重心 ..... 32
7.5.4 简单多边形三角剖分 ..... 33
7.6 圆 ..... 33
7.6.1 圆与内外接圆 ..... 33
7.6.2 点圆与两圆切线 ..... 34
7.6.3 圆相关求交与面积交 ..... 34
7.6.4 圆并面积与周长 ..... 35
7.6.5 最小圆覆盖 ..... 36
7.7 平面剖分 ..... 36
7.7.1 Delaunay 三角剖分 ..... 36
7.7.2 Voronoi 图 ..... 38
7.8 三维 ..... 39
7.8.1 三维向量 ..... 39
7.8.2 三维直线与线段 ..... 40
7.8.3 三维平面 ..... 41
7.8.4 三维旋转 ..... 41
7.8.5 三维凸包 ..... 42

8 通用 ..... 43
8.1 大质数表 ..... 43
8.2 常数速查表 ..... 43



1

# 1 字符串

## 1.1 最小表示法

```cpp
// a 是支持 size() 与下标的只读序列;返回最小循环表示的起点,空序列返回 0。
template <class T> int minrep(const T &a) {
    int n = a.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
    while(i < n && j < n && k < n) {
        if(a[(i + k) % n] == a[(j + k) % n]) {
            ++k;
        } else {
            if(a[(i + k) % n] > a[(j + k) % n]) swap(i, j);
            j += k + 1;
            if(j == i) ++j;
            k = 0;
        }
    }
    return i;
}
// rotate(a.begin(), a.begin() + minrep(a), a.end());
```

# 2 数据结构

## 2.1 LCT

$O(\log n)$ 摊还的动态 lct:支持 link/cut/路径聚合(默认异或,改 pu 可换求和或最值)。

- `init()`: 先 `n` 与 `a[N]` 就位,然后对 $1..n$ 初始化
- `link(u, v)`: 连边(自动判环);`cut(u, v)`: 断边;`que(u, v)`: 路径聚合值;`upd(u, x)`: 单点改值并维护
- `mkr/access/splay/fd` 为内部机制,一般不用管
- 依赖: 全局 `N` 与点权数组 `a[N]`

```cpp
namespace LCT {
#define ls(k) ch[k][0]
#define rs(k) ch[k][1]
int ch[N][2], fa[N];
bool lz[N];
int tr[N];
// 向上维护辅助树异或和；要求左右儿子与 a[k] 已是当前值；修改 tr[k]。
inline void pu(int k) {
    tr[k] = tr[ls(k)] ^ tr[rs(k)] ^ a[k];
}
// 翻转一棵辅助树根；k=0 时无操作；修改懒标记与左右儿子。
inline void pl(int k) {
    if(k) lz[k] ^= 1, swap(ls(k), rs(k));
}
// 下传翻转标记；要求 k 是待访问辅助树结点；清空 lz[k]。
inline void pd(int k) {
    if(lz[k]) pl(ls(k)), pl(rs(k)), lz[k] = 0;
}
// 判断 k 是否为父亲的右儿子；要求 k 非当前辅助树根。
inline bool gc(int k) { return ch[fa[k]][1] == k; }
// 判断 k 是否为辅助树根；虚父也视为根；返回当前 splay 根状态。
inline bool ir(int k) { return ch[fa[k]][gc(k)] != k; }
// 从辅助树根到 k 下传懒标记；要求数组容量足够一条实链长度。
void pda(int k) {
    static int st[N], t;
    st[++t] = k;
    while(!ir(k)) st[++t] = k = fa[k];
    while(t) pd(st[t--]);
}
// 单次旋转；要求 u 不是辅助树根；修改父子指针并维护原父亲。
void rot(int u) {
    int f = fa[u], g = fa[f], t = gc(u), x = ch[u][!t];
    if(!ir(f)) ch[g][gc(f)] = u;
    fa[u] = g, fa[f] = u;
    ch[u][!t] = f, ch[f][t] = x;
    if(x) fa[x] = f;
    pu(f);
}
// 将 u 旋到当前辅助树根；会先下传路径标记并维护 tr[u]。
void splay(int u) {
    for(pda(u); !ir(u); rot(u))
        if(!ir(fa[u])) {
            rot(gc(u) == gc(fa[u]) ? fa[u] : u);
        }
    pu(u);
}
// 打通根到 u0 的首选路径；结束后 u0 为辅助树根且其右儿子为空。
void access(int u0) {
    for(int u = u0, p = 0; u; p = u, u = fa[u]) splay(u), rs(u) = p, pu(u);
    splay(u0);
}
// 查询 u 所在原树的根；会改变辅助树形态并把根 splay 到顶。
int fd(int u) {
    access(u);
    while(ls(u)) u = ls(u), pd(u);
    return splay(u), u;
}
// 将 u 设为所在原树的根；要求 u 是有效点号；修改翻转标记。
void mkr(int u) {
    access(u), pl(u);
}
// 初始化点权聚合；要求 n 与 a[1..n] 已设置，且全局 LCT 数组为干净状态。
void init() {
    For(i, 1, n) pu(i);
}
// 连接两棵树；若 u、v 已连通则不修改结构。
void link(int u, int v) {
    mkr(u);
    if(fd(v) != u) mkr(v), fa[v] = u;
}
// 删除边 u-v；要求该边存在时才保证语义正确；不存在时只按当前实现断开直接父关系。
void cut(int u, int v) {
    mkr(u), access(v), access(u);
```


2

```
    if(fa[v] == u) fa[v] = 0;
}
// 修改单点权值；要求 u 已在当前森林中；更新 a[u] 与其辅助树聚合。
void upd(int u, int x) {
    a[u] = x, splay(u);
}
// 查询 u 到 v 路径点权异或；要求 u、v 连通；返回路径上 a 的异或和。
int que(int u, int v) {
    mkr(u), access(v);
    return tr[v];
}
}  // namespace LCT
```

## 2.2 广义串并联图

```
// 新图使用值初始化实例,先设 m = 原边数;add 的原边编号为 1..m,无自环。
// 顶点数与最终结点数须 < N。typ 为真表示串联,假表示并联;fa 是约简森林的父结点。
// build 保留不可约核,不构造任意图的完整 SPQR 分解;删点的邻接表可有残留。
struct SPQR_tree {
    int m = 1, fa[N];
    bool typ[N];
    unordered_map<int, int> t[N];
    bitset<N> vis;
    // 新建串/并联内部结点；要求 u、v 是已有边/内部结点编号；返回新结点编号并设父指针。
    int node(int u, int v, bool kind) {
        typ[++m] = kind;
        fa[u] = fa[v] = m;
        return m;
    }
    // 加入无自环边 u-v，边号为 w；平行边会合并成新的并联结点并覆盖邻接表边号。
    void add(int u, int v, int w) {
        if(t[u].count(v)) {
            t[u][v] = t[v][u] = node(t[u][v], w, 0);
        } else {
            t[u][v] = t[v][u] = w;
        }
    }
    // 约简 n 点图的度 1/2 顶点；要求已先 add 原边；修改 fa/typ/t 并保留不可约核。
    void build(int n) {
        queue<int> q;
        auto ins = [&](int u) { if (!vis[u] && t[u].size() <= 2) vis[u] = 1,
q.push(u); };
        For(i, 1, n) ins(i);
        while(q.size()) {
            int u = q.front();
            q.pop();
            if(t[u].empty()) continue;
            if(t[u].size() == 1) {
                int v = t[u].begin()->first;
                t[v].erase(u), ins(v);
            } else {
                int x = t[u].begin()->first, y = next(t[u].begin())->first;
                int w = node(t[u][x], t[u][y], 1);
                t[x].erase(u), t[y].erase(u);
                add(x, y, w);
                ins(x), ins(y);
            }
        }
    }
} d1;
int *fa = d1.fa, &m = d1.m;
bool *typ = d1.typ;
```

## 2.3 四边形不等式

**区间包含单调性**：区间越大权值越大，即 $a \le b \le c \le d$ 时 $w(b,c) \le w(a,d)$。

**四边形不等式**：两段交叉着取的代价，不会比一段包住另一段更大，即 $a \le b \le c \le d$ 时

$$w(a,d) + w(b,c) \ge w(a,c) + w(b,d)$$

令 $a = l-1$、$b = l$、$c = r$、$d = r+1$，它就等价于

$$w(l-1, r+1) + w(l,r) \ge w(l, r+1) + w(l-1, r)$$

，验性质时一般就随机代这个相邻的式子。求 max 时把 $w$ 取负，下面都只讲 min。

**1D1D DP**：形如 $f_i = \min_{j<i}\{f_j + w(j,i)\}$，记 $p_i$ 为让 $f_i$ 取到最小的 $j$。$w$ 满足四边形不等式时 $p_i$ 单调不降。理由：对 $i<j<k<l$，四边形不等式等价于

$$w(j,l) - w(j,k) \le w(i,l) - w(i,k)$$

，也就是说 $j$ 在 $k$ 处比 $i$ 优，那它在 $l$ 处也一定还比 $i$ 优 —— 决策点只会往右挪。

- $w$ 能 $O(1)$ 算：从前往后用单调栈维护每段的决策点、二分分界，就是二分栈，$O(n \log n)$ 次 $w$；
- $p$ 与 $f$ 无关（离线）时：分治，同样 $O(n \log n)$；SMAWK 做到 $O(n)$，配合 Wilber 还能在线 $O(n)$。

**区间 DP**：形如 $f_{l,r} = \min_{l \le i < r}\{f_{l,i} + f_{i+1,r}\} + w(l,r)$。$w$ 同时满足区间包含单调性与四边形不等式时，$f$ 也满足四边形不等式，最优决策点满足

$$p_{l,r-1} \le p_{l,r} \le p_{l+1,r}$$

，每个区间只在这对上下界之间枚举，总共 $O(n^2)$。

**2D1D DP**：形如 $f_{i,j} = \min_{k<j}\{f_{i-1,k} + w(k,j)\}$。$w$ 满足四边形不等式时 $f_{i,j}$ 关于 $i$ 下凸，可以 WQS 二分掉一维，化成一串 1D1D（见 wqs 一页）。

**好用的判据**：只跟区间长度有关、且关于长度下凸的代价（如 $w(l,r) = (r-l+1)^2$）一定满足四边形不等式；邮局问题里“一段村庄到一个中位数的距离和”也是。拿不准就按上面那个相邻式子随机对拍。

### 2.3.1 决策单调性分治

求 $f_i = \min_{j<i}\{f_j + w(j,i)\}$（$f_0 = 0$），要求 $w$ 满足四边形不等式。代价不直接求值，而是用两个游标各自的滑动窗口维护：每次只把某个端点挪一格，靠 add/del 增量更新，适合「代价只能边走边维护」的题。

- `work(n)`：算出 $f_0$ 到 $f_n$，结果在 `f[]`，最优决策点记在 `p[]`
- 使用者先提供 `struct W`：`ll w` 存当前窗口代价，`add(x)/del(x)` 把下标 $x$ 加入/移出窗口，`clear()` 清空；模板开两个独立实例 `W Wa, Wb`
- 窗口是 $(l,r]$，即下标 $l+1$ 到 $r$ 这些元素；整轮共 $O(n\log n)$ 次移动
- 与「二分栈」同样是在线 $O(n\log n)$，都要求四边形不等式

```cpp
// 代价 w(l, r) 用两个滑动窗口各自维护,使用者先提供
//   struct W {
//       ll w = 0;                  // 当前窗口 (l, r](下标 l+1..r)的代价
//       void add(int x);           // 把下标 x 加进窗口并更新 w
//       void del(int x);           // 把下标 x 移出窗口并更新 w
//       void clear();              // 清空窗口,w 归零
//   };
// 模板会开两个独立实例 Wa, Wb(两个游标各一个窗口),所以 W 的状态要能存两份。

ll f[N];
int p[N];
struct wcur {
    W &w;
    int l, r;
    // 移动左端点到 x，维护窗口 (l,r]；要求移动过程中下标在调用方有效范围内。
    void ml(int x) { while(l > x) w.add(l--); while(l < x) w.del(++l); }
    // 移动右端点到 x，维护窗口 (l,r]；要求移动过程中下标在调用方有效范围内。
    void mr(int x) { while(r < x) w.add(++r); while(r > x) w.del(r--); }
    // 清空游标窗口到 (0,0]；可重复调用；同时清空底层 W 状态。
    void rs() { w.clear(), l = r = 0; }
};
W Wa, Wb;
wcur s{Wa, 0, 0}, t{Wb, 0, 0};
// 用候选前驱 k 更新 f[i]；要求 w 是区间 (k,i] 的代价。
void relax(ll w, int i, int k) {
    ll v = f[k] + w;
    if(v < f[i]) f[i] = v, p[i] = k;
}
// 分治填充开区间 (l,r) 的 DP；要求 p[l]..p[r] 决策单调且 f[l],f[r] 已可用。
void dnc(int l, int r) {
    if(r - l == 1) return;
    int m = (l + r) >> 1;
    s.mr(m), s.ml(p[l]);
    For(k, p[l], p[r]) {
        relax(Wa.w, m, k);
        if(k < p[r]) s.ml(k + 1);
    }
    s.ml(p[l]), s.mr(l);
    dnc(l, m);
    t.mr(r), t.ml(l + 1);
    For(k, l + 1, m) {
        relax(Wb.w, r, k);
        if(k < m) t.ml(k + 1);
    }
    t.ml(m), t.mr(m);
    dnc(m, r);
}
// 计算 f[0..n] 与决策 p[0..n]；可重复调用，会先清空两个滑动窗口。
void work(int n) {
    s.rs(), t.rs();
    f[0] = 0, p[0] = 0;
    if(!n) return;
    For(i, 1, n) f[i] = (ll) 4e18, p[i] = 0;
    s.mr(n), s.ml(0), relax(Wa.w, n, 0), s.ml(0), s.mr(0);
    dnc(0, n);
}
```

### 2.3.2 SMAWK

离线求全单调矩阵每行的最小值：$n$ 行 $m$ 列，$O(n+m)$ 次询问，比逐行扫快。

- `SMAWK<T>(n, m, que)`：`que(i, j)` 给第 $i$ 行第 $j$ 列的值（$1\le i\le n$，$1\le j\le m$）
- 返回 `{f, fp}`：`f[i]` 是第 $i$ 行的最小值，`fp[i]` 是取到最小值的列
- 前提：矩阵全单调（每行的最左最小值位置随行号单调不降）；由四边形不等式导出的矩阵都满足
- `T` 要显式写，例如 `auto [f, fp] = SMAWK<ll>(n, m, que);`

```cpp
// 求全单调矩阵每行最小值；行列均 1-based，要求 que(i,j) 可比较；返回 f 与最小列 fp。
template <typename T, typename Q> pair<vect<T>, vect<int>> SMAWK(int n0, int m, Q &&que) {
    vect<T> f(n0 + 1, T());
    vect<int> fp(n0 + 1, 0), b(m + 1, 0);
    For(i, 1, m) b[i] = i;
    auto F = [&](auto &&F, int d, int m) -> void {
        int n = (n0 >> d), k = 1, j = 1;
        if (!n) return;
        if (n < m) { // 行数少于列数:先删掉不可能成为行最小值位置的列
            while (j < m) {
                if (que(k << d, b[j]) > que(k << d, b[j + 1])) {
                    if(k == 1) ++j;
                    else b[j] = b[--k];
                } else {
                    if(k < n) b[k++] = b[j];
                    else b[j + 1] = b[j];
                    ++j;
                }
            }
            b[k] = b[m];
            m = k;
            j = 1;
        }
        // 同名新变量:每层留一份截断后的列序供本层取用,不要改写成对外层 b 的赋值
        vect<int> b2 = b.substr(0, m + 1), b = move(b2);
        F(F, d + 1, m);
        For(i, 1, n) if (i % 2 == 1) {
            T &s = f[i << d];
            int &p = fp[i << d];
            p = b[j];
```

```
            s = que(i << d, p);
            while (j < m && (i == n || b[j + 1] <= fp[(i + 1) << d])) {
                T s2 = que(i << d, b[++j]);
                if(s2 < s) s = s2, p = b[j];
            }
        }
    };
    F(F, 0, m);
    return {f, fp};
}
```

#### 2.3.3 Wilber

在线求 $f_i = \min_{j<i}\{f_j + w(j,i)\}$（$f_0 = 0$），只要 $O(n)$ 次 que，比二分栈少一个 log。

- Wilber<T>(n, que, Z)：que(j, i) 给 $w(j,i)$（$j < i$）；Z 是极大值，ll 用 LLONG_MAX / 4
- 返回 {f, fp}：f[i] 是最小值，fp[i] 是最优决策点
- 前提：$w$ 满足四边形不等式；依赖先提供 SMAWK
- 模板参数 B（默认 16）：小区间直接扫的阈值，可调

```
// 求在线 1D1D DP；要求 que(k,i) 定义于 0 <= k < i <= n 且决策单调；返回 f 与前驱 fp。
template <typename T, int B = 16, typename Q>
pair<vect<T>, vect<int>> Wilber(int n, Q &&que, const T Z =
numeric_limits<T>::max()) {
    vect<T> f(n + 1, Z);
    f[0] = 0;
    vect<int> fp(n + 1, 0);
    int c = 0;
    while (c < n) {
        int r = fp[c], p = min(n, c + (c - r + 1));
        if (c - r + 1 <= B) {
            For(j, c + 1, p) For(i, fp[j - 1], j - 1) {
                T v = f[i] + que(i, j);
                if(v < f[j]) f[j] = v, fp[j] = i;
            }
            c = p;
            continue;
        }
        auto q1 = [&](int x, int y) { return f[y + r - 1] + que(y + r - 1, x +
c); };
        auto [g, gp] = SMAWK<T>(p - c, c - r + 1, q1);
        For(i, c + 1, p) f[i] = g[i - c], fp[i] = gp[i - c] + r - 1;
        auto q2 = [&](int x, int y) { return x > y ? f[y + c] + que(y + c, x + c) :
Z; };
        auto [h, hp] = SMAWK<T>(p - c, p - c, q2);
        int nc = p; // 默认整段归纳;一旦某行能由第二段取得更优值,就停在该行重算
        For(i, c + 1, p) {
            if (f[i] > h[i - c]) {
                f[i] = h[i - c];
                fp[i] = hp[i - c] + c;
                nc = i;
                break;
            }
        }
        c = nc;
    }
    return {f, fp};
}
```

#### 2.3.4 二分栈

依赖: 全局 N(数组)与 calc(l, r) 函数。要求 calc 满足四边形不等式(决策单调)。

```
struct nd {
    ll x;
    int c;
    // 按（总代价,段数）字典序比较；返回当前状态是否更优。
    bool operator<(const nd b) const {
        return x < b.x || (x == b.x && c < b.c);
    }
    // 合并两个 DP 状态；要求代价相加不溢出 ll。
    nd operator+(const nd b) const { return {x + b.x, c + b.c}; }
};
// 计算带罚分 dt 的最优划分；要求全局 n 与 calc(l,r) 已设置；返回 f[n] 的值和段数。
nd work(ll dt) {
    static nd f[N];
    deque<pii> q;
    f[0] = {0, 0}, q.push_back({n, 0});
    auto get = [&](int j, int i) -> nd {
        return f[j] + nd{calc(j + 1, i) - dt, 1};
    };
    For(i, 1, n) {
        f[i] = get(q.front()[1], i);
        if(q.front()[0] <= i) q.pop_front();
        while(q.size()) {
            auto [R, p] = q.back(); q.pop_back();
            int L = q.size() ? q.back()[0] + 1 : i + 1;
            if(L > R) continue;
            if(!(get(p, L) < get(i, L))) continue;
            int l = L, r = R + 1;
            while(l + 1 < r) {
                int m = (l + r) >> 1;
                if(get(p, m) < get(i, m)) l = m;
                else r = m;
            }
            q.push_back({l, p});
            break;
        }
        q.push_back({n, i});
    }
    return f[n];
}
```

### 2.4 wqs 二分构造方案

外层 WQS 二分惩罚值,内层调用 Wilber 做区间 DP,把段数打包在值的低位,最终构造分割点数组。

- 接口: `wqs(n, k, que, up)`;`que(l, r)` 返回 i128,下标约定须与内层一致。本书 `Wilber` 使用 0-based 边界,计算区间 `l+1..r` 的代价
- 前提: $n \geq 1$、$1 \leq k \leq n$,恰好 $k$ 段的最优值关于 $k$ 凸;`up >= 0`,二分范围 -up..1 必须覆盖所需惩罚值
- 打包值与 DP 中间和须在 i128 和内层无穷大范围内。零代价允许;负值用乘 $2^B$ 打包,不能左移负数
- 返回: 0-based 分割点数组(以 0 起、n 终),恰含 $k$ 个区间段
- 依赖: 事先提供 `Wilber<T>(n, que, INF)`,返回 `pair<vect<T>, vect<int>>`(DP 值、前驱边界);本书实现还需 `SMAWK`
- 复杂度: `O(log C)` 次内层 Wilber

```cpp
// n >= 1,1 <= k <= n;up >= 0,二分范围须覆盖所需惩罚值,OPT(k) 关于 k 凸。
// 打包值与 DP 中间和须在 i128 及内层 Wilber 的无穷大范围内。
// 构造恰好 k 段的最优划分；que(l,r) 为 (l,r] 的代价，0 <= l < r <= n。
// 返回以 0 开始、n 结束的划分边界序列。
template <typename Q> vect<int> wqs(int n, int k, Q &&que, i128 up) {
    int B = __lg(n) + 1;
    ll T = (1ll << B) - 1;
    auto chk = [&](i128 dt) {
        return Wilber<i128>(
            n, [&](int l, int r) { return (que(l, r) - dt) * ((i128)1 << B) + 1; }, 1e36);
    };
    auto get = [&](i128 dt) {
        auto [f, fp] = chk(dt);
        vect<int> pt;
        for (int i = n; i; i = fp[i]) pt += i;
        pt += 0;
        reverse(all(pt));
        return pt;
    };
    i128 l = -up - 1, r = 1;
    while (l + 1 < r) {
        i128 m = l + r >> 1;
        if((chk(m).first[n] & T) < k) l = m;
        else r = m;
    }
    auto fp = get(l), gp = get(l + 1);
    if (gp.size() - 1 == k) return gp;
    int j = 1;
    For(i, 1, (int)gp.size() - 2) {
        while (fp[j] < gp[i]) ++j;
        if (fp[j - 1] <= gp[i - 1] && fp.size() - j + i - 1 == k) {
            return gp.substr(0, i) + fp.substr(j);
        }
    }
    assert(0);
}
```

## 2.5 O(1) RMQ

```cpp
template <typename T, typename cmp = less<T>, int dt = 1>
struct rmq_t {
    static constexpr int B = 20;
    vector<T> a, pre, suf;
    vector<vector<T>> st;
    vector<int> f;
    // 查询整块稀疏表区间 [L,R] 的最优块值；要求 0 <= L <= R 且块编号有效。
    T _que(int L, int R) {
        int k = __lg(R - L + 1);
        return max(st[k][L], st[k][R - (1 << k) + 1], cmp());
    }
    // 查询第 k 个块内原数组闭区间 [L,R]；要求 L,R 属于同一块且 f 已由 bd 构造。
    T _que_bitc(int k, int L, int R) {
        int l = k * B, x = f[R] & ~((1 << (L - l)) - 1);
        return a[l + __lg(x & -x)];
    }
    // 构建 RMQ；要求 n >= 1，_a[dt..dt+n-1] 可读；覆盖内部数组与稀疏表。
    void bd(int n, T *_a) {
        a.resize(n), pre.resize(n), suf.resize(n), f.resize(n);
        For(i, 0, n - 1) pre[i] = suf[i] = a[i] = _a[i + dt];
        int k = (n - 1) / B;
        st.resize(__lg(k + 1) + 1), st[0].resize(k + 1);
        For(i, 0, k) {
            int l = i * B, r = min(i * B + B - 1, n - 1);
            rFor(i, r - 1, l) pre[i] = max(pre[i], pre[i + 1], cmp());
            For(i, l + 1, r) suf[i] = max(suf[i], suf[i - 1], cmp());
            st[0][i] = suf[r];
            static int b[B + 1];
            int t = 0, s = 0;
            For(i, l, r) {
                while(t && cmp()(a[b[t]], a[i])) s ^= 1 << (b[t--] - l);
                f[i] = s ^= 1 << (i - l);
                b[++t] = i;
            }
        }
        For(i, 1, __lg(k + 1)) {
            int m = k - (1 << i) + 1;
            st[i].resize(m + 1);
            For(j, 0, m) st[i][j] = max(st[i - 1][j], st[i - 1][j + (1 << (i - 1))], cmp());
        }
    }
    // 从连续容器构建；要求 v 非空，查询下标仍按 dt 偏移约定。
    void bd(vector<T> &v) { bd(v.size(), v.data() - dt); }
    // 用生成函数构建；func 收到下标 dt..dt+n-1，结果覆盖当前结构。
    template <class F> void bd(int n, F func) {
        vector<T> v(n);
        For(i, 0, n - 1) v[i] = func(i + dt);
        bd(v);
    }
    // 查询闭区间 [l,r] 最优值；要求已 bd，dt <= l <= r < dt+n。
    T que(int l, int r) {
        l -= dt, r -= dt;
        int il = l / B, ir = r / B;
        if(il == ir) {
```


6

```
            return _que_bitc(il, l, r);
        } else {
            T s = max(pre[l], suf[r], cmp());
            if(il + 1 < ir) s = max(s, _que(il + 1, ir - 1), cmp());
            return s;
        }
    }
};
```

# 3 图论

## 3.1 费用流

```
// 点编号 1..n；容量为非负 int、费用为 ll；要求无可增广负环且总流量/费用在返回类型内。
struct MCMF_t {
    static constexpr int N = 1e6 + 10, FL = 1e9;
    static constexpr ll Z = 1e18;
    struct edge {
        int v, n, w;
        ll c;
    } e[N];
    int n, mx, hd[N], tot = 1, s, t, p[N];
    // 加一条残量边；要求容量非负；只修改邻接表和边池。
    void _add(int u, int v, int w, ll c) {
        e[++tot] = {v, hd[u], w, c}, hd[u] = tot;
    }
    // 加一条有向费用容量边；要求端点为正、容量非负；平行边保留为多条边。
    void add(int u, int v, int w, ll c) {
        // 新建但尚未求流的点也要计入 clear 的清零范围。
        cmax(mx, u), cmax(mx, v);
        _add(u, v, w, c), _add(v, u, 0, -c);
    }
    // 清空用过点的邻接表；要求边已不再需要；重置边池和源汇但保留 mx 作为清零上界。
    void clear() {
        // 包括 mcmf2 的超级源/汇，不能只清到当前 n。
        For(i, 1, mx) hd[i] = 0;
        tot = 1, s = t = 0;
    }
    ll h[N], d[N];
    // 求初始势能；要求 s,n 已设置且不存在可达负环；覆盖 h[1..n]。
    void spfa() {
        static bool vis[N];
        For(i, 1, n) h[i] = Z;
        queue<int> q;
        q.push(s), h[s] = 0, vis[s] = 1;
        while(q.size()) {
            int u = q.front();
            q.pop();
            vis[u] = 0;
            for(int i = hd[u]; i; i = e[i].n) {
                int v = e[i].v;
                if(e[i].w && h[u] + e[i].c < h[v]) {
                    h[v] = h[u] + e[i].c;
                    if(!vis[v]) q.push(v), vis[v] = 1;
                }
            }
        }
    }
    // 用非负约化费用找最短增广路；要求势能 h 有效；修改 d,p,h，返回 t 是否可达。
    bool dij() {
        For(i, 1, n) d[i] = Z;
        priority_queue<pair<ll, int>> q;
        d[s] = 0;
        q.emplace(0, s);
        while(q.size()) {
            auto [tmp, u] = q.top();
            q.pop();
            if(-tmp != d[u]) continue;
            for(int i = hd[u]; i; i = e[i].n)
                if(e[i].w) {
                    int v = e[i].v;
                    auto nd = d[u] + h[u] - h[v] + e[i].c;
                    if(nd < d[v]) d[v] = nd, p[v] = i, q.emplace(-nd, v);
                }
        }
        For(i, 1, n) if(d[i] != Z) d[i] += h[i], h[i] = d[i];
        return d[t] != Z;
    }
    // 求最小费用最大流；要求图无负环、点编号 1.._n；mcf=1 时只推负费用增广，返回(流量,费用)。
    pair<int, ll> mcmf(int _s, int _t, bool mcf = 0, int _n = 0) {
        s = _s, t = _t, n = _n, cmax(mx, _n);
        spfa();
        int a1 = 0;
        ll a2 = 0;
        while(dij() && (!mcf || d[t] < 0)) {
            int m = FL;
            for(int u = t; u != s; u = e[p[u] ^ 1].v) m = min(m, e[p[u]].w);
            a1 += m, a2 += m * d[t];
            for(int u = t; u != s; u = e[p[u] ^ 1].v) e[p[u]].w -= m, e[p[u] ^ 1].w
+= m;
        }
        return {a1, a2};
    }
    // 先饱和负费用边再求费用流；要求无负环且 _n+2 不越界；会临时加辅助点并返回(流量,费用)。
    pair<int, ll> mcmf2(int _s, int _t, bool mcf = 0, int _n = 0) {
        s = _s, t = _t, n = _n, cmax(mx, _n + 2);
        static int ex[N];
        For(i, 1, _n) ex[i] = 0;
        int a1 = 0; ll a2 = 0;
        For(i, 2, tot) if(i % 2 == 0 && e[i].c < 0) {
            int u = e[i ^ 1].v, v = e[i].v;
            swap(e[i].w, e[i ^ 1].w);
            ex[u] -= e[i ^ 1].w, ex[v] += e[i ^ 1].w;
            a2 += e[i ^ 1].w * e[i].c;
        }
```

```
        For(i, 1, _n) { ex[i] > 0 ? add(_n + 1, i, ex[i], 0) : add(i, _n + 2, -
    ex[i], 0);
        }
        add(_t, _s, FL, 0);
        int aux = tot, n0 = n;
        a2 += mcmf(_n + 1, _n + 2, 0, _n + 2).second;
        a1 += e[aux].w;
        tot = aux - 2 * _n - 2, n = n0;
        For(i, 1, n0) while(hd[i] > tot) hd[i] = e[hd[i]].n;
        auto [a3, a4] = mcmf(_s, _t, mcf, _n);
        return {a1 + a3, a2 + a4};
    }
};
```

### 3.2 支配树

```
// 有向图以 1 为根；调用方维护 t/t2 输入边，getdom 覆盖可达点 dfn/f1/dm，需递归栈足够。
namespace DOM {

const int N = 1e6 + 10;
int n;
vect<int> t[N], t2[N], q1[N];
int fa[N], f1[N], dfn[N], pos[N], dt, sd[N], dm[N];
pii f[N];
// 加一条有向边；要求点编号为正且不超过后续 _n；同时写入正反邻接表。
void add(int u, int v) {
    t[u] += v, t2[v] += u;
}
// 从根 1 的可达部分做 DFS 编号；要求 dfn 已清零；修改 dfn,pos,f1。
void dfs(int u) {
    dfn[u] = ++dt, pos[dt] = u;
    for(auto v : t[u]) if(!dfn[v]) dfs(v), f1[v] = u;
}
// 并查集路径压缩查询半支配最小值；要求 fa/f 已初始化；返回当前链上的最小 (dfn,点)。
pii que(int u) {
    if(fa[u] == u) return f[u];
    cmin(f[u], que(fa[u]));
    fa[u] = fa[fa[u]];
    return f[u];
}
// 求以 1 为根的支配树；要求 t/t2 已是当前图且点编号 1..n；dm[v] 为可达点 v 的直接支配点。
void getdom(int _n) {
    n = _n;
    For(i, 1, n) q1[i].clear(), fa[i] = f1[i] = dfn[i] = pos[i] = sd[i] = dm[i] = 0;
    dt = 0;
    dfs(1);
    For(i, 1, n) fa[i] = i, f[i] = {dfn[i], 0};
    rFor(i, dt, 1) {
        int u = pos[i], s = i;
        for(auto x : q1[u]) dm[x] = que(x)[1];
        if(i == 1) break;
        for(auto x : t2[u]) if(dfn[x]) cmin(s, que(x)[0]);
        sd[u] = pos[s], q1[sd[u]] += u, f[u] = {dfn[sd[u]], u};
        for(auto v : t[u]) if(f1[v] == u) fa[v] = u;
    }
    For(i, 2, dt) {
        int u = pos[i];
        dm[u] = sd[dm[u]] == sd[u] ? sd[u] : dm[dm[u]];
    }
}

}  // namespace DOM
```

### 3.3 一般图最大匹配

```
// n: 点数，t: 无向边；点编号 1..n，匹配状态 mat 为 getmat 内部静态数组。

int n, fa[N];
vect<int> t[N];
// 查询并压缩并查集代表；要求 fa 已在本次搜索初始化；返回 u 所在花的代表。
int fd(int u) { return fa[u] == u ? u : fa[u] = fd(fa[u]); }
// 从未匹配根 rt 尝试一次增广；要求外层按未匹配点反复调用；修改内部静态 mat 和搜索状态。
void getmat(int rt) {
    static int vis[N], mat[N], pr[N];
    For(i, 1, n) vis[i] = pr[i] = 0, fa[i] = i;
    queue<int> q;
    auto lca = [](int x, int y) {
        static int mk[N], tm; ++tm;
        while(1) {
            x = fd(x);
            if(x && exchange(mk[x], tm) == tm) return x;
            x = pr[mat[x]], swap(x, y);
        }
        return -1;
    };
    auto blossom = [&](int x, int y, int z) {
        for(; fd(x) != z; x = pr[y]) {
            pr[x] = y, y = mat[x], fa[x] = fa[y] = z;
            if(vis[y] == 1) vis[y] = 2, q.push(y);
        }
    };
    vis[rt] = 2, q.push(rt);
    while(q.size()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for(auto v : t[u]) {
            if(fd(u) == fd(v)) continue;
            if(!vis[v]) pr[v] = u, vis[v] = 1, vis[mat[v]] = 2, q.push(mat[v]);
            if(!mat[v]) {
                while(v) mat[v] = pr[v], swap(mat[pr[v]], v);
                return;
            }
            if(vis[v] == 2) {
                int l = lca(u, v);
                blossom(u, v, l), blossom(v, u, l);
```

```
            }
        }
    }
}
```

# 4 数学

## 4.1 Barret 约简

```
struct barret {
    u128 w; u64 M;
    // 预处理固定模数；要求 2 <= M <= 2^64-1；保存 floor(2^64 / M)。
    barret(const u64 M) : M(M), w(u64((u128(1) << 64) / M)) {}
    // 计算未归一余数；要求构造时 M >= 2；返回 x % M 或 x % M + M。
    inline u64 mod_without_chk(u64 x) const { return x - ((w * x) >> 64) * M; }
    // 计算 x mod M；要求构造时 M >= 2；返回 [0,M) 内余数。
    inline u64 mod(u64 x) const {
        u64 r = mod_without_chk(x);
        return r >= M ? r - M : r;
    }
};
```

## 4.2 拉格朗日插值

已知 $n+1$ 个点 $(x_0,y_0),(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)$，其中 $x_i$ 互不相同，则存在唯一的次数不超过 $n$ 的多项式 $L(x)$ 满足 $L(x_i)=y_i$。

Lagrange 插值多项式为：

$$L(x)=\sum_{i=0}^{n} y_i \prod_{j=0,j\neq i}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

当 $x_i$ 是连续整数（如 $0,1,...,n$）时，可 $O(n)$ 计算 $L(x)$（需预处理阶乘逆元）。此时：

$$L(x)=\sum_{i=0}^{n} y_i * \frac{\prod_{j=0,j\neq i}^{n}(x-j)}{(-1)^{n-i}i!(n-i)!}$$

其中分子可通过前后缀积 $O(1)$ 得到。

```
// 依赖:For/rFor/ll/ksm、常量 M = 998244353;所有点值与系数在 [0, M)。
// lag 的横坐标须两两不同,返回点数+1 项(最高项为 0)。
// lag_i/lag_p 要求 1 <= n < M,并提供返回 int 的 ifac(n)。
// 由任意互异横坐标点值还原多项式；要求点值次数小于点数；返回低到高系数且末项为 0。
vector<int> lag(vector<pair<int, int>> a) {
    int n = a.size();
    vector<int> f(n + 1), ans(n + 1, 0);
    f[0] = 1;
    For(i, 1, n) {
        auto [x, y] = a[i - 1];
        rFor(j, i - 1, 0) f[j + 1] = (f[j + 1] + f[j]) % M, f[j] = 1ll * f[j] * (M - x) % M;
    }
    For(i, 1, n) {
        auto [x, y] = a[i - 1];
        int w = 1, z = 0;
        For(j, 1, n) if(i != j) w = 1ll * w * (x - a[j - 1].first + M) % M;
        w = ksm(w, M - 2, M) * y % M;
        rFor(j, n - 1, 0) z = (f[j + 1] + 1ll * x * z) % M, ans[j] = (ans[j] + 1ll * z * w) % M;
    }
    return ans;
}

// a[1..n] 是 1..n 处的值;原地写回 a[0..n-1] 的系数,a[n] 清零。
void lag_i(int n, int *a) {
    vector<int> f(n + 1, 0), g(n, 0);
    f[0] = 1;
    For(i, 1, n) rFor(j, i - 1, 0) f[j + 1] = (f[j + 1] + f[j]) % M, f[j] = 1ll * f[j] * (M - i) % M;
    For(i, 1, n) {
        int w = 1ll * a[i] * ifac(n - i) % M * ifac(i - 1) % M, s = 0;
        if((i ^ n) & 1) w = (M - w) % M;
        rFor(j, n - 1, 0) s = (f[j + 1] + 1ll * i * s) % M, g[j] = (g[j] + 1ll * s * w) % M;
    }
    For(i, 0, n - 1) a[i] = g[i];
    a[n] = 0;
}
// a[0..n-1] 是 0..n-1 处的值;求 x 处的值,x 在 [0, M)。
int lag_p(int n, int *a, int x) {
    if(x < n) return a[x];
    vector<int> f(n + 1), g(n + 1);
    int ans = 0;
    f[0] = g[n] = 1;
    For(i, 0, n - 1) f[i + 1] = 1ll * f[i] * (x - i + M) % M;
    rFor(i, n - 1, 0) g[i] = 1ll * g[i + 1] * (x - i + M) % M;
    For(i, 0, n - 1) {
        int w = 1ll * f[i] * g[i + 1] % M * a[i] % M * ifac(n - 1 - i) % M * ifac(i) % M;
        if(!((i ^ n) & 1)) w = (M - w) % M;
        ans = (ans + w) % M;
    }
    return ans;
}
```

## 4.3 类欧

$O(\log n)$ 求 $f=\sum_{i=0}^{n}\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$ 及其平方、带权。

- `nd f(int n, int a, int b, int c)`: 参数顺序 *(n, a, b, c)*,一次递归同时得到 `{f, g, h}`:
  - $f=\sum_i\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$;$g=\sum_i\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor^2$;$h=\sum_i i\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$
- 参数用普通整数；结果用 `int`，按常量 `M = 998244353` 取模；依赖 `ll/ksm`
- 只要裸下取整和(不取模、无平方带权)，用数论章的 下取整和

```
// 契约:n/a/b >= 0,c > 0;参数保留普通整数,结果按常量 M = 998244353 取模。
```

```cpp
// 依赖:ll/ksm;f/g/h 分别为下取整和、平方和、乘 i 的带权和(i = 0..n)。
const int i2 = (M + 1) / 2, i6 = ksm(6, M - 2, M);
struct nd {
    int f, g, h;
};
// 计算 Σ floor((a*i+b)/c) 及平方、乘 i 和；要求 n/a/b >= 0,c > 0；返回三量模 M。
nd f(int n_, int a, int b, int c) {
    if(n_ < 0) return {0, 0, 0};
    ll n = n_ % M, x = (a / c) % M, y = (b / c) % M;
    ll s0 = (n + 1) % M, s1 = n * s0 % M * i2 % M;
    ll s2 = n * s0 % M * ((n + n + 1) % M) % M * i6 % M;
    if(!a) return {int(s0 * y % M), int(s0 * y % M * y % M), int(s1 * y % M)};
    if(a >= c || b >= c) {
        nd rs = f(n_, a % c, b % c, c);
        ll F = rs.f, G = rs.g, H = rs.h;
        ll cross = (x * H + y * F + s1 * x % M * y % M) % M;
        ll g = (G + s2 * x % M * x % M + s0 * y % M * y % M + 2 * cross) % M;
        return {int((F + s1 * x + s0 * y) % M), int(g), int((H + s2 * x + s1 * y) % M)};
    }
    int m = (1ll * a * n_ + b) / c;
    nd rs = f(m - 1, c, c - b - 1, a);
    ll F = rs.f, G = rs.g, H = rs.h, z = m % M, nz = n * z % M;
    ll g = (nz * z - H * 2 - F + 3ll * M) % M;
    ll h = i2 * ((n * nz % M + nz - G - F + 2ll * M) % M) % M;
    return {int((nz - F + M) % M), int(g), int(h)};
}
```

### 4.4 反射容斥

从 $(0,0)$ 走到 $(x,y)$，只能往右往上，不触碰 $y-x=k$（$k>0$），往右的连续段数量为 $b$ 的方案数

**1. 开头 R，结尾 R**

$$N_{RR}=\binom{x-1}{b-1}\binom{y-1}{b-2}-\binom{x+k-2}{b-2}\binom{y-k}{b-1}$$

**2. 开头 R，结尾 U**

$$N_{RU}=\binom{x-1}{b-1}\binom{y-1}{b-1}-\binom{x+k-2}{b-2}\binom{y-k}{b}$$

**3. 开头 U，结尾 R**

$$N_{UR}=\binom{x-1}{b-1}\binom{y-1}{b-1}-\binom{x+k-2}{b-1}\binom{y-k}{b-1}$$

**4. 开头 U，结尾 U**

$$N_{UU}=\binom{x-1}{b-1}\binom{y-1}{b}-\binom{x+k-2}{b-1}\binom{y-k}{b}$$

**推导方法**

记不限制开头结尾的总方案数为

$$F(x,y,k,b)=\binom{x-1}{b-1}\binom{y+1}{b}-\binom{x+k-1}{b-1}\binom{y-k+1}{b}$$

利用删除首尾的 $U$ 步，可以得到：

$$N_{UU}=F(x,y-2,k-1,b)$$

$$N_{UR}=F(x,y-1,k-1,b)-N_{UU}$$

$$N_{RU}=F(x,y-1,k,b)-N_{UU}$$

$$N_{RR}=F(x,y,k,b)-N_{UU}-N_{UR}-N_{RU}$$

## 5 数论

### 5.1 分数还原

`approx(p, q, A)` 返回 $(x,a)$，满足 $x\equiv qa(\bmod p)$、$|x|\le A$、$a\neq 0$，并使 $|a|$ 最小。

要求 $p>0$、$A\ge 0$；$q$ 会先按 $p$ 取到非负余数。 若要解释成模意义下的分数 $\frac{x}{a}$，还需 $a$ 与 $p$ 互质；通常用素数模数和正的分子界。

```cpp
// approx(p, q, A):返回 (x, a),满足 x ≡ q * a (mod p),|x| <= A,a != 0,且 |a| 最小。
// 要解释成模意义的 x / a,还要求 a 与 p 互质;通常用素数模数和正的分子界。
// 参数顺序与 skip2004 一致,第一个是模数;按给定的分子界 A 寻找最小分母。
// 要求 p > 0,A >= 0;q 先规范到 [0,p)。实现是连分数的辗转相除,O(log p)。
pii approx(int p, int q, int A) {
    q %= p;
    if(q < 0) q += p;
    int x = q, y = p, a = 1, b = 0;
  while(x > A) {
        swap(x, y), swap(a, b);
        a -= x / y * b, x %= y;
    }
  return {x, a};
}
```

### 5.2 O(V)-O(1) GCD

```cpp
struct fgcd_t {
    static constexpr int n = 1e7, B = 3163;
    array<int, 3> a[n + 1];
    int s[B + 1][B + 1];
    bitset<n + 1> b;
    // 构造 O(n) 预处理表；对象含大数组不宜放栈上；单个对象可重复查询。
    fgcd_t() {
        vect<int> p;
        a[1] = {1, 1, 1};
        For(i, 2, n) {
            if(!b[i]) {
                if(i <= B) p += i;
                a[i] = {i, 1, 1};
            }
```

```
            for(auto z : p) {
                int x = i * z; if(x > n) break;
                b[x] = 1, a[x] = a[i];
                *min_element(all(a[x])) *= z;
                if(i % z == 0) break;
            }
        }
        For(i, 0, B) For(j, 0, i) s[i][j] = !j ? i : s[j][i % j];
    }
    // 查询 gcd；要求 0 <= x,y <= n；返回非负最大公约数,支持 0。
    int operator()(int x, int y) const {
        if(!x || !y) return x | y;
        if(x == 1 || y == 1) return 1;
        auto g1 = [&](int u, int v) {
            if(v == 1) return 1;
            int t = u % v;
            return t == 0 ? v : (v > B ? 1 : s[v][t]);
        };
        int a0 = g1(x, a[y][0]);
        int a1 = g1(x /= a0, a[y][1]);
        int a2 = g1(x /= a1, a[y][2]);
        return a0 * a1 * a2;
    }
};
```

### 5.3 离散对数

```
// 求最小的 x >= 0 使 a^x ≡ b (mod p),无解返回 -1。
// 要求:gcd(a, p) = 1 且 p 是素数(定阶用 p - 1 的因子分解,求逆用 Fermat)。
// 不满足这两个前提时结果无意义,请先把方程约简(用 gcd 消去公因子)。
// 复杂度 O(sqrt(p))。
ll BSGS(ll a, ll b, ll p) {
    a %= p, b %= p;
    if(p == 1) return 0;
    if(b == 1) return 0;
    if(!a) return -1;
    // l = a 的阶:l | p - 1,从 p - 1 出发按素因子反复试除
    ll l = p - 1;
    for(ll q = 2; q * q <= l; ++q)
        for(; l % q == 0 && ksm(a, l / q, p) == 1; l /= q);
    if(l > 1 && ksm(a, l - 1, p) == 1) l = 1; // 此时阶只能是 1(a ≡ 1)
    // m = ceil(sqrt(l)),保证 m * m >= l;大解落在 (m, m * m) 里
    ll m = (ll) sqrt((db) l);
    while (m * m < l) ++m;
    for(ll y = 0, w = 1 % p; y < std::min(m, l); ++y) { // y < m 的小解
        if(w == b) return y;
        w = (i128) w * a % p;
    }
    unordered_map<ll, ll> pos;
    pos.reserve(m + 2);
    for(ll j = 0, w = 1 % p; j < m; ++j) {
        pos.emplace(w, j);
        w = (i128) w * a % p;
    }
    ll step = ksm(a, m, p), iv = ksm(step, p - 2, p), w = (i128) b * iv % p, ans = -1;
    for(ll i = 1; i <= m; ++i, w = (i128) w * iv % p)
        if(auto it = pos.find(w); it != pos.end()) {
            ll y = (ll) i * m + it->second;
            if(ksm(a, y, p) == b && (ans < 0 || y < ans)) ans = y; // 显式验证,稳一手
        }
    return ans < 0 ? -1 : ans;
}
```

### 5.4 中国剩余定理

```
// 合并两个同余方程；返回 [0,lcm(p1,p2)) 内的解，无解返回 -1。
// 要求 0<=a1<p1、0<=a2<p2，且模乘及加法的所有中间值均在 ll 内。
// 统一安全条件为 1<=p1,p2<=2^31；更大模数需另行核验溢出。
ll CRT(ll a1, ll p1, ll a2, ll p2) {
    ll x, y, g = exgcd(p1, p2, x, y);
    if((a2 - a1) % g) return -1;
    ll m1 = p1 / g, m2 = p2 / g, L = m1 * p2; // L = lcm(p1, p2)
    ll k = (a2 - a1) / g % m2 * (x % m2 + m2) % m2;
    ll ans = ((i128) k * p1 + a1) % L; // mod lcm 得到 [0, lcm) 内的解
    return (ans + L) % L;
}
// 多方程:ans = 0, mod = 1;
//   For(i, 1, n) {
//       ans = CRT(ans, mod, a[i], p[i]);
//       if(ans < 0) 无解;
//       mod = mod / gcd(mod, p[i]) * p[i];
//   }
```

### 5.5 Miller-Rabin 素性检验

```
// 模乘用 unsigned __int128 覆盖完整 u64 乘积；不要换成普通 ksm。
// 模乘与快速幂沿用 lambda，保持 C++17 constexpr 调用兼容。
// 判定 p 是否为素数；u64 全范围确定性判定，支持编译期调用。
constexpr bool chkp(u64 p) {
    if(p < 2) return 0;
    // 返回 (a*b) mod p，覆盖完整 u64；要求 p>0。
    auto mul = [](u64 a, u64 b, u64 p) { return (unsigned __int128) a * b % p; };
    // 求 r*a^x mod p；要求 p>0；x=0 时原样返回 r，不额外取模。
    auto pw = [&](u64 a, u64 x, u64 p, u64 r = 1) {
        for(; x; x >>= 1, a = mul(a, a, p))
            if(x & 1) r = mul(r, a, p);
        return r;
    };
    constexpr u64 small[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37};
    for(u64 d : small)
        if(p % d == 0) return p == d;
    constexpr u64 B[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022};
    u64 s = __builtin_ctzll(p - 1), d = (p - 1) >> s;
```

```
    for(u64 a : B) {
        // 合数底数的素因子会整除底数，须跳过以免误判 73 等素数。
        if(a % p == 0) continue;
        u64 x = pw(a % p, d, p);
        if(x == 1 || x == p - 1) continue;
        bool ok = 0;
        For(i, 1, s - 1) {
            x = mul(x, x, p);
            if(x == p - 1) { ok = 1; break; }
        }
        if(!ok) return 0;
    }
    return 1;
}
```

## 5.6 Pollard-Rho 分解质因数

```
// 求整数平方根；要求 x 为 u64；返回最大 r 使 r^2 <= x,乘法用 u128 防溢出。
u64 isqrt(u64 x) {
    if(x < 2) return x;
    u64 r = sqrtl((long double) x);
    for(; (unsigned __int128) r * r > x; --r);
    for(; (unsigned __int128) (r + 1) * (r + 1) <= x; ++r);
    return r;
}
// 返回 x 的一个非平凡因子；要求 x>=2 且 chkp 可用，x 为素数时返回 x。
// 先检查 2、3、5 的因子与完全平方，其余用 Floyd；每 127 步对差积求一次 gcd。
// 差积为 0 等退化批次会重启；随机过程不保证固定运行时间。
u64 rho(u64 x) {
    if(x % 2 == 0) return 2;
    if(x % 3 == 0) return 3;
    if(x % 5 == 0) return 5;
    if(u64 s = isqrt(x); s * s == x) return s;
    if(chkp(x)) return x;
    static mt19937_64 gen(114514);
    for(;;) {
        u64 c = 1 + gen() % (x - 1), t = 0, r = 0, w = 1;
        auto f = [&](u64 v) { return ((unsigned __int128) v * v + c) % x; };
        for(int i = 1;; ++i) {
            t = f(t), r = f(f(r));
            if(t == r) break; // 撞环:换个 c 重来(w 一并重置)
            u64 d = t > r ? t - r : r - t;
            w = (unsigned __int128) w * d % x;
            if(!w) {
                if(u64 g = gcd(d, x); g > 1 && g < x) return g;
                break;
            }
            if(i % 127 == 0) {
                u64 g = gcd(w, x);
                if(g > 1 && g < x) return g;
                if(g == x) break;
            }
        }
    }
}
// 递归分解质因数；要求 x >= 1 且 chkp 可用；把未排序质因子带重数追加到 res。
void fact_rec(u64 x, vect<u64> &res) {
    if(x == 1) return;
    if(chkp(x)) return res += x, void();
    u64 d = rho(x);
    fact_rec(d, res), fact_rec(x / d, res);
}
```

## 5.7 最小模线性值

```
// 返回 min_{0<=i<n} (a*i+b) mod m；要求 n>=0、m>0；n=0 时返回 m。
// O(log m)；n,m,a 按 int 范围，b 按 ll 范围，a、b 均可负。
int minmod(int n, int m, int a, ll b) {
    int ans = m;
    while(n) {
        a %= m;
        b %= m;
        if(b < 0) b += m;
        cmin(ans, (int) b);
        n = ((ll) (n - 1) * a + b) / m;
        b -= (ll) m * n;
        swap(a, m);
    }
    return ans;
}
```

## 5.8 二次剩余

```
// 不复用 base header 的 ksm:它按 ll 相乘,不能保证大模数下不溢出。
// 这里自带 u128 模乘与快速幂，与 Miller-Rabin 的内部模乘同理。
namespace QR {
    // 计算 a*b mod p；要求 p > 0；用 u128 支持完整 u64 乘法。
    auto mul = [](u64 a, u64 b, u64 p) { return (u64) ((unsigned __int128) a * b % p); };
    // 求 r*a^x mod p；要求 p>0；x=0 时原样返回 r，不额外取模。
    auto pw = [](u64 a, u64 x, u64 p, u64 r = 1) {
        for(a %= p; x; x >>= 1, a = mul(a, a, p))
            if(x & 1) r = mul(r, a, p);
        return r;
    };
}
// quadres(a, p): 判断 a 是否为奇素数 p 的二次剩余(要求 0 <= a < p)。
bool quadres(u64 a, u64 p) {
    return !a || QR::pw(a, (p - 1) >> 1, p) == 1;
}
// sqrtp(x, p): 求 x 在模奇素数 p 下的平方根(要求 0 <= x < p)。
// p 模 4 余 3 时直接算,否则用 Cipolla;x 非二次剩余时返回 -1。
ll sqrtp(ll x, ll p) {
    if(x <= 1) return x;
```

```
    if(QR::pw(x, (p - 1) >> 1, p) != 1) return -1;
    if(p % 4 == 3) return QR::pw(x, (p + 1) >> 2, p);
    static mt19937_64 gen;
    ll w, a;
    do a = gen() % p; while (!a || QR::pw(w = (QR::mul(a, a, p) + p - x) % p, (p - 1) >> 1, p) != p - 1);
    auto prod = [&](pll u, pll v) { // F_p[√w] 里的乘法:(u0 + u1√w)(v0 + v1√w)
        ll t0 = (QR::mul(u.first, v.first, p) + QR::mul(QR::mul(u.second, v.second, p), w, p)) % p;
        ll t1 = (QR::mul(u.first, v.second, p) + QR::mul(u.second, v.first, p)) % p;
        return make_pair(t0, t1);
    };
    pll r{1, 0}, b{a, 1};
    for(ll k = (p + 1) >> 1; k; k >>= 1, b = prod(b, b))
        if(k & 1) r = prod(r, b);
    return r.first;
}
```

## 5.9 原根与阶

```
// 求模素数 p 的最小原根;p = 2 时返回 1。
// g 是原根 <=> 对 p - 1 的每个素因子 q 都有 g^((p - 1) / q) != 1。
// fac_of(x): x 的所有互异素因子,root 与 ord 共用。
vect<int> fac_of(int x) {
    vect<int> fac;
    for(int i = 2; 1ll * i * i <= x; ++i)
        if(x % i == 0) {
            fac += i;
            while (x % i == 0) x /= i;
        }
    if(x > 1) fac += x;
    return fac;
}
// 求模素数 p 的最小原根;要求 p 为素数;无原根时返回 -1。
int root(int p) {
    if(p == 2) return 1;
    auto fac = fac_of(p - 1);
    For(g, 2, p - 1) {
        bool ok = 1;
        for(int q : fac) ok &= ksm(g, (p - 1) / q, p) != 1;
        if(ok) return g;
    }
    return -1;
}
// ord(a, p): a 模素数 p 的阶,即最小的 d > 0 使 a^d ≡ 1 (mod p)。要求 gcd(a, p) = 1。
// 从 p - 1 出发,对 p - 1 的每个素因子 q 反复试除(能除动说明阶里不含 q),
// 除到除不动为止,剩下的就是阶。
int ord(int a, int p) {
    if(p == 2) return 1;
    int x = p - 1;
    auto fac = fac_of(x);
    for(int q : fac)
        while (x % q == 0 && ksm(a, x / q, p) == 1) x /= q;
    return x;
}
```

## 5.10 积性函数

**狄利克雷卷积**:

$$(f*g)(n)=\sum_{d|n}f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(1)S_{f(n)}=S_{f*g}(n)-\sum_{i=2}^{n}g(i)S_{f(\lfloor\frac{n}{i}\rfloor)}$$

其中 $S_{h(n)}=\sum_{i=1}^{n}h(i)$ 是前缀和。

### 5.10.1 杜教筛

```
// 求 S(n) = sum_{i=1}^{n} f(i)。利用 g(1) * S(n) = H(n) - sum_{i=2}^{n} g(i) * S(n / i),
// 其中 H 是 f * g 的前缀和;对 n / i 记忆化后复杂度 O(n^{2/3})。
// 前置:调用方提供阈值 N,并预处理 mu/phi 的前缀和 smu[0..N]、sphi[0..N](下标 0 为 0)。
unordered_map<ll, ll> smu_big, sphi_big;
// 求莫比乌斯函数前缀和;要求已预处理 smu[0..N];返回 sum_{i<=n} mu(i),并记忆化大 n。
ll DJS_mu(ll n) { // f = mu,取 g = 1,则 H(n) = 1
    if(n <= N) return smu[n];
    if(smu_big.count(n)) return smu_big[n];
    ll ans = 1;
    for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
        r = n / (n / l), ans -= (r - l + 1) * DJS_mu(n / l);
    return smu_big[n] = ans;
}
// 求欧拉函数前缀和;要求已预处理 sphi[0..N] 且 n*(n+1)/2 不溢出 ll;返回 sum_{i<=n} phi(i)。
ll DJS_phi(ll n) { // f = phi,取 g = 1,则 H(n) = n * (n + 1) / 2
    if(n <= N) return sphi[n];
    if(sphi_big.count(n)) return sphi_big[n];
    ll ans = n * (n + 1) / 2;
    for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
        r = n / (n / l), ans -= (r - l + 1) * DJS_phi(n / l);
    return sphi_big[n] = ans;
}
// 通用形式:只需实现 f 与 g,其余照抄上面两个函数的结构
//   ll S(ll n) {
//       if(n <= N) return pre[n];
//       if(mp.count(n)) return mp[n];
//       ll ans = H(n); // f * g 的前缀和
//       for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
//           r = n / (n / l), ans -= (g_pre(r) - g_pre(l - 1)) * S(n / l);
//       return mp[n] = ans;
//   }
```

### 5.10.2 min_25

$O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log}n\right)$ 求积性函数 $f$ 的前缀和,要求 $f$ 在素数点 $f(p)$ 是关于 $p$ 的低次多项式(最后拆成 $p$ 的幂的线性组合)。

**两个递推**

设 $p_j$ 是第 $j$ 个素数($p_1=2$),$g_{k(n,j)}$ 是把 $i\le n$ 里所有"$i$ 是素数,或 $i$ 的最小素因子 $>p_j$"的 $i^k$ 累加起来的结果($j=0$ 时就是 $\sum_{i=2}^{n}i^k$)。$j$ 每加一,就把最小素因子恰好是 $p_j$ 的合数减掉(只在 $p_j^2\le n$ 时用,再往后这些合数都超过 $n$):

$$g_{k(n,j)}=g_{k(n,j-1)}-p_j^k\left(g_{k\left(\left\lfloor\frac{n}{p_j}\right\rfloor,j-1\right)}-\sum_{i=1}^{j-1}p_i^k\right)$$

筛到 $p_j^2>n$ 时 $g_{k(n,j)}$ 就只剩素数:$g_{k(n)}=\sum_{p\le n}p^k$。把 $f(p)=\sum_k c_kp^k$ 的每一段 $p^k$ 各筛一遍再按系数加起来,就得到素数处的 $\sum_{p\le n}f(p)$。真正的 $f$ 前缀和再按最小素因子递归:

$$S(n,m)=\left(\sum_{p\le n}f(p)-\sum_{i=1}^{m}f(p_i)\right)+\sum_{j>m,p_j^2\le n}\sum_{e\ge1,p_j^{e+1}\le n}\left(f\left(p_j^e\right)S\left(\left\lfloor\frac{n}{p_j^e}\right\rfloor,j\right)+f\left(p_j^{e+1}\right)\right)$$

答案 $=S(n,0)+f(1)$;模板里的 `f(n, m)` 就是这个 $S(n,m)$,$m$ 表示"前 $m$ 个素数已经排除"。只有 $O(\sqrt{n})$ 个不同的 $\lfloor\frac{n}{i}\rfloor$,所以状态数是 $O(\sqrt{n})$。

- 接口: `solve(n)`,内部依次 `init()`(线性筛出 $10^5$ 内质数与 `s1/s2/s`: $\sum p_i$、$\sum p_i^2$、$\sum(p_i^2-p_i)$)+ `solveg(n)`(求 g 数组)+ `f(n, m)` 递归求和
- `func(x)`: **素数幂 $x=p^k$ 处 $f$ 的取值**,题变则改(示例 $x(x-1)$ 即 $f(p)=p(p-1)$,欧拉函数类)
- 上限: $\sqrt{n}\le10^5$,即 $n\le10^{10}$;模数就用公共常量 $M$
- g 数组大小 `2e5`(双值映射 `id(n)`)

```
// 1 <= n <= 1e10;solve 可重复调用,init 只筛一次;func 是素数幂处的函数值。
constexpr int i6 = (M + 1) / 6;
// 模 M 减法;要求 0 <= a,b < M;原地把 a 减去 b。
void sub(int &a, int b) {
    a -= b;
    a < 0 && (a += M);
}
const int N = 1e5 + 10;
int p[N], pc, p2[N];
int s1[N], s2[N], s[N];
// 初始化 1e5 内素数及前缀表;可重复调用,已初始化时不再累加。
void init() {
    if(pc) return;
    static const int n = 1e5;
    static int b[N];
    For(i, 2, n) {
        if(!b[i]) p[++pc] = i;
        For(j, 1, pc) {
            int x = i * p[j];
            if(x > n) break;
            b[x] = 1;
            if(i % p[j] == 0) break;
        }
    }
    p[pc + 1] = n + 1;
    For(i, 1, pc) {
        p2[i] = 1ll * p[i] * p[i] % M;
        s1[i] = (s1[i - 1] + p[i]) % M;
        s2[i] = (s2[i - 1] + p2[i]) % M;
        s[i] = (s2[i] - s1[i] + M) % M;
    }
}
ll lim, n0;
int g1[N * 2], g2[N * 2];
// 映射 n0/i 的取值到数组下标;要求已调用 solveg 设置 n0 与 lim。
int id(ll n) {
    return n <= lim ? n : n0 / n + lim;
}
// 预处理 g 表;要求 1 <= _n0 <= 1e10 且 init 已完成;覆盖当前 n0 的全部除法块。
void solveg(ll _n0) {
    n0 = _n0;
    lim = sqrt(n0);
    bool fl = n0 / lim == lim;
    auto put = [&](ll k, int slot) {
        k %= M;
        sub(g1[slot] = k * (k + 1) / 2 % M, 1);
        sub(g2[slot] = k * (k + 1) % M * (k + k + 1) % M * i6 % M, 1);
    };
    auto doit = [&](int m, int i1, int i2) {
        sub(g1[i1], 1ll * (g1[i2] - s1[m - 1] + M) * p[m] % M);
        sub(g2[i1], 1ll * (g2[i2] - s2[m - 1] + M) * p2[m] % M);
    };
    For(i, 1, lim) put(i, i);
    For(i, 1, lim - fl) put(n0 / i, i + lim);
    For(i, 1, pc) {
        ll x = p[i], y = x * x, z = n0 / x;
        For(j, 1, min(lim - fl, n0 / y)) doit(i, j + lim, id(z / j));
        rFor(j, lim, min(lim + 1, y)) doit(i, j, j / x);
    }
}
// 查询筛后素数贡献前缀;要求 solveg(n0) 后且 n 是 n0 的除法块取值;返回模 M 结果。
int g(ll n) { return (g2[id(n)] - g1[id(n)] + M) % M; }
// 计算素数幂处函数值;要求 n >= 1;返回 n*(n-1) mod M。
ll func(ll n) {
    n %= M;
    return n * (n - 1) % M;
}
// 递归计算 Min_25 剩余贡献;要求 solveg(n) 已建表且 p[m] 以下素数已剔除;返回模 M 结果。
int f(ll n, int m) {
    if(p[m] > n) return 0;
    ll ans = g(n) - s[m] + M;
    For(j, m + 1, pc) {
        int q = p[j];
        if(1ll * q * q > n) break;
```


14

```
        for(ll w = q; w * q <= n; w *= q) ans += func(w) * f(n / w, j) % M + func(w * q);
    }
    return ans % M;
}
// 求 1 + sum_{2<=i<=n} F(i)；要求 1 <= n <= 1e10；可重复调用并返回模 M 结果。
ll solve(ll n) {
    init();
    solveg(n);
    return (f(n, 0) + 1) % M;
}
```

## 5.11 下取整和

`floor_sum(n, m, a, b)` ：$\sum_{i=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{ai+b}{m} \right\rfloor$。

```
// 求 sum_{0<=i<n} floor((a*i+b)/m)；要求 m > 0 且 a*n+b 能放入 u64；返回值须不超过 u64 上界。
u64 floor_sum(u64 n, u64 m, u64 a, u64 b) {
    unsigned __int128 ans = 0;
    for(;;) {
        if(a >= m) {
            ans += (unsigned __int128)n * (n - 1) / 2 * (a / m);
            a %= m;
        }
        if(b >= m) {
            ans += (unsigned __int128)n * (b / m);
            b %= m;
        }
        u64 y = (i128) a * n + b;
        if(y < m) break;
        n = y / m;
        b = y % m;
        swap(m, a);
    }
    return (u64)ans;
}
```

## 5.12 高斯整数

$N(a+bi) = a^2 + b^2$ 叫 $a+bi$ 的模长平方,它可乘:$N(xy) = N(x)N(y)$。下面说的“拆”,都是要让 $N$ 落回目标 $n$。

### 素数分类

素数分为三种：

- 2 是特例：$2 = (1+i)(1-i)$，拆出来的两个只差 $\pm 1$、$\pm i$；
- $4k+1$ 型的 $p$ 能拆：$p = (x+yi)(x-yi)$，也就是 $p = x^2 + y^2$；
- $4k+3$ 型的 $p$ 拆不动，自己就是高斯素数。

这三类就是全部的高斯素数。每个非零高斯整数都能写成它们的乘积，而且写法唯一，只差整体的 $\pm 1$、$\pm i$。

### 判定 $x^2 + y^2 = n$

$n$ 的每个 $4k+3$ 型素因子指数都是偶数时才能写成 $x^2 + y^2$，否则不能。直接分解即可。

### 计数 $x^2 + y^2 = n$

记 $\chi_4(d)$ 在 $d$ 模 4 余 1、余 3、为偶数时分别是 1、$-1$、0，则 $\chi_4(d)$ 是完全积性函数 $\Rightarrow$ $\sum_{d|n} \chi_4(d)$ 是积性函数。

记 $d_1$ 是 $n$ 的模 4 余 1 的因子个数，$d_3$ 是模 4 余 3 的因子个数，则 $d_1 - d_3 = \sum_{d|n} \chi_4(d)$，且也是解个数。

- $x$、$y$ 取任意整数（包括负数和交换顺序）：解数是 $4(d_1 - d_3)$。
- 只要 $0 \le x \le y$ 的那些：解数是 $\frac{d_1 - d_3 + s}{2}$，其中 $s$ 数的是 $n$、$\frac{n}{2}$ 里完全平方的个数（0、1 或 2）。

如 3 无解，$2 = 1^2 + 1^2$，$65 = 8^2 + 1^2 = 7^2 + 4^2$。

### Cornacchia

把 $4k+1$ 型的 $p$ 拆成 $p = x^2 + y^2$：

1. 从 $g = 2, 3, 5, \ldots$ 试出模 $p$ 的非二次剩余，算 $r = g^{\frac{p-1}{4}} \bmod p$，此时 $r^2 \equiv -1 \bmod p$。
2. 对 $(p, r)$ 做辗转相除，除到余数 $\le \sqrt{p}$ 为止。
3. 停下的那个余数就是 $x$；拿 $p - x^2$ 开方得 $y$，验一下 $x^2 + y^2 = p$。

它跟求 $\gcd(p, r+i)$ 是一回事，但全程只用整数，不会溢出。

### 高斯整数 gcd

跟整数一样辗转相除，只是“除”要除到最近的整数：$\frac{x}{y}$ 先算成 $x \cdot \frac{\bar{y}}{|y|^2}$，再把实部虚部各自四舍五入。 可以证明每一步余数都满足 $N(r) \le \frac{N(y)}{2}$，所以只要 $O(\log N)$ 步；结果唯一到只差 $\pm 1$、$\pm i$。中间乘积会到 $10^{36}$ 量级，代码里要用 128 位整数。

### 全部解

分解质因数，然后：

- $2^k$ 换成 $(1+i)^k$（它的模长平方就是 $2^k$）；
- $4k+1$ 型的 $p^e$：先用 Cornacchia 拆出 $p$ 的那对 $(x+yi)$、$(x-yi)$，再换成 $(x+yi)^e$ 或 $(x-yi)^e$，两种都试；
- $4k+3$ 型的 $p^e$（$e$ 必是偶数）换成实数 $p^{\frac{e}{2}}$。

把这些乘起来得到高斯整数 $A+Bi$，它的模长平方正好是 $n$，所以 $(|A|, |B|)$ 就是一组解。 每个 $4k+1$ 型的因子有两种选法，把所有选法 DFS 组合一遍（$4k+1$ 型的因子没几个）， 每组的 $(|A|, |B|)$ 统一成 $0 \le x \le y$，排序去重就是全部解。

```
// 高斯整数上的辗转相除：每步余数的模长平方 <= |y|^2 / 2，所以 O(log N) 步。
// 商取最近的整数点；返回归一后的 gcd(乘 ±1、±i 使实部 > 0、虚部 >= 0)，这样写法唯一；gcd(0,0) = 0。
// 坐标绝对值 <= 1e18(中间量 <= 2e36，离 i128 上限 1.7e38 还有两个数量级)。
// 拆 4k+1 型素数 p：取 r = g^((p-1)/4) 是模 p 的 -1 的平方根，gcd(p, r + i) 的模长平方就是 p。

struct gi { ll a, b; };
// 对 p/d 四舍五入到最近整数；要求 d > 0；负数按远离 0 的半数处理。
```

```cpp
i128 rd(i128 p, i128 d) { return (p >= 0 ? p + d / 2 : p - d / 2) / d; }
// 求高斯整数 gcd；要求坐标绝对值 <= 1e18；返回按单位元归一后的 gcd。
gi gi_gcd(gi x, gi y) {
    while(y.a || y.b) {
        i128 d = (i128) y.a * y.a + (i128) y.b * y.b;                  // |y|^2
        i128 qa = rd((i128) x.a * y.a + (i128) x.b * y.b, d);          // q = round(x / y)
        i128 qb = rd((i128) x.b * y.a - (i128) x.a * y.b, d);
        gi r = {(ll) (x.a - qa * y.a + qb * y.b), (ll) (x.b - qa * y.b - qb * y.a)};
        x = y, y = r;
    }
    if(x.a < 0 || (x.a == 0 && x.b < 0)) x = {-x.a, -x.b};             // 归一：实部 > 0、虚部 >= 0
    if(x.b < 0) x = {-x.b, x.a}; else if(x.a == 0) x = {x.b, 0};
    return x;
}
```

# 6 多项式

## 6.1 任意模数 NTT

```cpp
// 契约:① 变换长度 l = 2^ceil(lg(n + m - 1)) 必须 <= 2^20(三模里 M1 = 1004535809 = 479·2^21+1 最小);
//       超限结果错,但 P 恰为 998244353 / 469762049 时 CRT 退化成单模、反而看着对,别拿它们试上限;
//       ② 系数请先归一到 [0, P):传负数(`{-1}`)结果不保证(非负但 >= P 的未归一系数是安全的)。

namespace Mul {
using poly = vector<int>;
// 原地做模 M 的 NTT；要求 a 长度为 2 的幂且符合长度上限，k=1 正变换、k=-1 逆变换；结果覆盖 a。
template <int M, int G> static void NTT(poly &a, const int k) {
    static poly r, w;
    int n = a.size();
    if(n != r.size()) {
        int l = __lg(n);
        r.resize(n);
        For(i, 0, n - 1) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (l - 1));
    }
    For(i, 0, n - 1) if(i < r[i]) swap(a[r[i]], a[i]);
    ll wi = ksm(G, ((M - 1) >> 1) / n * k + M - 1, M);
    w.resize(n), w[0] = 1;
    For(i, 1, n - 1) w[i] = w[i - 1] * wi % M;
    for(int m = 1, l = __lg(n); m < n; m <<= 1, --l)
        for(int i = 0; i < n; i += m + m)
            For(j, 0, m - 1) {
                ll x = a[i + j], y = 1ll * w[j << l] * a[i + j + m] % M;
                a[i + j] = x + y >= M ? x + y - M : x + y;
                a[i + j + m] = x - y < 0 ? x - y + M : x - y;
            }
    if(k == -1) {
        ll inv = ksm(n, M - 2, M);
        For(i, 0, n - 1) a[i] = a[i] * inv % M;
    }
}
// 任意模数卷积；要求系数非负 int、P ∈ [2, 2^31-1] 且满足 CRT 精度界；返回长度 n+m-1，空输入返回空。
poly mul(poly a, poly b, int P) {
    int n = a.size(), m = b.size();
    if(!n || !m) return poly();
    if(n == 1 && m == 1) return poly{int(1ll * a[0] * b[0] % P)};
    int l = 1 << (__lg(n + m - 2) + 1);
    a.resize(l), b.resize(l);
    static constexpr int M[3]{998244353, 1004535809, 469762049}, G = 3;
    poly c[3]{conv<M[0], G>(a, b, l), conv<M[1], G>(a, b, l), conv<M[2], G>(a, b, l)}, d;
    d.reserve(n + m - 1);
    static constexpr ll m01 = 1ll * M[0] * M[1];
    static constexpr int i0 = 669690699, i1 = 354521948;
    For(id, 0, n + m - 2) {
        auto A = c[0][id], B = c[1][id], C = c[2][id];
        ll x = 1ll * (B - A + M[1]) % M[1] * i0 % M[1] * M[0] + A;
        d.push_back((1ll * (C - x % M[2] + M[2]) % M[2] * i1 % M[2] * (m01 % P) % P + x) % P);
    }
    return d;
}
}  // namespace Mul
// 普通卷积使用 base header 的常量 M;任意模数用 Mul::mul(a, b, P)。
using poly = vector<int>;
// 模 M=998244353 的普通卷积；要求系数非负（负数请先归一）；返回长度 n+m-1，空输入返回空。
poly mul(poly a, poly b) { return Mul::mul(move(a), move(b), M); }
```

## 6.2 多项式复合

模 998244353,求 $F(G(x)) \bmod x^n$,一次调用解出。

- 接口与 `prep(22)` 前置见代码头注释;要求 $[x^0]G = 0$,`F`、`G` 不足 $n$ 项补 $0$
- 内部 `solve(F, G, n, m)`: 分治卷积,先乘 $A \cdot B$ 再做奇偶抽取
- 复杂度: 多项式级(小常数大),适合 $n \le 10^5$ 量级

```cpp
// 系数低次在前且在 [0, mod)；使用前须 prep(22)，覆盖内部 NTT 长度。
// 两份复合模板独立使用；静态缓冲约 168 MiB，不含临时向量。

typedef vector<int> vi;
typedef vector<vi> vv;
typedef unsigned long long ull;
const int N = 4.4e6 + 15, mod = 998244353;
int X[N], Y[N];
```

```cpp
int rev[N * 2], omg[N * 2];
// 预处理 NTT 的 rev/omg 表；要求 n >= 0（按 2^n 长度上界）；用 NTT 前必须先调用一次。
void prep(int n)
{
  int i, j, w;
  for(i = 0; i <= n; i++)
  {
    for(j = 1; j < (1 << i); j++)
      rev[(1 << i) + j] = rev[(1 << (i - 1)) + (j >> 1)] | ((j & 1) << (i - 1));
    w = ksm(3, (mod - 1) >> i, mod);
    omg[1 << i] = 1;
    for(j = 1; j < (1 << i); j++)
      omg[(1 << i) + j] = (ll)omg[(1 << i) + j - 1] * w % mod;
  }
}
ull tmp[N * 2];
// 原地做长度 2^n 的 NTT；要求 A 有 >= 2^n 个元素、已调用 prep(>= n)；t=false 正变换、t=true 逆变换。
inline void ntt(int *A, int n, bool t)
{
  int i, j, k, q, x;
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    tmp[i] = A[i];
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    if(rev[(1 << n) + i] > i)
      swap(tmp[rev[(1 << n) + i]], tmp[i]);
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    for(j = 0; j < (1 << n); j += (2 << i))
      for(k = 0; k < (1 << i); k++)
      {
        x = tmp[j + k + (1 << i)] * omg[(2 << i) + k] % mod;
        tmp[j + k + (1 << i)] = tmp[j + k] + mod - x;
        tmp[j + k] = tmp[j + k] + x;
      }
    if(i == 17 || i == n - 1)
      for(j = 0; j < (1 << n); j++)
        tmp[j] %= mod;
  }
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    A[i] = tmp[i];
  if(t)
  {
    for(i = 1; i < (1 << n); i++)
      if(i < (1 << n) - i)
        swap(A[i], A[(1 << n) - i]);
    q = ksm(1 << n, mod - 2, mod);
    for(i = 0; i < (1 << n); i++)
      A[i] = (ll)A[i] * q % mod;
  }
}
struct poly
{
  vector<int> c;
  // 默认构造：空多项式。
  poly() = default;
  // 由系数向量构造；d 为低次在前的系数。
  poly(vector<int> d) : c(move(d)) {}
  // 模 mod 卷积；任一为空返回空；返回长度 |f|+|g|-1 的乘积。
  friend poly operator * (poly f, poly g)
  {
    if(f.c.empty() || g.c.empty())
      return poly();
    poly h;
    int i, l = 0;
    while((f.c.size() + g.c.size()) >> l)
      l++;
    memset(X, 0, (1 << l) * sizeof(int));
    memset(Y, 0, (1 << l) * sizeof(int));
    for(i = 0; i < f.c.size(); i++)
      X[i] = f.c[i];
    for(i = 0; i < g.c.size(); i++)
      Y[i] = g.c[i];
    ntt(X, l, 0);
    ntt(Y, l, 0);
    for(i = 0; i < (1 << l); i++)
      X[i] = (ll)X[i] * Y[i] % mod;
    ntt(X, l, 1);
    h.c.resize(f.c.size() + g.c.size() - 1);
    for(i = 0; i < h.c.size(); i++)
      h.c[i] = X[i];
    return h;
  }
};
// 复合的递归分治核心，提取双变量级数的 [x^[0,n)) y^(-m,0] 系数；要求 G 的 x 常数项为 1；返回分治合并结果。
vv solve(vi F, vv G, int n, int m)
{
  int i, j, S, T, a, b, d = 2 * n - 1;
  vv ans;
  if(n == 1)
  {
    F.resize(m);
    ans.resize(m);
    for(i = 0; i < m; i++)
      ans[i] = {F[i]};
    return ans;
  }
  poly A, B, C;
  vv H;
  S = m * d + n;
  A.c.resize(S);
  B.c.resize(S);
  for(i = 0; i <= m; i++)
    for(j = 0; j < n; j++)
    {
```

```
      A.c[i * d + j] = G[i][j];
      B.c[i * d + j] = (j & 1 ? mod - G[i][j] : G[i][j]);
    }
  A = A * B;
  a = (n + 1) / 2;
  b = 2 * m;
  H.resize(b + 1);
  for(i = 0; i <= b; i++)
  {
    H[i].resize(a);
    for(j = 0; j < a; j++)
      H[i][j] = A.c[i * d + 2 * j];
  }
  auto P = solve(F, H, a, b);
  T = (b - 1) * d + n;
  C.c.resize(T);
  for(i = 0; i < b; i++)
    for(j = 0; j < a; j++)
      C.c[i * d + 2 * j] = P[b - 1 - i][j];
  C = C * B;
  ans.resize(m);
  for(i = 0; i < m; i++)
  {
    ans[i].resize(n);
    for(j = 0; j < n; j++)
      ans[i][j] = C.c[(b - 1 - i) * d + j];
  }
  return ans;
}
// 求 F(G(x)) mod x^n；要求 n>=1、G[0]=0（实现忽略 G[0]）。
// F、G 按值传入，低阶不足按零补齐；返回恰好 n 项，不改调用方输入。
// 须先 prep(k) 使预处理覆盖内部 NTT 长度。
poly comp(poly F, poly G, int n)
{
  int i;
  vv Gp(2, vi(n)); // 2×n:第一行 1,第二行 -G
  Gp[0][0] = 1;
  if((int) G.c.size() < n) G.c.resize(n);
  if((int) F.c.size() < n) F.c.resize(n);
  for(i = 1; i < n; i++)
    Gp[1][i] = mod - G.c[i];
  auto P = solve(F.c, Gp, n, 1);
  return poly(P[0]);
}
```

### 6.3 多项式复合逆

模 998244353,给定 $F$,求 $G$ 使 $F(G(x)) = x (\mathrm{mod}\, x^n)$。

- `comp_inv(F, n)`: 返回 $G$ 的 $n$ 个系数,要求 $n \geq 1$、$[x^0]F = 0$ 且 $[x^1]F \neq 0$
- `F` 不足 $n$ 项补 0,多余高次项截断;即使 $n = 1$,也须给出非零一次项
- 调用前必须先执行一次 **`prep(22)`**(见代码头注释;除单位根外还预处理好阶乘/逆元表 `fac/inv/Inv`)
- 算法基于 Lagrange 反演 $[x^n]F^{-k}$,内部 `pw_pj` 做形式幂级数逆 + 幂迭代

```
// 系数低次在前且在 [0, mod)；使用前须 prep(22)，初始化 NTT 与阶乘/逆元表。
// 两份复合模板独立使用；静态缓冲约 202 MiB，不含临时向量。

typedef vector<int> vi;
typedef vector<vi> vv;
typedef unsigned long long ull;
const int N = 4.4e6 + 15, mod = 998244353;
int X[N], fac[N], inv[N], Inv[N];
int rev[N * 2], omg[N * 2];
// 预处理 NTT 的 rev/omg 与阶乘/逆元表；要求 n >= 0（按 2^n 长度上界）；用 NTT 前必须先调用一次。
void prep(int n)
{
  int i, j, w, m = N - 5;
  for(i = 0; i <= n; i++)
  {
    for(j = 1; j < (1 << i); j++)
      rev[(1 << i) + j] = rev[(1 << (i - 1)) + (j >> 1)] | ((j & 1) << (i - 1));
    w = ksm(3, (mod - 1) >> i, mod);
    omg[1 << i] = 1;
    for(j = 1; j < (1 << i); j++)
      omg[(1 << i) + j] = (ll)omg[(1 << i) + j - 1] * w % mod;
  }
  fac[0] = 1;
  for(i = 1; i <= m; i++)
    fac[i] = (ll)fac[i - 1] * i % mod;
  inv[m] = ksm(fac[m], mod - 2, mod);
  for(i = m; i >= 1; i--)
    inv[i - 1] = (ll)inv[i] * i % mod;
  for(i = 1; i <= m; i++)
    Inv[i] = (ll)inv[i] * fac[i - 1] % mod;
}
ull tmp[N * 2];
// 原地做长度 2^n 的 NTT；要求 A 有 >= 2^n 个元素、已调用 prep(>= n)；t=false 正变换、t=true 逆变换。
inline void ntt(int *A, int n, bool t)
{
  int i, j, k, q, x;
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    tmp[i] = A[i];
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    if(rev[(1 << n) + i] > i)
      swap(tmp[rev[(1 << n) + i]], tmp[i]);
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    for(j = 0; j < (1 << n); j += (2 << i))
      for(k = 0; k < (1 << i); k++)
      {
        x = tmp[j + k + (1 << i)] * omg[(2 << i) + k] % mod;
        tmp[j + k + (1 << i)] = tmp[j + k] + mod - x;
        tmp[j + k] = tmp[j + k] + x;
      }
```

```
    if(i == 17 || i == n - 1)
      for(j = 0; j < (1 << n); j++)
        tmp[j] %= mod;
  }
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    A[i] = tmp[i];
  if(t)
  {
    for(i = 1; i < (1 << n); i++)
      if(i < (1 << n) - i)
        swap(A[i], A[(1 << n) - i]);
    q = ksm(1 << n, mod - 2, mod);
    for(i = 0; i < (1 << n); i++)
      A[i] = (ll)A[i] * q % mod;
  }
}
// 把 F 补到 2^n 长后做 NTT；要求 F.size() <= 2^n、已调用 prep(>= n)；t=false 正变换、t=true 逆变换；返回变换后的 F。
vi pv(vi F, int n, bool t)
{
  int i;
  F.resize(1 << n);
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    X[i] = F[i];
  ntt(X, n, t);
  for(i = 0; i < (1 << n); i++)
    F[i] = X[i];
  return F;
}
struct poly
{
  vector<int> c;
  // 默认构造：空多项式。
  poly() = default;
  // 由系数向量构造；d 为低次在前的系数。
  poly(vector<int> d) : c(move(d)) {}
  // 模 mod 卷积；任一为空返回空；返回长度 |f|+|g|-1 的乘积。
  friend poly operator * (poly f, poly g)
  {
    if(f.c.empty() || g.c.empty())
      return poly();
    poly h;
    int i, l = 0, len = f.c.size() + g.c.size() - 1;
    while((f.c.size() + g.c.size()) >> l)
      l++;
    f.c = pv(f.c, l, 0);
    g.c = pv(g.c, l, 0);
    for(i = 0; i < (1 << l); i++)
      X[i] = (ll)f.c[i] * g.c[i] % mod;
    ntt(X, l, 1);
    h.c.resize(len);
    for(i = 0; i < h.c.size(); i++)
      h.c[i] = X[i];
    return h;
  }
};
// 复合逆的 Lagrange 反演辅助（提取 [x^{n-1}] 1/(1-yF) 的 y 系数）；要求 F.size() >= n；返回长度 n 的系数。
poly pw_pj(poly F, int n)
{
  int i, j, S, R, m = 1, d = n - 1, l, r;
  vv A, B;
  vi pA, pB, pC;
  A.resize(2);
  A[0].resize(n);
  A[0][0] = 1;
  A[1].resize(n);
  B = A;
  for(i = 0; i < n; i++)
    B[1][i] = mod - F.c[i];
  while(d)
  {
    R = 2 * d + 1;
    S = m * R + d + 1;
    l = 0;
    while((S - 1) >> l)
      l++;
    l++;
    pA = pB = pC = {};
    pA.resize(S);
    pB.resize(S);
    pC.resize(S);
    for(i = 0; i <= m; i++)
      for(j = 0; j <= d; j++)
      {
        pA[i * R + j] = A[i][j];
        pB[i * R + j] = B[i][j];
        pC[i * R + j] = (j & 1 ? mod - B[i][j] : B[i][j]);
      }
    pA = pv(pA, l, 0);
    pB = pv(pB, l, 0);
    pC = pv(pC, l, 0);
    for(i = 0; i < (1 << l); i++)
    {
      pA[i] = (ll)pA[i] * pC[i] % mod;
      pB[i] = (ll)pB[i] * pC[i] % mod;
    }
    pA = pv(pA, l, 1);
    pB = pv(pB, l, 1);
    r = d & 1;
    d /= 2;
    m *= 2;
    A.resize(m + 1);
    B.resize(m + 1);
    for(i = 0; i <= m; i++)
    {
```

```
      A[i].resize(d + 1);
      B[i].resize(d + 1);
      for(j = 0; j <= d; j++)
      {
        A[i][j] = pA[i * R + j * 2 + r];
        B[i][j] = pB[i * R + j * 2];
      }
    }
  }
  F.c.resize(n); // 截去高次项，避免随后 reverse 把它们倒到低次位置。
  for(i = 0; i < n; i++)
    F.c[i] = A[i][0];
  return F;
}
// 求复合逆 G，使 F(G(x)) ≡ x mod x^n；要求 n>=1、F[0]=0、F[1]!=0。
// 按值补齐不足系数，不改调用方输入；返回恰好 n 项，须先 prep 覆盖内部 NTT 长度。
poly comp_inv(poly F, int n)
{
  if((int) F.c.size() < std::max(n, 2)) F.c.resize(std::max(n, 2));
  int i, r, p = ksm(F.c[1], mod - 2, mod), c;
  for(i = 0, c = 1; i < n; i++, c = (ll)c * p % mod)
    F.c[i] = (ll)F.c[i] * c % mod;
  poly G;
  F = pw_pj(F, n);
  reverse(F.c.begin(), F.c.end());
  for(i = 0; i < n; i++)
    F.c[i] = (ll)F.c[i] * Inv[n - 1 - i] % mod * (n - 1) % mod;
  r = mod - Inv[n - 1];
  G.c = {1};
  while(r)
  {
    if(r & 1)
    {
      G = G * F;
      G.c.resize(n);
    }
    F = F * F;
    F.c.resize(n);
    r >>= 1;
  }
  G.c.resize(n);
  for(i = n - 1; i > 0; i--)
    G.c[i] = (ll)G.c[i - 1] * p % mod;
  G.c[0] = 0;
  return G;
}
```

## 6.4 最短线性递推

```
// 契约:a 是 M = 998244353 下的序列,各项在 [0, M),长度任意(含空)。返回最短递推系数 c:
//         a[i] = Σ_{j=1..|c|} c[j-1] * a[i-j]  对一切 i >= |c| 成立;
//       全零序列 / 空序列返回空向量(零阶递推)。
//       算法只保证"给定 a 的最短递推",用 c 外推更远的项需要 |a| >= 2|c|(标准结论)。
//       退化输入(如 {0,0,…,0,x},最短阶数恰好等于 |a|)下系数本来就不唯一(没有约束方程),
//       本实现按同一公式给出其中一组,不保证是"最自然"的那组。
// 复杂度:O(n²)。依赖:base header 的 For/ll/ksm/常量 M。

using poly = vector<int>;
// 求给定前缀的最短线性递推；要求系数在 [0,M)；返回按 a[i]=Σ c[j-1]a[i-j] 使用的系数。
poly BM(const poly &a) {
    int n = a.size();
    if(!n) return poly();
    int len = 0, off = 0;        // len: 当前递推阶数;off: 距上次更新阶数的项数
    int s = 1;                   // s: 上次更新时的偏差
    poly res(n + 1), lst(n + 1);  // 开 n+1:len 最多到 n,末尾要用 res[len]
    res[0] = 1;
    For(i, 0, n - 1) {
        int d = 0;                          // 偏差 d = Σ res[j]*a[i-j](j <= len <= i)
        For(j, 0, len) d = (d + 1ll * res[j] * a[i - j]) % M;
        ++off;
        if(!d) continue;
        poly tmp = res;
        int k = 1ll * d * ksm(s, M - 2, M) % M;                // res ← res - (d/s) * lst * x^off
        For(j, off, n) res[j] = (res[j] - 1ll * k * lst[j - off] % M + M) % M;
        if(len * 2 > i) continue;
        len = i - len + 1, lst = tmp, s = d, off = 0;
    }
    poly c(len);
    For(i, 0, len - 1) c[i] = (M - res[i + 1]) % M;   // res[0]=1 且 d=0 ⇒ a[i] = -Σ_{j>=1} res[j]a[i-j]
    return c;
}
```

## 6.5 线性递推第 n 项

```
// 求 [x^n] P(x) / Q(x)。要求 n >= 0,Q[0] != 0;P 可为空,也可比 Q 长。
// k 阶递推:Q = 1 - Σ c_i x^i,P = (Q * Σ_{i<k} a_i x^i) mod x^k。
// 复杂度 O(k log k log(n+2)),k 为输入长度上界。依赖:mul、ksm、M = 998244353;系数在 [0, M)。

using poly = vector<int>;
// 求有理生成函数第 n 项；要求 n >= 0 且 Q[0] != 0；返回 [x^n]P/Q。
int bostan_mori(poly P, poly Q, ll n) {
    if(P.empty()) return 0;
    if(Q.size() == 1) return n < (ll)P.size() ? 1ll * P[n] * ksm(Q[0], M - 2, M) % M : 0;
    while(n) {
        // 只求第 n 项,高于 n 次的分子/分母项可安全丢弃。
        if(n < (ll) P.size()) P.resize(n + 1);
        if(n < (ll) Q.size()) Q.resize(n + 1);
        poly Qm = Q;
        For(i, 1, (int) Qm.size() - 1) if(i & 1) Qm[i] = (M - Qm[i]) % M; // Q(-x)
        poly U = mul(P, Qm), V = mul(Q, Qm);
```

```
        P.clear();
        for(int i = n & 1; i < (int) U.size(); i += 2) P.push_back(U[i]); // 取偶数/奇数项
        Q.clear();
        for(int i = 0; i < (int) V.size(); i += 2) Q.push_back(V[i]);
        n >>= 1;
    }
    return 1ll * P[0] * ksm(Q[0], M - 2, M) % M;
}
```

## 6.6 复数 FFT 卷积

```
// 求两个实系数多项式的卷积。返回的向量长度是 n + m - 1。
// 前置:结果系数绝对值要明显小于 1e15(否则 double 精度不够,请用本目录 ntt.cpp 的模意义卷积)。
// 复杂度 O((n + m) log(n + m))。

// cp:复数类型,用于 FFT 的变换域。
using cp = complex<db>;
// 原地做长度为 n 的 FFT(k=1)/逆 FFT(k=-1,含除以 n);要求 n 为 2 的幂;空或长度 1 直接返回。
void fft(vect<cp> &a, int k) {
    int n = a.size();
    if(n <= 1) return;
    static vect<int> r;
    if((int) r.size() != n) {
        int l = __lg(n);
        r.resize(n);
        For(i, 0, n - 1) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (l - 1));
    }
    For(i, 0, n - 1) if(i < r[i]) swap(a[i], a[r[i]]);
    for(int m = 1; m < n; m <<= 1) {
        cp wm = polar((db) 1, acos((db) -1) / m * k);
        for(int i = 0; i < n; i += m + m) {
            cp w = 1;
            For(j, 0, m - 1) {
                cp x = a[i + j], y = a[i + j + m] * w;
                a[i + j] = x + y, a[i + j + m] = x - y, w *= wm;
            }
        }
    }
    if(k == -1) For(i, 0, n - 1) a[i] /= n;
}
// 求两个实系数多项式的卷积;任一为空返回空;返回长度 n+m-1 的结果(精度约束见头注释)。
vect<db> fft_conv(const vect<db> &a, const vect<db> &b) {
    int n = a.size(), m = b.size();
    if(!n || !m) return {};
    int l = 1;
    while (l < n + m - 1) l <<= 1;
    vect<cp> fa(l), fb(l);
    For(i, 0, n - 1) fa[i] = a[i];
    For(i, 0, m - 1) fb[i] = b[i];
    fft(fa, 1), fft(fb, 1);
    For(i, 0, l - 1) fa[i] *= fb[i];
    fft(fa, -1);
    vect<db> res(n + m - 1);
    For(i, 0, n + m - 2) res[i] = fa[i].real();
    return res;
}
```

## 6.7 多点求值

```
// 契约:f 任意(可为空向量,视作零多项式),xs 是求值点(可为空、可重复)。
//       返回长度 = |xs| 的向量,第 i 项是 f(xs[i])。空 xs 返回空向量。
// 做法:分治建出每段的乘积多项式 Π(x - xs[i]);从根往下令 f ← f mod 该段乘积
//       (余式度数 < 段长),走到叶子时余式是常数,即该点的值。
// 复杂度:O((|f| + m) log²(|f| + m)),m = |xs|;额外空间 O(m log m)(线段树上的多项式)。
// 依赖:poly_mod、poly_inv、mul(ntt.cpp)、常量 M = 998244353;系数与点在 [0, M)。
// 注意:xs 可重复(叶子 (x - xs[l]) 重根也无所谓)。

using poly = vector<int>;
// 分治建线段树,节点存该段 Π(x - xs[i]);要求 t 已分配 4m、l..r 为当前段;返回时 t[k] 为该段乘积。
static void _eval_build(poly *t, int k, int l, int r, const poly &xs) {
    if(l == r) return void(t[k] = poly{(M - xs[l]) % M, 1});  // x - xs[l]
    int mid = (l + r) >> 1;
    _eval_build(t, k + k, l, mid, xs), _eval_build(t, k + k + 1, mid + 1, r, xs);
    t[k] = mul(t[k + k], t[k + k + 1]);
}
// 从根向下对 f 取模,叶子处余式常数即该点值;要求 t 已建好、f 为原多项式;结果写入 res。
static void _eval_solve(const poly *t, int k, int l, int r, const poly &f, poly &res) {
    poly g = poly_mod(f, t[k]);
    if(l == r) return void(res[l] = g.empty() ? 0 : g[0]);
    int mid = (l + r) >> 1;
    _eval_solve(t, k + k, l, mid, g, res), _eval_solve(t, k + k + 1, mid + 1, r, g, res);
}
// 求 f 在 xs 各点的值;xs 可为空或含重复点;返回长度 |xs| 的向量,空 xs 返回空。
poly poly_eval(const poly &f, const poly &xs) {
    int m = xs.size();
    if(!m) return poly();
    vector<poly> t(4 * m);
    _eval_build(t.data(), 1, 0, m - 1, xs);
    poly res(m);
    _eval_solve(t.data(), 1, 0, m - 1, f, res);
    return res;
}
```

## 6.8 多项式指数

```
// 契约:f 非空且 f[0] == 0(否则 exp f 不是形式幂级数:先提出 e^{f[0]} 这个常数因子);n >= 1。
//       返回 exp f (mod x^n),长度恰为 n,常数项恒为 1。
// 复杂度:O(n log n),常数较大 —— 每轮牛顿都重算一次 ln g(内部含一次完整求逆)。
// 依赖:poly_ln、poly_inv、mul(ntt.cpp)、常量 M = 998244353;系数在 [0, M),n < M。
// 每轮:g ← g*(1 - ln g + f) mod x^m,精度翻倍。
```

```

using poly = vector<int>;
// 求 exp f (mod x^n)；要求 f 非空且 f[0]==0、n >= 1；返回长度 n、常数项为 1 的向量。
poly poly_exp(const poly &f, int n) {
    poly g{1};
    for(int m = 1; m < n; m <<= 1) {
        int t = min(m << 1, n);
        poly c = poly_ln(g, t);  // ln g(mod x^t),g 只有 m 项、高次按 0 参与运算
        For(i, 0, t - 1) c[i] = ((i < (int) f.size() ? f[i] : 0) - c[i] + M) % M;
        c[0] = (c[0] + 1) % M;               // 1 - ln g + f
        g = mul(g, c);
        g.resize(t);
    }
    g.resize(n);
    return g;
}
```

## 6.9 多项式对数

```
// 契约:f 非空且 f[0] == 1(ln 的定义需要:常数项恒为 1 的形式幂级数才有可定义的对数;
//       f[0] != 1 时先提出常数因子,ln(c*h) = ln c + ln h);n >= 1。
//       返回 ln f = ∫ f'/f (mod x^n),长度恰为 n,常数项恒为 0。
// 复杂度:O(n log n)。
// 依赖:poly_inv、mul(ntt.cpp)、常量 M = 998244353;系数在 [0, M),n < M。

using poly = vector<int>;
// 返回 1..n 模逆元表（静态缓存）；要求 n >= 0；索引 i 处为 i 在模 M 下的逆元。
static const poly &_ln_inv_num(int n) { // 1..n 的模逆元表
    static poly iv{0, 1};
    if((int) iv.size() <= n) {
        int m = iv.size();
        iv.resize(n + 1);
        For(i, m, n) iv[i] = M - 1ll * (M / i) * iv[M % i] % M;
    }
    return iv;
}
// 求 ln f = ∫f'/f (mod x^n)；要求 f 非空且 f[0]==1；n<=0 返回空，否则返回长度 n、常数项为 0 的向量。
poly poly_ln(const poly &f, int n) {
    if(n <= 0) return poly();
    poly d(n - 1);
    For(i, 1, min((int) f.size(), n) - 1) d[i - 1] = 1ll * f[i] * i % M;  // f'
    d = mul(d, poly_inv(f, n));                                           // f'/f
    d.resize(n - 1);
    const poly &iv = _ln_inv_num(n);
    poly g(n);
    For(i, 1, n - 1) g[i] = 1ll * d[i - 1] * iv[i] % M;                   // 积分:系数除以 i
    return g;
}
```

## 6.10 多项式开根

```
// 契约:f 非空且 f[0] == 1(最常用情形;一般 f[0] 是二次剩余时先提出 sqrt(f[0]),
//       常量开方用「二次剩余」模板);n >= 1。
//       返回 g 满足 g² ≡ f (mod x^n),长度恰为 n 且 g[0] = 1(这个解唯一)。
// 复杂度:O(n log n)。
// 依赖:poly_inv、mul(ntt.cpp)、常量 M = 998244353;系数在 [0, M)。
// 每轮:g ← (g + f/g)/2 mod x^m,精度翻倍。

using poly = vector<int>;
// 求 g 使 g² ≡ f (mod x^n)；要求 f 非空且 f[0]==1、n >= 1；返回长度 n、g[0]=1 的唯一解。
poly poly_sqrt(const poly &f, int n) {
    const int ih = (M + 1) / 2;
    poly g{1};
    for(int m = 1; m < n; m <<= 1) {
        int t = min(m << 1, n);
        poly c(f.begin(), f.begin() + min((int) f.size(), t));  // f mod x^t
        poly d = mul(c, poly_inv(g, t));                        // f/g
        d.resize(t);
        g.resize(t);
        For(i, 0, t - 1) g[i] = (g[i] + 1ll * d[i]) * ih % M;             // (g + f/g)/2
    }
    g.resize(n);
    return g;
}
```

## 6.11 多项式求逆

```
// 契约:f 非空且 f[0] != 0(否则 mod x 下不可逆);n >= 1。
//       返回长度恰为 n 的 g,满足 f*g ≡ 1 (mod x^n);f 短于 n 时高次按 0 补齐。
// 复杂度:O(n log n)。每轮牛顿把精度翻倍:g ← g*(2 - f*g) mod x^m。
// 依赖:base header 的 For/ll/ksm/常量 M = 998244353,以及 ntt.cpp 的 mul。
//       系数均须在 [0, M),所有运算按 M 取模。

using poly = vector<int>;
// 求 g 使 f*g ≡ 1 (mod x^n)；要求 f 非空且 f[0]!=0、n >= 1；返回长度 n 的逆。
poly poly_inv(const poly &f, int n) {
    poly g{int(ksm(f[0], M - 2, M))};
    for(int m = 1; m < n; m <<= 1) {
        int t = min(m << 1, n);
        poly c(f.begin(), f.begin() + min((int) f.size(), t));  // f mod x^t
        poly d = mul(g, c);
        d.resize(t);
        For(i, 0, t - 1) d[i] = ((i == 0 ? 2 : 0) - d[i] + M) % M;  // 2 - f*g
        g = mul(g, d);
        g.resize(t);
    }
    g.resize(n);
    return g;
}
```

### 6.12 带余除法

```cpp
// 契约:f 任意(可为空向量),g 非空且首项系数 g.back() != 0(反转后它是常数项,要可逆;
//       g 尾部有 0 请调用方先自己 trim)。返回 {q, r} 满足 f = q*g + r 且 deg r < deg g:
//         |f| >= |g| 时 q 长度恰为 |f|-|g|+1,r 长度恰为 |g|-1
//           (高次可能是 0,不自动 trim;|g| = 1 时 r 为空),
//         |f| <  |g| 时 q 为空,r 就是传入的 f 原样(长度 |f|,不补到 |g|-1)。
// 做法:反转两者,商 rev(q) = rev(f) * inv(rev(g), |f|-|g|+1),再整回来算余式。
// 复杂度:O(n log n)。
// 依赖:poly_inv、mul(ntt.cpp)、常量 M = 998244353;系数在 [0, M)。

using poly = vector<int>;
// 带余除法;要求 g 非空且 g.back()!=0 (f 可为空);返回 {q, r} 满足 f=q*g+r 且 deg r < deg g。
pair<poly, poly> poly_divmod(const poly &f, const poly &g) {
    int n = f.size(), m = g.size();
    if(n < m) return {poly(), f};
    int k = n - m + 1;
    poly rf(f.rbegin(), f.rend()), rg(g.rbegin(), g.rend());
    poly q = mul(rf, poly_inv(rg, k));
    q.resize(k);
    reverse(q.begin(), q.end());
    poly r = mul(q, g);
    r.resize(n);
    For(i, 0, n - 1) r[i] = (f[i] - r[i] + M) % M;
    r.resize(m - 1);
    return {q, r};
}
// 求 f mod g;要求同 poly_divmod;返回带余除法的余式。
poly poly_mod(const poly &f, const poly &g) { return poly_divmod(f, g).second; }
```

### 6.13 快速插值

```cpp
// 契约:xs 与 ys 等长(可空),要求 xs 两两不同(否则 M'(xs[i]) = 0 无法除)。
//       返回唯一的 deg < m 的多项式 f 满足 f(xs[i]) = ys[i],长度恰为 m(m = |xs|)。
// 做法:记 M = Π(x - xs[i]),则 f = Σ_i ys[i]/M'(xs[i]) · M(x)/(x - xs[i]);
//       M'(xs[i]) 用一点多点求值,后面用分治卷积合并。
// 复杂度:O(m log² m)。依赖:poly_eval、mul、常量 M = 998244353;所有输入在 [0, M)。
// 注意:点数重复时 M'(x_i) = 0 会除零,调用前请保证互异。

using poly = vector<int>;
// 分治建线段树,节点存该段 Π(x - xs[i]);要求 t 已分配 4m;返回时 t[k] 为该段乘积。
static void _interp_build(poly *t, int k, int l, int r, const poly &xs) {
    if(l == r) return void(t[k] = poly{(M - xs[l]) % M, 1});  // x - xs[l]
    int mid = (l + r) >> 1;
    _interp_build(t, k + k, l, mid, xs), _interp_build(t, k + k + 1, mid + 1, r, xs);
    t[k] = mul(t[k + k], t[k + k + 1]);
}
// 分治合并插值:P_node = P_left·t[right] + P_right·t[left];要求 t 已建好;返回该段的插值多项式。
static poly _interp_rec(const poly *t, int k, int l, int r, const poly &w) {
    if(l == r) return poly{w[l]};
    int mid = (l + r) >> 1;
    poly a = mul(_interp_rec(t, k + k, l, mid, w), t[k + k + 1]);
    poly b = mul(_interp_rec(t, k + k + 1, mid + 1, r, w), t[k + k]);
    a.resize(max(a.size(), b.size()), 0);
    For(i, 0, (int) b.size() - 1) a[i] = (a[i] + b[i]) % M;
    return a;
}
// 求过 (xs[i],ys[i]) 的唯一 deg < m 多项式;要求 xs、ys 等长且 xs 互异;返回长度 m 的系数,空输入返回空。
poly poly_interp(const poly &xs, const poly &ys) {
    int m = xs.size();
    if(!m) return poly();
    vector<poly> t(4 * m);
    _interp_build(t.data(), 1, 0, m - 1, xs);
    poly dM(m);
    For(i, 1, m) dM[i - 1] = 1ll * t[1][i] * i % M;      // M' 的系数
    poly ev = poly_eval(dM, xs), w(m);
    For(i, 0, m - 1) w[i] = 1ll * ys[i] * ksm(ev[i], M - 2, M) % M;    // M'(xs[i]) 互异时非 0
    poly res = _interp_rec(t.data(), 1, 0, m - 1, w);
    res.resize(m);
    return res;
}
```

# 7 计算几何

## 7.1 选用与依赖

整数坐标的精确判定与平方量计算优先选 `整数/`：先抄 `整数点.cpp`；线段、多边形、凸包内点判定再抄 `线段.cpp`，凸包与最近点对不需要线段。整数模板统一放在 `IGeo`，浮点基础仍为 `Geo`；二者互不依赖、可同时使用。整数版不自动引入全局作用域，纯整数题可自行 `using namespace IGeo;`，混用时显式限定命名空间。

浮点版先抄 `基础/二维向量.cpp`；使用 `seg/cross/crossop` 时，再抄 `基础/直线与线段.cpp`。各算法不自动包含依赖。

多点集合统一用标准 `vector`，不另传点数或输出数组；点数须在 `int` 内。只读接口传 `const vector<T>&`，原地重排传 `vector<T>&`；凸包直接返回集合，写作 `auto h = convex_hull(a)`，同时将 `a` 排序、精确去重。点积为 `dot(a,b)`，`*` 仅作数乘。

- 最近点对、凸多边形逐点最远点、闵可夫斯基和：只需二维向量。
- 凸包、上凸壳、凸包内点判定、半平面交：依赖直线与线段。
- 多边形：面积与包含判定依赖直线与线段；重心和耳切剖分只需二维向量。
- 圆：先抄 `圆/圆基础.cpp`（依赖直线与线段），再选切线、圆求交、圆并或最小圆覆盖，共用 `c2`；这些模块互不依赖。
- Delaunay、Voronoi：依赖 `凸包/凸包.cpp`，二者互不依赖。
- 三维：向量 → 直线 → 平面 → 凸包；旋转只依赖向量。共用二维向量中的容差函数。

## 7.2 整数

### 7.2.1 整数点与精确运算

```cpp
// 坐标为 ll；乘法、减法均先升 i128，无 eps，不依赖浮点几何。
// 要求中间积及和差在 i128 内；|坐标| < 2^62 时以下运算均安全。
// 不提供可能溢出的点加减；差向量直接在 cross / dot / dis2 内计算。
namespace IGeo {

struct p2i {
    ll x, y;
    // 精确判等。
    bool operator==(const p2i &b) const { return x == b.x && y == b.y; }
    // 精确字典序，供排序与二分使用。
    bool operator<(const p2i &b) const { return x != b.x ? x < b.x : y < b.y; }
};
// 三点转向 (b-a)×(c-a)，逆时针为正。
i128 cross(p2i a, p2i b, p2i c) {
    return (i128(b.x) - a.x) * (i128(c.y) - a.y) -
           (i128(b.y) - a.y) * (i128(c.x) - a.x);
}
// 三点转向的精确符号，返回 -1 / 0 / 1。
int crossop(p2i a, p2i b, p2i c) {
    i128 v = cross(a, b, c);
    return (v > 0) - (v < 0);
}
// 点积 (b-a)·(c-a)。
i128 dot(p2i a, p2i b, p2i c) {
    return (i128(b.x) - a.x) * (i128(c.x) - a.x) +
           (i128(b.y) - a.y) * (i128(c.y) - a.y);
}
// 两点距离平方；保持整数，最后需要距离时再开根号。
i128 dis2(p2i a, p2i b) {
    i128 x = i128(a.x) - b.x, y = i128(a.y) - b.y;
    return x * x + y * y;
}

}  // namespace IGeo
```

### 7.2.2 整数线段

```cpp
// 依赖 整数点.cpp 及其数值范围；线段允许退化成点，全部判定精确、O(1)。
namespace IGeo {

struct segi { p2i x, y; };
// 点是否在线段上，包含端点与零长线段。
bool ons(segi s, p2i p) {
    return !crossop(s.x, s.y, p) &&
           min(s.x.x, s.y.x) <= p.x && p.x <= max(s.x.x, s.y.x) &&
           min(s.x.y, s.y.y) <= p.y && p.y <= max(s.x.y, s.y.y);
}
// 点是否严格在线段内部；端点和零长线段返回 false。
bool ons_s(segi s, p2i p) { return ons(s, p) && !(p == s.x) && !(p == s.y); }
// 闭线段是否相交，包含端点、共线重叠与零长线段。
bool chkss(segi a, segi b) {
    return max(min(a.x.x, a.y.x), min(b.x.x, b.y.x)) <=
               min(max(a.x.x, a.y.x), max(b.x.x, b.y.x)) &&
           max(min(a.x.y, a.y.y), min(b.x.y, b.y.y)) <=
               min(max(a.x.y, a.y.y), max(b.x.y, b.y.y)) &&
           crossop(a.x, a.y, b.x) * crossop(a.x, a.y, b.y) <= 0 &&
           crossop(b.x, b.y, a.x) * crossop(b.x, b.y, a.y) <= 0;
}
// 两线段是否严格交叉；端点相接、共线和零长线段返回 false。
bool chkss_s(segi a, segi b) {
    return crossop(a.x, a.y, b.x) * crossop(a.x, a.y, b.y) < 0 &&
           crossop(b.x, b.y, a.x) * crossop(b.x, b.y, a.y) < 0;
}

}  // namespace IGeo
```

### 7.2.3 整数面积与点包含

```cpp
// 依赖 线段.cpp；a[0..n) 按边界顺序，不重复首点；O(n)，不修改输入。
namespace IGeo {

// 带号二倍面积，逆时针为正；允许自交（代数面积），要求最终值在 i128 内。
i128 area2(const vector<p2i> &a) {
    int n = a.size();
    u128 s = 0;  // 无符号环绕累计，避免中间前缀溢出；最后按符号还原。
    For(i, 0, n - 1) {
        p2i u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
        s += u128(i128(u.x) * v.y) - u128(i128(u.y) * v.x);
    }
    return s >> 127 ? -1 - i128(~s) : i128(s);
}
// 点与多边形关系：0 外、1 边界、2 内；空集返回 0，自交用奇偶规则。
int contain(const vector<p2i> &a, p2i p) {
    int n = a.size();
    int ret = 0;
    For(i, 0, n - 1) {
        p2i u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
        if(ons({u, v}, p)) return 1;
        if((u.y > p.y) != (v.y > p.y) &&
           (crossop(u, v, p) > 0) == (v.y > u.y)) ret ^= 1;
    }
    return ret * 2;
}

}  // namespace IGeo
```

### 7.2.4 整数凸包与直径

```cpp
// 依赖 整数点.cpp 及其数值范围；size() 须在 int 内。
namespace IGeo {

// a 原地排序去重，返回逆时针凸包，不重复首点；nos=1 保留边上共线点，默认只留端点。
```

```cpp
// O(n log n)；空/单点照常返回；全共线默认留两端点，nos=1 按字典序各输出一次。
vector<p2i> convex_hull(vector<p2i> &a, bool nos = false) {
    sort(a.begin(), a.end());
    a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());
    int n = a.size();
    if(n <= 1) return a;
    if(nos) {
        bool collinear = true;
        For(i, 1, n - 2) if(crossop(a[0], a[n - 1], a[i])) collinear = false;
        if(collinear) return a;
    }
    vector<p2i> b;
    b.reserve(a.size() + 1);
    for(auto p : a) {
        while(b.size() > 1 && crossop(b[b.size() - 2], b.back(), p) <= -nos)
            b.pop_back();
        b.push_back(p);
    }
    size_t t = b.size();
    rFor(i, n - 2, 0) {
        while(b.size() > t && crossop(b[b.size() - 2], b.back(), a[i]) <= -nos)
            b.pop_back();
        if(i) b.push_back(a[i]);
    }
    return b;
}
// 逆时针严格凸包的直径平方，O(n)；可直接用 nos=0 的输出，不修改输入。
// 空/单点返回 0，线段返回两点距离平方。
i128 convex_diameter(const vector<p2i> &a) {
    int n = a.size();
    if(n <= 1) return 0;
    if(n == 2) return dis2(a[0], a[1]);
    int j = 1;
    i128 ret = 0;
    For(i, 0, n - 1) {
        int k = (i + 1) % n;
        while(cross(a[i], a[k], a[(j + 1) % n]) > cross(a[i], a[k], a[j]))
            j = (j + 1) % n;
        ret = max(ret, max(dis2(a[i], a[j]), dis2(a[k], a[j])));
    }
    return ret;
}

}  // namespace IGeo
```

### 7.2.5 整数凸包内点判定

```cpp
// 依赖 线段.cpp；n>=3 时要求逆时针严格凸包，不重复首点，可用 convex_hull(nos=0) 输出。
namespace IGeo {

// O(log n) 判定：0 外、1 边界、2 内；空集、单点、线段也支持，不修改输入。
int in_convex(const vector<p2i> &a, p2i p) {
    int n = a.size();
    if(n <= 2) return n && ons({a[0], a[n - 1]}, p);
    int c = crossop(a[0], a[1], p), d = crossop(a[0], a[n - 1], p);
    if(c < 0 || d > 0) return 0;
    if(c == 0) return ons({a[0], a[1]}, p);
    if(d == 0) return ons({a[0], a[n - 1]}, p);
    int l = 1, r = n - 1;
    while(l + 1 < r) {
        int m = l + (r - l) / 2;
        if(crossop(a[0], a[m], p) >= 0) l = m;
        else r = m;
    }
    c = crossop(a[l], a[r], p);
    return c < 0 ? 0 : c == 0 ? 1 : 2;
}

}  // namespace IGeo
```

### 7.2.6 整数最近点对

```cpp
// 依赖 整数点.cpp；距离平方及中间运算须在 i128 内。
// 原地重排 a[0..n)，O(n log n) 时间、O(n) 辅助空间；不复制整份输入。
namespace IGeo {

// 返回最近距离平方；重合点返回 0，n<2 返回 -1；不转浮点、不求平方根。
i128 closest_pair2(vector<p2i> &a) {
    int n = a.size();
    if(n < 2) return -1;
    sort(a.begin(), a.end());
    if(adjacent_find(a.begin(), a.end()) != a.end()) return 0;
    i128 ans = dis2(a[0], a[1]);
    vector<p2i> b(n);
    auto rec = [&](auto &&self, int l, int r) -> void {  // [l,r)，结束后按 y 有序
        if(r - l <= 1) return;
        int mid = l + (r - l) / 2;
        ll mx = a[mid].x;
        self(self, l, mid), self(self, mid, r);
        int i = l, j = mid, k = l;
        while(i < mid && j < r) b[k++] = a[i].y <= a[j].y ? a[i++] : a[j++];
        while(i < mid) b[k++] = a[i++];
        while(j < r) b[k++] = a[j++];
        For(t, l, r - 1) a[t] = b[t];
        int m = 0;
        For(t, l, r - 1) {
            i128 dx = i128(a[t].x) - mx;
            if(dx * dx < ans) b[m++] = a[t];
        }
        For(t, 0, m - 1) for(int u = t - 1; u >= 0; --u) {
            i128 dy = i128(b[t].y) - b[u].y;
            if(dy * dy >= ans) break;
            ans = min(ans, dis2(b[t], b[u]));
        }
    };
    rec(rec, 0, n);
```

```
    return ans;
}

}  // namespace IGeo
```

### 7.2.7 整数极角排序

```
// 依赖 整数点.cpp；全程精确整数，无 eps、开方或反三角函数。
namespace IGeo {

// 比较方向，返回 -1/0/1；零向量最先，其后从正 x 轴逆时针，同向返回 0。
// 四个分量均须满足 |分量| < 2^63；各积 < 2^126，叉积绝对值 < 2^127。
int direction_cmp(i128 ax, i128 ay, i128 bx, i128 by) {
    bool az = !ax && !ay, bz = !bx && !by;
    if(az || bz) return int(bz) - int(az);
    bool ah = ay < 0 || (ay == 0 && ax < 0);
    bool bh = by < 0 || (by == 0 && bx < 0);
    if(ah != bh) return ah ? 1 : -1;
    i128 d = ax * by - ay * bx;
    return (d < 0) - (d > 0);
}
// sort(a.begin(), a.end(), polar_less{中心})；默认原点；中心点最先，同向由近到远。
// 要求各坐标减中心后的绝对值 < 2^63（均在 |坐标|<2^62 内自动满足）。
// 平方和 < 2^127；比较为严格弱序，仅完全相同的点等价，不修改输入。
struct polar_less {
    p2i center{0, 0};
    bool operator()(p2i a, p2i b) const {
        i128 ax = i128(a.x) - center.x, ay = i128(a.y) - center.y;
        i128 bx = i128(b.x) - center.x, by = i128(b.y) - center.y;
        int c = direction_cmp(ax, ay, bx, by);
        if(c) return c < 0;
        return ax * ax + ay * ay < bx * bx + by * by;
    }
};

}  // namespace IGeo
```

### 7.2.8 整数闵可夫斯基和

```
// 依赖 整数点.cpp、极角排序.cpp；无 eps。输入为逆时针严格凸包，起点任意，
// 不重复首点、无重复点及共线中间点；弱凸/顺时针点列须先求凸包（nos=0）。
// 支持空集、单点、非零线段（端点顺序任意）；不修改输入，O(n+m) 时间/空间。
// size() 须在 int 内；每条边的各差分量绝对值 < 2^63；所有点对的坐标和须在 ll 内。
// 差先升 i128，各积 < 2^126、叉积绝对值 < 2^127；直接加顶点，不累加边。
// 顶点坐标和在 i128 中绝对值 <= 2^64，再按上述条件转 ll；|输入坐标|<2^62 自动安全。
// 输出可能超出整数点.cpp 的通用安全范围，继续调用其他接口前须重新检查。
namespace IGeo {

// 返回 A+B 的逆时针严格凸包，从最低且最左点开始，无重复/共线中间点；空集照常返回。
vector<p2i> minkowski_sum(vector<p2i> a, vector<p2i> b) {
    if(a.empty() || b.empty()) return {};
    auto start = [](vector<p2i> &p) {
        int k = 0;
        For(i, 1, (int) p.size() - 1)
            if(p[i].y < p[k].y || (p[i].y == p[k].y && p[i].x < p[k].x)) k = i;
        rotate(p.begin(), p.begin() + k, p.end());
    };
    start(a);
    start(b);
    auto add = [](p2i u, p2i v) -> p2i {
        return {ll(i128(u.x) + v.x), ll(i128(u.y) + v.y)};
    };
    if(a.size() == 1) {
        for(auto &p : b) p = add(p, a[0]);
        return b;
    }
    if(b.size() == 1) {
        for(auto &p : a) p = add(p, b[0]);
        return a;
    }
    int n = a.size(), m = b.size(), i = 0, j = 0;
    vector<p2i> ret;
    ret.reserve(a.size() + b.size());
    while(i < n || j < m) {
        ret.push_back(add(a[i % n], b[j % m]));
        if(i == n) { ++j; continue; }
        if(j == m) { ++i; continue; }
        p2i u = a[(i + 1) % n], v = b[(j + 1) % m];
        int c = direction_cmp(i128(u.x) - a[i].x, i128(u.y) - a[i].y,
                              i128(v.x) - b[j].x, i128(v.y) - b[j].y);
        if(c <= 0) ++i;
        if(c >= 0) ++j;
    }
    return ret;
}

}  // namespace IGeo
```

## 7.3 基础

### 7.3.1 二维点与向量

```
// 后续几何模板共用此文件；p2 兼作点与向量，坐标须有限，角度单位为弧度。
// eps 是绝对容差，位置判定按题目尺度调整；排序用精确比较，不能带 eps。
// 点积写 dot(a,b)，* 只表示数乘。
namespace Geo {

const db eps = 1e-10;
const db pi = acos(db(-1));
// 带容差取符号；|x| <= eps 返回 0，否则返回 ±1。
int sign(db x) { return x < -eps ? -1 : x > eps; }
// 容差比较；返回 x-y 的符号。
int cmp(db x, db y) { return sign(x - y); }

struct p2 {
    db x, y;
```

```
    // 向量叉积，等于带号平行四边形面积。
    db det(const p2 &b) const { return x * b.y - y * b.x; }
    // 极角，范围 [-pi,pi]；要求非零向量。
    db alpha() const { return atan2(y, x); }
    // 按 eps 判等；不是可传递的等价关系，不能直接用于排序去重。
    bool operator==(const p2 &b) const {
        return !cmp(x, b.x) && !cmp(y, b.y);
    }
    // 精确字典序，供排序/二分使用；不与容差判等混用。
    bool operator<(const p2 &b) const {
        return x != b.x ? x < b.x : y < b.y;
    }
};
p2 operator+(p2 a, p2 b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
p2 operator-(p2 a, p2 b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
p2 operator*(p2 a, db k) { return {a.x * k, a.y * k}; }
p2 operator*(db k, p2 a) { return a * k; }
db dot(p2 a, p2 b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
// 除以标量，要求 k 非零。
p2 operator/(p2 a, db k) { return {a.x / k, a.y / k}; }
p2 operator+=(p2 &a, p2 b) { return a = a + b; }
p2 operator-=(p2 &a, p2 b) { return a = a - b; }
p2 operator/=(p2 &a, db k) { return a = a / k; }

// 模长平方；结果须在 db 可表示范围内。
db dis2(p2 a) { return dot(a, a); }
// 模长；两点距离写 dis(a-b)，差向量须可表示。
db dis(p2 a) {
    const db lo = ldexp(db(1), numeric_limits<db>::min_exponent / 2);
    const db hi = ldexp(db(1), numeric_limits<db>::max_exponent / 2 - 1);
    db m = max(abs(a.x), abs(a.y));
    return m >= lo && m <= hi ? sqrt(dis2(a)) : hypot(a.x, a.y);
}
// 单位化；要求非零向量，模长溢出或为次正规数时先缩放。
p2 unit(p2 a) {
    db d = dis(a);
    if(isnormal(d)) return a / d;
    a /= max(abs(a.x), abs(a.y));
    return a / sqrt(dis2(a));
}
// 逆时针旋转 90 度。
p2 r90(p2 a) { return {-a.y, a.x}; }
// 绕原点逆时针旋转 t 弧度。
p2 rot(p2 a, db t) {
    db c = cos(t), s = sin(t);
    return {a.x * c - a.y * s, a.x * s + a.y * c};
}

}  // namespace Geo
using namespace Geo;
```



### 7.3.2 直线与线段

要保留 $ax+by+c\le 0$，可在边界上取一点 $o$，令方向为 $(-b,a)$，构造 `seg{o,o+p2{-b,a}}`，此时左侧正是所需半平面。

```
// 依赖 基础/二维向量.cpp；seg{x,y} 方向 x→y，作为直线时要求 x!=y。
// 线段允许退化为点；nearest / disss 返回距离平方，proj / reflect 操作无限直线。
namespace Geo {

struct seg {
    p2 x, y;
    // 方向向量。
    p2 dir() const { return y - x; }
};
// 有向直线与点的叉积；q 在左侧为正。
db cross(const seg &l, const p2 &q) { return l.dir().det(q - l.x); }
// 上述叉积的容差符号。
int crossop(const seg &l, const p2 &q) { return sign(cross(l, q)); }
// 点是否在直线上；要求 l 非零长。
bool inc(seg l, const p2 &q) { return !crossop(l, q); }
// 两直线是否重合；要求两条直线均非零长。
bool eqll(const seg &a, const seg &b) { return inc(a, b.x) && inc(a, b.y); }
// 两直线是否有唯一交点；方向叉积不在 eps 内即认为不平行。
bool chkll(const seg &a, const seg &b) { return sign(a.dir().det(b.dir())) != 0; }
// 两直线交点；要求 chkll(a,b) 为真。
p2 isll(const seg &a, const seg &b) {
    p2 u = a.dir(), v = b.dir();
    return a.x + u * ((b.x - a.x).det(v) / u.det(v));
}

// 标量 m 是否在 a、b 的闭区间内，含 eps 容差。
bool isMid(const db &a, const db &m, const db &b) {
    return cmp(a, m) * cmp(b, m) <= 0;
}
// 逐分量判定 m 是否在 a、b 的包围盒内。
bool isMid(const p2 &a, const p2 &m, const p2 &b) {
    return isMid(a.x, m.x, b.x) && isMid(a.y, m.y, b.y);
}
// 点是否在线段上，含端点；支持点线段。
bool ons(const seg &s, const p2 &q) { return !crossop(s, q) && isMid(s.x, q, s.y); }
// 点是否严格在线段内部；端点与点线段返回 false。
bool ons_s(const seg &s, const p2 &q) {
    p2 d = s.dir();
    return !crossop(s, q) && sign(dot(q - s.x, d)) * sign(dot(q - s.y, d)) < 0;
}
// 闭线段是否相交，含端点与共线重叠；支持点线段。
bool chkss(const seg &a, const seg &b) {
    auto overlap = [](db l1, db r1, db l2, db r2) {
        if(l1 > r1) swap(l1, r1);
        if(l2 > r2) swap(l2, r2);
        return cmp(r1, l2) >= 0 && cmp(r2, l1) >= 0;
    };
    return overlap(a.x.x, a.y.x, b.x.x, b.y.x) &&
```

```
            overlap(a.x.y, a.y.y, b.x.y, b.y.y) &&
            crossop(a, b.x) * crossop(a, b.y) <= 0 &&
            crossop(b, a.x) * crossop(b, a.y) <= 0;
}
// 线段是否严格交叉；端点相接、共线与点线段不算。
bool chkss_s(const seg &a, const seg &b) {
    return crossop(a, b.x) * crossop(a, b.y) < 0 &&
            crossop(b, a.x) * crossop(b, a.y) < 0;
}

// 以下均 O(1)；坐标差、缩放后的点积/叉积及返回值须可表示。
// 方向缩放不能丢失有效小分量；近共线仍有浮点消减误差。
// 点在无限直线上的投影；要求 l 非零长，不对原方向取平方。
inline p2 proj(const seg &l, const p2 &q) {
    p2 d = l.dir();
    d /= max(abs(d.x), abs(d.y));
    p2 w = q - l.x;
    db n = dis2(d), hi = numeric_limits<db>::max() / 4;
    // 普通偏移先点积，避免小量提前乘权重下溢；巨大偏移分摊权重防溢出。
    db t = abs(w.x) <= hi && abs(w.y) <= hi ? dot(d, w) / n :
            dot(d * (1 / n), w);
    return l.x + d * t;
}
// 点关于无限直线的对称点；要求 l 非零长，避免先将绝对坐标翻倍。
p2 reflect(const seg &l, const p2 &q) {
    p2 h = proj(l, q);
    return h + (h - q);
}
// 点到线段的最近距离平方；支持点线段，沿用投影包围盒的 eps 扩展。
inline db nearest(const seg &s, const p2 &q) {
    p2 d = s.dir(), w = q - s.x;
    db m = max(abs(d.x), abs(d.y));
    if(m == 0) return dis2(w);
    d /= m;
    db n = dis2(d), a = dot(d, w);
    if(a < -eps * n) return dis2(w);
    p2 v = q - s.y;
    db b = dot(d, v);
    if(b > eps * n) return dis2(v);
    if(a > -b) w = v;
    db h = d.det(w);  // 选较近端点作局部原点，避免大平移吞掉垂距。
    return (h / n) * h;
}
// 两线段最近距离平方；相交返回 0，支持点线段。
db disss(const seg &a, const seg &b) {
    if(chkss(a, b)) return 0;
    return min({nearest(a, b.x), nearest(a, b.y),
                nearest(b, a.x), nearest(b, a.y)});
}

}  // namespace Geo
```

### 7.3.3 最近点对

```
// 依赖 基础/二维向量.cpp；返回最近两点的距离（非平方），重合点返回 0；n<2 返回 1e100。
// 分治 + 按 y 归并，O(n log n) 时间、O(n) 空间；传值，不修改调用方点集。

db dis_closest(vector<p2> a) {
    int n = a.size();
    if(n < 2) return 1e100L;
    sort(a.begin(), a.end());
    vector<p2> b(n);  // 归并缓冲 + 窄条缓冲,只分配一次
    db ans = 1e100L;
    auto rec = [&](auto &&self, int l, int r) -> void {  // 处理 [l, r),结束后 a[l..r) 按 y 有序
        if(r - l <= 1) return;
        int mid = (l + r) >> 1;
        db mx = a[mid].x;
        self(self, l, mid);
        self(self, mid, r);
        int i = l, j = mid, k = l;  // 归并两半(都按 y 有序)
        while(i < mid && j < r) b[k++] = a[i].y <= a[j].y ? a[i++] : a[j++];
        while(i < mid) b[k++] = a[i++];
        while(j < r) b[k++] = a[j++];
        for(int t = l; t < r; ++t) a[t] = b[t];
        int m = 0;  // 只留下横坐标距分界线 < ans 的点(按 y 递增)
        for(int t = l; t < r; ++t)
            if(abs(a[t].x - mx) < ans) b[m++] = a[t];
        for(int t = 0; t < m; ++t)
            for(int u = t - 1; u >= 0 && b[t].y - b[u].y < ans; --u)
                ans = min(ans, dis(b[t] - b[u]));
    };
    rec(rec, 0, n);
    return ans;
}
```

## 7.4 凸包

### 7.4.1 凸包、直径与裁剪

```
// 依赖 基础/直线与线段.cpp；凸多边形顶点不重复首点，size() 须在 int 内。
namespace Geo {

// a 原地排序、精确去重，返回逆时针凸包，不重复首点；nos=1 保留边上共线点，默认只留端点。
// O(n log n)；空/单点照常返回；全共线默认留两端点，nos=1 按字典序各输出一次。
vector<p2> convex_hull(vector<p2> &a, bool nos = false) {
    sort(a.begin(), a.end());
    a.erase(unique(a.begin(), a.end(), [](p2 x, p2 y) { return x.x == y.x && x.y == y.y; }), a.end());
    int n = a.size();
    if(n <= 1) return a;
    if(nos) {
        bool collinear = true;
        For(i, 1, n - 2) if(crossop({a[0], a[n - 1]}, a[i])) collinear = false;
        if(collinear) return a;
```

```
    }
    vector<p2> b;
    b.reserve(a.size() + 1);
    for(auto p : a) {
        while(b.size() > 1 && crossop({b[b.size() - 2], b.back()}, p) <= -nos)
            b.pop_back();
        b.push_back(p);
    }
    size_t t = b.size();
    rFor(i, n - 2, 0) {
        while(b.size() > t && crossop({b[b.size() - 2], b.back()}, a[i]) <= -nos)
            b.pop_back();
        if(i) b.push_back(a[i]);
    }
    return b;
}

// 逆时针凸多边形的直径平方，O(n)，不修改输入；n<=1 返回 0，线段也支持。
// 全共线须按沿线顺序给点，相邻重复点须先去掉。
db convex_diameter(const vector<p2> &a) {
    int n = a.size();
    if(n <= 1) return 0;
    int is = 0, js = 0;
    For(k, 1, n - 1) {
        if(a[k] < a[is]) is = k;
        if(a[js] < a[k]) js = k;
    }
    int i = is, j = js;
    db ret = dis2(a[i] - a[j]);
    do {
        if((a[(i + 1) % n] - a[i]).det(a[(j + 1) % n] - a[j]) >= 0) j = (j + 1) % n;
        else i = (i + 1) % n;
        ret = max(ret, dis2(a[i] - a[j]));
    } while(i != is || j != js);
    return ret;
}

// 用非零有向直线 q 裁凸多边形，保留左侧及边界；O(n)，不修改输入、保持旋向。
// 允许空/点/线段，结果可能有重复相邻点。
vector<p2> convex_cut(const vector<p2> &a, const seg &q) {
    int n = a.size();
    vector<p2> ret;
    For(i, 0, n - 1) {
        p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
        int d1 = crossop(q, u), d2 = crossop(q, v);
        if(d1 >= 0) ret.push_back(u);
        if(d1 * d2 < 0) ret.push_back(isll({u, v}, q));
    }
    return ret;
}

}  // namespace Geo
```

### 7.4.2 凸多边形逐点最远点

```
// 依赖 基础/二维向量.cpp；a 按凸多边形边界顺序，可顺/逆时针，可含边上共线点。
// 不得有重复点或重复首点；返回每点的最远点下标，不修改输入；空集返回空，单点返回 {0}。
// 并列时取从 i+1 沿输入顺序遇到的首点；O(n log n) 时间、O(n) 空间。
// 要求 2n 在 int 内、平方距离可可靠比较；不用 eps，不适用于含内部点的任意点集。
namespace Geo {

// 求所有凸多边形顶点的最远点；输入与并列规则见上。
vector<int> convex_farthest(const vector<p2> &a) {
    int n = a.size();
    vector<int> ans(n);
    if(n <= 1) return ans;
    // 第 i 行只搜索展开下标 [i+1,i+n-1]，首个最优列随 i 单调不降。
    auto solve = [&](auto &&self, int l, int r, int ql, int qr) -> void {
        if(l > r) return;
        int m = (l + r) / 2, k = max(ql, m + 1);
        db best = dis2(a[m] - a[k % n]);
        For(j, k + 1, min(qr, m + n - 1)) {
            db d = dis2(a[m] - a[j % n]);
            if(d > best) { best = d; k = j; }
        }
        ans[m] = k;
        self(self, l, m - 1, ql, k);
        self(self, m + 1, r, k, qr);
    };
    solve(solve, 0, n - 1, 1, 2 * n - 2);
    for(int &k : ans) k %= n;
    return ans;
}

}  // namespace Geo
```

### 7.4.3 闵可夫斯基和

将 $B$ 的各顶点坐标取反、保持顺序，求 $C = A + (-B)$。非空凸集 $A, B$ 相交当且仅当原点在 $C$ 内或边界上；否则二者距离等于原点到 $C$ 边界的最短距离。

```
// 依赖 基础/二维向量.cpp；输入为逆时针严格凸多边形，不重复首点、无多余共线点。
// 也支持空集、单点、线段（两端点不同）；一般点集先求 convex_hull(nos=0)。
// 返回逆时针凸包，从最低且最左点开始、不重复首点；同向平行边合并。
// 传值不修改调用方输入；O(n+m) 时间/空间，结果至多 n+m 个顶点。
// 极角次序用精确比较，不套 eps；浮点输入的近共线边可能不合并。
namespace Geo {

// 求凸集 A+B={a+b}；要求如上，坐标和与叉积须在 db 的有限精度范围内。
vector<p2> minkowski_sum(vector<p2> a, vector<p2> b) {
    if(a.empty() || b.empty()) return {};
    auto start = [](vector<p2> &p) {
        int k = 0;
        For(i, 1, (int) p.size() - 1)
            if(p[i].y < p[k].y || (p[i].y == p[k].y && p[i].x < p[k].x)) k = i;
        rotate(p.begin(), p.begin() + k, p.end());
```

```
    };
    start(a);
    start(b);
    if(a.size() == 1) {
        for(p2 &p : b) p += a[0];
        return b;
    }
    if(b.size() == 1) {
        for(p2 &p : a) p += b[0];
        return a;
    }
    // 先分上下半平面，避免把叉积为 0 的反向边误当成同向。
    auto half = [](p2 p) { return p.y < 0 || (p.y == 0 && p.x < 0); };
    int n = a.size(), m = b.size(), i = 0, j = 0;
    vector<p2> ret;
    while(i < n || j < m) {
        ret.push_back(a[i % n] + b[j % m]);  // 直接加顶点，避免累计边向量的舍入误差
        if(i == n) { ++j; continue; }
        if(j == m) { ++i; continue; }
        p2 u = a[(i + 1) % n] - a[i], v = b[(j + 1) % m] - b[j];
        if(half(u) != half(v)) {
            if(half(u) < half(v)) ++i;
            else ++j;
        } else {
            db d = u.det(v);
            if(d >= 0) ++i;
            if(d <= 0) ++j;
        }
    }
    return ret;
}

}  // namespace Geo
```

### 7.4.4 上凸壳

```
// 依赖 基础/直线与线段.cpp；a 原地按 x 递增/y 递减排序，返回从左到右的上凸链。
// 每个精确相同的 x 只留最大 y；nos=1 保留共线点，默认去掉；O(n) 输出空间。
vector<p2> upper_hull(vector<p2> &a, bool nos = false) {
    sort(a.begin(), a.end(), [](p2 u, p2 v) { return u.x != v.x ? u.x < v.x : u.y > v.y; });
    vector<p2> b;
    b.reserve(a.size());
    for(auto p : a) {
        if(!b.empty() && b.back().x == p.x) continue;
        while(b.size() > 1 && crossop({b[b.size() - 2], b.back()}, p) >= (int) nos)
            b.pop_back();
        b.push_back(p);
    }
    return b;
}
```

### 7.4.5 凸包内点判定

```
// 依赖 基础/直线与线段.cpp；要求 n>=3，a 为逆时针严格凸多边形，不重复首点。
// 可直接传入 convex_hull(nos=0) 的非退化输出；带多余共线点时须先整理。
// 以 a[0] 为扇心二分，O(log n)；返回 0 外、1 边界、2 内；不修改输入。
// 凹多边形或保留共线点的输入，改用 多边形/多边形基础.cpp 的 O(n) contain。

int in_convex(const vector<p2> &a, const p2 &p) {
    int n = a.size();
    if(n < 3) return 0;
    if(crossop({a[0], a[1]}, p) < 0 || crossop({a[0], a[n - 1]}, p) > 0) return 0;  // 落在以 a[0] 为心的扇形外
    if(ons({a[0], a[1]}, p) || ons({a[n - 1], a[0]}, p)) return 1;                  // 与 a[0] 相邻的两条边
    int l = 1, r = n - 1;
    while(l + 1 < r) {  // 找最大的 l,使 p 不在 a[0]->a[l] 的右侧
        int m = (l + r) >> 1;
        if(crossop({a[0], a[m]}, p) >= 0)
            l = m;
        else
            r = m;
    }
    int c = crossop({a[l], a[l + 1]}, p);  // p 只可能在扇形三角形 (a[0],a[l],a[l+1]) 里
    if(c == 0) return 1;                   // 落在外边 a[l]a[l+1] 上(含端点 a[l])
    if(c < 0) return 0;                    // 落在外边之外(含「对角线超出 a[l]」的情形)
    if(crossop({a[0], a[l]}, p) == 0) return ons({a[0], a[l]}, p) ? 2 : 0;  // 严格凸时对角线在内部
    return 2;
}
```

### 7.4.6 半平面交

```
// 依赖 基础/直线与线段.cpp；交每条有向直线的左侧及边界，要求方向非零。
// 调用方须保证交集有界，通常加入足够大的包围盒；空输入返回空。
// 返回逆时针边界；空集、点、线段或二倍面积/周长<=eps 返回空，不修改调用方输入。
// 同向角差在 eps 内合并并保留较强限制；非平行线夹角接近 0 或 pi 时不保证数值精度。
// 极角排序 + 双端队列，O(n log n) 时间、O(n) 空间。

// 按精确极角、单位法向偏移排序，同角强约束在前；方向须非零，偏移须有限。
bool hpi_less(const seg &a, const seg &b) {
    db x = a.dir().alpha(), y = b.dir().alpha();
    if(x != y) return x < y;
    return unit(a.dir()).det(a.x) > unit(b.dir()).det(b.x);
}
// 求所有左侧半平面的有界交；空集或面积退化返回空。
vector<p2> hpi(vector<seg> vs) {
    if(vs.empty()) return {};
    sort(vs.begin(), vs.end(), hpi_less);
    vector<seg> ls;
    for(int i = 0; i < (int) vs.size(); ++i) {
        if(!ls.empty() && !cmp(ls.back().dir().alpha(), vs[i].dir().alpha())) {
            if(cross(ls.back(), vs[i].x) > 0) ls.back() = vs[i];
            continue;
```

```
        }
        ls.push_back(vs[i]);
    }
    if(ls.size() > 1 && !cmp(ls.front().dir().alpha() + 2 * pi,
ls.back().dir().alpha())) {
        if(cross(ls.front(), ls.back().x) > 0)
            ls.erase(ls.begin());
        else
            ls.pop_back();
    }
    int n = ls.size();
    if(n < 3) return {};
    vector<int> q(n + 1);
    int h = 0, t = 2;
    q[0] = 0, q[1] = 1;
    for(int i = 2; i < n; ++i) {
        while(t - h >= 2 && crossop(ls[i], isll(ls[q[t - 2]], ls[q[t - 1]])) < 0) --
t;
        while(t - h >= 2 && crossop(ls[i], isll(ls[q[h]], ls[q[h + 1]])) < 0) ++h;
        q[t++] = i;
    }
    while(t - h >= 2 && crossop(ls[q[h]], isll(ls[q[t - 2]], ls[q[t - 1]])) < 0) --
t;
    while(t - h >= 2 && crossop(ls[q[t - 1]], isll(ls[q[h]], ls[q[h + 1]])) < 0) +
+h;
    if(t - h < 3) return {};
    vector<p2> ret;  // 相邻两条直线的交点,按环形顺序:逆时针
    for(int i = h; i < t; ++i) ret.push_back(isll(ls[q[i]], ls[q[i + 1 < t ? i + 1 :
h]]));
    vector<p2> qs;
    for(int i = 0; i < (int) ret.size(); ++i) if(qs.empty() || !(qs.back() ==
ret[i])) qs.push_back(ret[i]);  // 合并重合点
    while(qs.size() > 1 && qs.front() == qs.back()) qs.pop_back();
    if(qs.size() < 3) return {};
    db s = 0;
    for(int i = 1; i + 1 < (int) qs.size(); ++i) s += (qs[i] - qs[0]).det(qs[i + 1]
- qs[0]);
    db p = 0;
    for(int i = 0; i < (int) qs.size(); ++i) p += dis(qs[(i + 1) % qs.size()] -
qs[i]);
    if(sign(s / p) <= 0) return {};  // 面积/周长是长度，三角形时等于内切圆半径。
    return qs;
}
```

### 7.4.7 凸包方向极值

```
// 依赖 基础/二维向量.cpp；a 为严格逆时针凸包，无重复点、共线边点或重复首点。
// 首点可循环移动；允许空、单点、两不同点；n 在 int 内，方向 d 必须非零。
// O(log n) 时间、O(1) 额外空间，无预处理、不修改输入。
// 不用 eps/开方，按 2 幂缩放 d；缩放不能丢失非零分量，差与点积须判号可靠。
// |坐标| <= numeric_limits<db>::max()/16；非零积不能下溢，近垂直不保证精确判号。
namespace Geo {

// 返回 dot(a[i],d) 最大的下标；空集 -1；并列取极值边的逆时针起点（两点取 0）。
int convex_extreme(const vector<p2> &a, p2 d) {
    int n = a.size();
    if(!n) return -1;
    int e;
    frexp(max(abs(d.x), abs(d.y)), &e);
    d = {ldexp(d.x, -e), ldexp(d.y, -e)};
    // 比较投影差而非两个绝对投影，避免平移带来的大数相减。
    auto cmp = [&](int i, int j) {
        db v = dot(d, a[j % n] - a[i % n]);
        return (v > 0) - (v < 0);
    };
    if(n <= 2) return n == 2 && cmp(0, 1) > 0 ? 1 : 0;
    auto peak = [&](int i) {
        return cmp(i + 1, i) >= 0 && cmp(i, i ? i - 1 : n - 1) < 0;
    };
    int l = 0, r = n;
    if(peak(0)) return 0;
    while(l + 1 < r) {
        int m = l + (r - l) / 2;
        if(peak(m)) return m;
        int ls = cmp(l + 1, l), ms = cmp(m + 1, m);
        if(ls < ms || (ls == ms && ls == cmp(l, m))) r = m;
        else l = m;
    }
    return l;
}

}  // namespace Geo
```

### 7.4.8 凸包直线求交

```
// 依赖 凸包方向极值.cpp；凸包与浮点判号契约同该文件，首点可循环移动。
// 无限直线用线上点 o 和非零方向 d 表示；o 也满足上述坐标界。
// 不带 eps，按 2 幂缩放 d 后叉积须判号可靠，非零积不能下溢。
// O(log n) 时间、O(1) 额外空间（含输出），无预处理；不用 eps/开方。
namespace Geo {

// 返回凸包与直线交集的端点，沿 d 排序且不重复：无交 0，相切 1，穿过/重合边 2。
// 空包返回空；单点在线上才返回；两点按闭线段处理；不修改输入。
vector<p2> convex_line(const vector<p2> &a, p2 o, p2 d) {
    int n = a.size();
    if(!n) return {};
    int e;
    frexp(max(abs(d.x), abs(d.y)), &e);
    d = {ldexp(d.x, -e), ldexp(d.y, -e)};
    auto side = [&](int i) { return d.det(a[i] - o); };
    int hi = convex_extreme(a, r90(d));
    int lo = convex_extreme(a, r90(d) * -1);
    db low = side(lo), high = side(hi);
    if(low > 0 || high < 0) return {};
    vector<p2> ans;
    if(low == 0 || high == 0) {
```

```
        int k = low == 0 ? lo : hi;
        ans.push_back(a[k]);
        if(n > 1) {
            int j = (k + 1) % n;
            if(side(j) != 0) j = k ? k - 1 : n - 1;
            if(j != k && side(j) == 0) ans.push_back(a[j]);
        }
    } else {
        // 两条单调链各二分一个异号区间；只在局部边上插值，不求远处直线交点。
        auto cut = [&](int s, int t) {
            int l = 0, r = t >= s ? t - s : n - (s - t);
            auto index = [&](int k) { return k < n - s ? s + k : k - (n - s); };
            bool positive = side(s) > 0;
            while(l + 1 < r) {
                int m = l + (r - l) / 2;
                db v = side(index(m));
                if(v == 0) return a[index(m)];
                if((v > 0) == positive) l = m;
                else r = m;
            }
            int u = index(l), v = index(r);
            db x = side(u), y = side(v);
            return a[u] + (a[v] - a[u]) * (x / (x - y));
        };
        ans.push_back(cut(lo, hi));
        if(n > 2) ans.push_back(cut(hi, lo));
    }
    if(ans.size() == 2 && dot(ans[1] - ans[0], d) < 0) swap(ans[0], ans[1]);
    return ans;
}

}  // namespace Geo
```

## 7.5 多边形

### 7.5.1 面积与点包含

```
// 依赖 基础/直线与线段.cpp；顶点 a[0..n) 按边界顺序，不重复首点。
// 两个接口均 O(n)，不修改输入；简单多边形可顺/逆时针，自交时 contain 用奇偶规则。
namespace Geo {

// 带号面积，逆时针为正；n<=2 返回 0，自交时为代数面积；点差与局部叉积须可表示。
db area(const vector<p2> &a) {
    int n = a.size();
    db ret = 0;
    For(i, 1, n - 2) ret += (a[i] - a[0]).det(a[i + 1] - a[0]);
    return ret / 2;
}
// 点与多边形关系：0 外、1 边界、2 内；支持凹多边形与重复顶点，空集返回 0。
int contain(const vector<p2> &a, const p2 &p) {
    int n = a.size();
    int ret = 0;
    For(i, 0, n - 1) {
        p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
        if(ons({u, v}, p)) return 1;
        if(cmp(u.y, v.y) <= 0) swap(u, v);
        if(cmp(p.y, u.y) > 0 || cmp(p.y, v.y) <= 0) continue;
        ret ^= crossop({p, u}, v) > 0;
    }
    return ret * 2;
}

}  // namespace Geo
```

### 7.5.2 缠绕数包含

```
// 依赖 基础/直线与线段.cpp；要求 n>=3，顶点可顺/逆时针，相邻重复点会跳过。
// O(n) 缠绕数判定；返回 0 外、1 边界、2 缠绕数非零；不修改输入。
// 与本节 contain 的奇偶规则不同：例如同向绕正方形两圈，缠绕数为 2，奇偶规则判外。

int wn_contain(const vector<p2> &a, const p2 &p) {
    int n = a.size();
    if(n < 3) return 0;
    int wn = 0;
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
        if(u == v) continue;  // 按 eps 判为零长的边跳过
        if(ons({u, v}, p)) return 1;
        int su = sign(u.y - p.y), sv = sign(v.y - p.y);
        if(su <= 0 && sv > 0 && crossop({u, v}, p) > 0) ++wn;       // 向上穿过 p 所在水平线且 p 在左
        else if(su > 0 && sv <= 0 && crossop({u, v}, p) < 0) --wn;  // 向下穿过且 p 在右
    }
    return wn ? 2 : 0;
}
```

### 7.5.3 多边形重心

```
// 依赖 基础/二维向量.cpp；顶点按简单多边形边界顺序，可顺/逆时针，不重复首点。
// 周长与面积重心均 O(n)，不修改输入；凹多边形的重心可能在外部；局部矩与点差须可表示。

// 多边形闭合周长(顶点顺序任意)。
db perimeter(const vector<p2> &a) {
    int n = a.size();
    db s = 0;
    for(int i = 0; i < n; ++i) s += dis(a[(i + 1) % n] - a[i]);
    return s;
}
// 面积重心；简单多边形；|二倍面积|/周长<=eps 时返回顶点平均，空集返回 (0,0)。
p2 centroid(const vector<p2> &a) {
    int n = a.size();
    if(n == 0) return {0, 0};
    p2 ret = {0, 0};
    db s = 0, half_l1 = 0;
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
```

```
        p2 u = a[i] - a[0], v = a[(i + 1) % n] - a[0];
        db c = u.det(v);
        s += c;
        ret = ret + (u + v) * c;
        p2 d = a[(i + 1) % n] - a[i];
        half_l1 += abs(d.x) / 2 + abs(d.y) / 2;
    }
    // P<=2*half_l1；留一倍裕量，避免累加舍入影响阈值附近的原判据。
    if(half_l1 > 0 && abs(s) / half_l1 > 4 * eps)
        return a[0] + ret / (3 * s);
    db p = perimeter(a);
    if(p == 0 || !sign(s / p)) {  // 用长度判退化；三角形时 |s|/p 即内切圆半径。
        p2 av = {0, 0};
        for(int i = 0; i < n; ++i) av = av + (a[i] - a[0]);
        return a[0] + av / (db) n;
    }
    return a[0] + ret / (3 * s);
}
```

### 7.5.4 简单多边形三角剖分

```
// 依赖 基础/二维向量.cpp；a[0..n) 为逆时针简单多边形，无重复点，不修改输入。
// 先剔除边上多余共线点，返回原顶点下标的逆时针三角形；真顶点 m 个时共 m-2 个。
// n<3、共线或数值判定无法继续时返回空；叉积与长度乘积须有限。
// 共线预处理用 1e-13 相对角容差，非共线夹角须与门槛充分分离。
// 闭三角形内（含对角线上）的其它活点均阻塞摘耳；O(n²) 时间、O(n) 空间。

// 对简单多边形耳切；要求如上，输出三角形不重不漏。
vector<array<int, 3>> ear_clip(const vector<p2> &a) {
    int n = a.size();
    vector<array<int, 3>> ret;
    if(n < 3) return ret;
    vector<int> prv(n), nxt(n), blocks(n, -1);
    vector<char> live(n, 1);
    int cnt = n;
    For(i, 0, n - 1) prv[i] = i ? i - 1 : n - 1, nxt[i] = i + 1 == n ? 0 : i + 1;
    auto inside = [&](p2 p, p2 x, p2 y, p2 z) {
        return (y - x).det(p - x) >= 0 && (z - y).det(p - y) >= 0 && (x - z).det(p -
z) >= 0;
    };
    auto drop = [&](int x) { nxt[prv[x]] = nxt[x], prv[nxt[x]] = prv[x], live[x] =
0, --cnt; };
    for(bool changed = true; changed && cnt > 3;) {
        changed = false;
        For(x, 0, n - 1) if(live[x] && cnt > 3) {
            p2 u = a[x] - a[prv[x]], v = a[nxt[x]] - a[x];
            if(abs(u.det(v)) <= 1e-13L * dis(u) * dis(v)) drop(x), changed = true;
        }
    }
    queue<int> ears;
    auto refresh = [&](int x) {
        blocks[x] = -1;
        int p = prv[x], q = nxt[x];
        if(!live[x] || (a[x] - a[p]).det(a[q] - a[x]) <= 0) return;
        blocks[x] = 0;
        For(i, 0, n - 1) if(live[i] && i != p && i != x && i != q)
            blocks[x] += inside(a[i], a[p], a[x], a[q]);
        if(!blocks[x]) ears.push(x);
    };
    For(i, 0, n - 1) if(live[i]) refresh(i);
    while(cnt > 2) {
        while(!ears.empty() && (!live[ears.front()] || blocks[ears.front()] != 0))
ears.pop();
        if(ears.empty()) return {};
        int x = ears.front(), p = prv[x], q = nxt[x];
        ears.pop();
        ret.push_back({p, x, q});
        drop(x);
        if(cnt == 2) break;
        // 其余耳形状不变，只需删去 x 的阻塞贡献；两邻居各 O(n) 重算。
        For(i, 0, n - 1) if(live[i] && i != p && i != q && blocks[i] > 0 &&
                inside(a[x], a[prv[i]], a[i], a[nxt[i]]))
            if(--blocks[i] == 0) ears.push(i);
        refresh(p), refresh(q);
    }
    return ret;
}
```

## 7.6 圆

### 7.6.1 圆与内外接圆

```
// 依赖 基础/直线与线段.cpp；圆心 o、半径 r>=0，r=0 表示点圆。
// 后续圆模板共用此处的 c2，不要重复抄入类型。
namespace Geo {

struct c2 {
    p2 o;
    db r;
};
// 以 ab 为直径的圆；允许 a=b。
c2 cir(p2 a, p2 b) { return {(a + b) / 2, dis(a - b) / 2}; }
// 三角形内切圆，O(1)；要求点差及结果有限；共线时 r=0，全重合时圆心取 a。
c2 incir(p2 a, p2 b, p2 c) {
    auto span = [](p2 p) { return max(abs(p.x), abs(p.y)); };
    if(span(c - b) < min(span(b - a), span(c - a))) swap(a, b);  // 基点放在短边上。
    p2 u = b - a, v = c - a;
    db U = max(abs(u.x), abs(u.y)), V = max(abs(v.x), abs(v.y)), s = max(U, V);
    if(s == 0) return {a, 0};
    db B = V ? dis(v / V) : 0, C = U ? dis(u / U) : 0;
    db p = (U / s) * C + (V / s) * B + dis(u / s - v / s);
    auto mul = [&](db x, db y) {  // xy / (s*p)，先除较大因子，保留极短分量。
        if(abs(x) < abs(y)) swap(x, y);
        return (x / s) * (y / p);
    };
    p2 o{mul(u.x, V) * B + mul(v.x, U) * C,
```

```
          mul(u.y, V) * B + mul(v.y, U) * C};
    return {a + o, abs(mul(u.x, v.y) - mul(u.y, v.x))};
}
// 点是否在圆盘内，含边界，按长度 eps 判定；字面量显式用 p2{...} 或 c2{...}。
bool in_circle(const c2 &c, const p2 &p) { return cmp(dis(c.o - p), c.r) <= 0; }
// a 是否包含 b，含内切、重合及点圆；同样按长度 eps 判定。
bool in_circle(const c2 &a, const c2 &b) {
    db d = dis(a.o - b.o), x = max(d, b.r);
    // 先减较大项，避免 d+b.r 吞掉小量或溢出。
    return cmp(a.r, x) >= 0 && cmp(a.r - x, min(d, b.r)) >= 0;
}
// 三点外接圆直径；三点按 eps 判共线时返回 -1。
db circumcircle_diameter(p2 a, p2 b, p2 c) {
    if(!crossop({a, b}, c)) return -1;
    return dis(a - b) * dis(b - c) * dis(c - a) / abs((b - a).det(c - a));
}
// 三点外心坐标；要求不共线，点差、局部运算及结果可表示；近共线仍病态；O(1)。
array<db, 2> circumcenter(p2 a, p2 b, p2 c) {
    p2 u = b - a, v = c - a;
    db U = max(abs(u.x), abs(u.y)), V = max(abs(v.x), abs(v.y));
    u = u / U, v = v / V;  // 分别缩放，避免边长平方上溢/下溢。
    db d = 2 * u.det(v);
    p2 o = (r90(u) * (dis2(v) * V) - r90(v) * (dis2(u) * U)) / d;
    return {a.x + o.x, a.y + o.y};
}

}  // namespace Geo
```

### 7.6.2 点圆与两圆切线

```
// 依赖 圆基础.cpp；半径非负，点差、半径和及输出须有限；不使用 eps 合并切线。
// 按浮点值判个数，极近相切时可能受舍入影响；同心返回空（同圆外切线无限多，另判）。
namespace Geo {

struct tangent {
    p2 a, b, dir;  // 两圆上的切点与单位切线方向；相切时 a=b，dir 仍非零。
};
// 两圆公切线；inner=0 外公切线，inner=1 内公切线；返回 0/1/2 条。
// 允许点圆，两点圆返回连线；不修改输入，O(1)。
vector<tangent> tangents(c2 a, c2 b, bool inner = false) {
    p2 d = b.o - a.o;
    db z = dis(d), r = inner ? -b.r : b.r, dr = a.r - r;
    if(z == 0 || z < abs(dr)) return {};
    p2 u = d / z;
    db q = dr / z, h = sqrt(max(db(0), (z - abs(dr)) / z * (1 + abs(q))));
    vector<tangent> out;
    int count = (h == 0 || (a.r == 0 && b.r == 0)) ? 1 : 2;
    For(k, 0, count - 1) {
        p2 normal = u * q + r90(u) * (k ? -h : h);
        out.push_back({a.o + normal * a.r, b.o + normal * r, r90(normal)});
    }
    return out;
}
```

```
// 过点 p 作圆的切线；切点在 a，b=p；点在圆内或与点圆重合时返回空。
vector<tangent> tangents(c2 c, p2 p) { return tangents(c, c2{p, 0}); }

}  // namespace Geo
```

### 7.6.3 圆相关求交与面积交

```
// 依赖 圆/圆基础.cpp；与最小圆覆盖共用 c2，可同时抄入。
// 交点/圆圆面积 O(1)，圆多边形面积 O(n)；无孤立交点返回空，点圆面积为 0。

// 圆与直线返回 0/1/2 交点，沿 l.x→l.y 递增；按径向距离差 eps 判相切。
// 仅数学零方向退化；点差及局部运算须有限，圆心距直线的舍入误差须小于 eps。
vector<p2> cir_line(const c2 &c, const seg &l) {
    p2 d = l.y - l.x;
    db s = max(abs(d.x), abs(d.y));
    if(s == 0) return {};
    p2 u = d / s;
    u = u / dis(u);
    db side = u.det(l.x - c.o), dist = abs(side);
    p2 f = c.o + r90(u) * side;
    int k = cmp(c.r, dist);
    if(k < 0) return {};
    if(k == 0) return {f};  // 点圆也只按长度容差判相交，不比较平方判别式。
    db h = sqrtl(c.r - dist) * sqrtl(c.r + dist);
    return {f - u * h, f + u * h};
}

// 圆与线段的交点(直线交点再用 ons 过滤)。按 t 递增。O(1)
vector<p2> cir_seg(const c2 &c, const seg &l) {
    vector<p2> r;
    for(p2 x : cir_line(c, l))
        if(ons(l, x)) r.push_back(x);
    return r;
}

// 两圆的交点:0(外离/内含/内离/同心/重合)/ 1(内切或外切)/ 2 个,按相对 c1.o 的极角排序。
// 做法:沿 o1->o2 方向量 d,再沿垂线取 +-h,并逐个验证到两圆心的距离确实都是 r。O(1)
vector<p2> cir_cir(const c2 &c1, const c2 &other) {
    p2 dv = other.o - c1.o;
    db d = dis(dv);
    if(!sign(d)) return {};                                  // 同心/重合:无孤立交点
    p2 u = dv / d;                                           // o1 -> o2 的单位方向
    db x = (d * d + c1.r * c1.r - other.r * other.r) / (2 * d);      // 交点连线到 o1
的距离
    db h2 = c1.r * c1.r - x * x;
    // 判别式按半径换算到长度量纲。
    db sc2 = cmp(c1.r, 0) > 0 ? h2 / c1.r : h2;
    if(sign(sc2) < 0) return {};                             // 两圆相离(含内含)
    vector<p2> r;
    p2 base = c1.o + u * x;
    if(sign(sc2) > 0) {
        db h = sqrtl(h2);
        p2 w = r90(u) * h;
```

```
        r.push_back(base + w);
        r.push_back(base - w);
    } else
        r.push_back(base);                                  // 相切:两处解重合,只留 1 个
    auto good = [&](const p2 &p) {
        db t1 = dis(p - c1.o) - c1.r, t2 = dis(p - other.o) - other.r;
        db e = eps * (1 + max(c1.r, other.r));
        return abs(t1) <= e && abs(t2) <= e;                // 防止 r = 0 / 极端半径比下的伪交点
    };
    vector<p2> q;
    for(p2 p : r)
        if(good(p)) q.push_back(p);
    sort(q.begin(), q.end(), [&](const p2 &a, const p2 &b) { return (a - c1.o).alpha() < (b - c1.o).alpha(); });
    return q;
}

// 两圆「交」面积(解析法:两个弓形之和)。设 d 为圆心距(0 < |r1 - r2| < d < r1 + r2),
// x = (d^2 + r1^2 - r2^2) / (2d) 是公共弦到圆 1 圆心的距离,h = sqrt(r1^2 - x^2) 是公共弦的一半,
// a_i = 2 * acos(...) 是交点在圆 i 里的圆心角;则 S = (r1^2 a1 / 2 - d h / 2) + (r2^2 a2 / 2 - d h / 2),
// 即两个「扇形 - 三角形」弓形之和。内含/内切/重合返回 pi * min(r1,r2)^2(小圆整个被盖住),
// 外离/外切返回 0(容差 eps)。形参无半径大小要求,内部按 r 归一。O(1)
db cir_cir_area(const c2 &c1, const c2 &other) {
    db r1 = c1.r, r2 = other.r;
    if(r1 < r2) swap(r1, r2);                               // 保证 r1 >= r2
    db d = dis(c1.o - other.o);
    if(d >= r1 + r2 - eps) return 0;                        // 外离 / 外切:交面积 0
    if(d <= r1 - r2 + eps) return pi * r2 * r2;             // 内含 / 内切:小圆整个被盖住
    db a1 = 2 * acosl((r1 * r1 + d * d - r2 * r2) / (2 * r1 * d));   // 交点在圆 1 里的圆心角
    db a2 = 2 * acosl((r2 * r2 + d * d - r1 * r1) / (2 * r2 * d));   // 交点在圆 2 里的圆心角
    db x = (d * d + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * d);           // 公共弦到圆 1 圆心的距离
    db h = sqrtl(max((db) 0, r1 * r1 - x * x));             // 公共弦的一半
    return max((db) 0, (r1 * r1 * a1 / 2 - d * h / 2) + (r2 * r2 * a2 / 2 - d * h / 2));
}

// —— cir_poly_area 的零件:圆盘与「三角形 (圆心, a, b)」的交(有向面积 * 2) ——
// 从 u 到 v 的**有向**夹角,取值 (-pi, pi]:atan2(叉积, 点积)。
// 这里必须用有向角,不能把角差归一到 [0, 2pi) —— 圆心落在多边形外时各边扇形角的有向和是 0,
// 归一化之后会变成 2pi,于是「圆完全在多边形外」会算出整整一块圆面积。
db arg2(const p2 &u, const p2 &v) { return atan2l(u.det(v), dot(u, v)); }
// a、b 先平移到「以圆心为原点」;va/vb = a、b 是否在圆盘内(含边界)。三种情形:
//   · a、b 都在圆内 -> 整块三角形都在圆内:a.det(b)
//   · 线段 ab 与圆盘无交 -> 只贡献一个扇形:arg2(a, b) * r^2
//   · 否则 -> 沿 a -> b 把「弧 + 弦上那段直线段」依次拼起来(扇形 + 三角形)
db tri_disk2(const c2 &c, p2 a, p2 b) {
    a = a - c.o, b = b - c.o;
    db r2 = c.r * c.r;
    // 判「点是否在圆盘内」比的是**距离**而不是平方距离:平方距离在半径 1e-6 时只有 1e-12,
    // 会被基础库的绝对 eps = 1e-10 全部判成「在圆内」
    int va = cmp(dis(a), c.r) <= 0, vb = cmp(dis(b), c.r) <= 0;
    if(va && vb) return a.det(b);
    vector<p2> v = cir_seg(c2{{0, 0}, c.r}, {a, b});  // 圆(圆心在原点)与线段 ab 的交点,按 a->b 递增
    if(v.empty()) return arg2(a, b) * r2;                   // 整条边在圆盘外:纯扇形(有向角,不用归一)
    db s = 0;
    s += va ? a.det(v[0]) : arg2(a, v[0]) * r2;             // 起点那一侧的扇形/三角形
    s += vb ? v.back().det(b) : arg2(v.back(), b) * r2;     // 终点那一侧
    if(v.size() > 1) s += v[0].det(v[1]);                   // 圆内那段弦与圆心围成的三角形
    return s;
}

// 逆时针**简单**多边形 a[0..n-1](凹也对)与圆的交面积,恒 >= 0。O(n)
// 做法:对每条边 (a[i], a[i+1]) 求「三角形(圆心, a[i], a[i+1]) 与圆盘」的有向交面积并累加 —— 这些三角形是圆心的「扇形剖分」,有向面积自动抵消外部与凹口,所以凹多边形同样正确。
// 退化:r 在 eps 内按 0 处理;多边形面积 0 时结果 0。顺时针多边形不在契约内(会返回 0)。
db cir_poly_area(const vector<p2> &a, const c2 &c) {
    int n = a.size();
    if(n < 3 || !sign(c.r)) return 0;
    db s = 0;
    for(int i = 0; i < n; ++i) s += tri_disk2(c, a[i], a[(i + 1) % n]);
    return s > 0 ? s / 2 : 0;  // 逆时针 -> 有向和为正;数值噪声造成的极小负值归零
}
```

### 7.6.4 圆并面积与周长

仅积算每个圆未被其他圆盘覆盖的圆弧。对圆心 $o$、半径 $r$、角区间 $[l,h]$，令 $d=h-l$、$m=\frac{l+h}{2}$，该弧的格林公式面积贡献与长度为

$$S=r^2\frac{d}{2}+r\sin\left(\frac{d}{2}\right)\left(o_x\cos(m)+o_y\sin(m)\right),\quad L=rd.$$

各弧沿圆的逆时针方向积分；洞的边界整体为顺时针，自动扣除洞面积，边界长度仍为正。每个相交连通块可独立平移，但同一块的所有圆弧必须共用原点。

```
// 依赖 圆基础.cpp；半径非负，允许重合、包含及点圆，不修改输入，n 须在 int 内。
// O(n² log n) 时间、O(n) 空间；建议 db=long double，点差、中间量及总和须有限。
// 按浮点值判覆盖，极近相切时受舍入影响；零半径对面积、周长贡献均为 0。
namespace Geo {

// 求所有圆盘并集的 {面积,周长}，包括洞的边界长度；空集返回 {0,0}。
array<db, 2> cir_union(const vector<c2> &a) {
    int n = a.size();
    auto ge = [](db x, db y, db z) {  // x >= y+z，避免大数相加吞掉小半径。
        return x >= max(y, z) && x - max(y, z) >= min(y, z);
    };
```

```
    vector<int> f(n);
    iota(f.begin(), f.end(), 0);
    auto root = [&](int x) { while(f[x] != x) x = f[x] = f[f[x]]; return x; };
    // 每个相交连通块各自平移，避免远处小圆簇的面积大数相消。
    For(i, 0, n - 1) For(j, 0, i - 1)
        if(a[i].r > 0 && a[j].r > 0 && !ge(dis(a[i].o - a[j].o), a[i].r, a[j].r))
            f[root(i)] = root(j);
    db area = 0, perimeter = 0;
    For(i, 0, n - 1) {
        db r = a[i].r;
        if(r == 0) continue;
        vector<array<db, 2>> arcs;
        bool covered = false;
        For(j, 0, n - 1) if(j != i && a[j].r > 0) {
            db R = a[j].r;
            p2 v = a[j].o - a[i].o;
            db d = dis(v);
            if(ge(R, d, r) && (R > r || d > 0 || j < i)) { covered = true; break; }
            if(ge(d, r, R) || ge(r, d, R)) continue;
            db scale = max({d, r, R});
            auto gap = [&](db x, db y, db z) {
                return max(db(0), min(y, z) / scale - (x - max(y, z)) / scale);
            };
            // 三角形半角公式，避免平方相减及 acos 在悬殊半径下失真。
            db x = sqrt(gap(d, r, R)) * sqrt(gap(r, d, R));
            db y = sqrt(d / scale + r / scale + R / scale) * sqrt(gap(R, d, r));
            db half = 2 * atan2(x, y);
            if(half == 0) continue;
            db mid = v.alpha();
            if(mid < 0) mid += 2 * pi;
            db l = mid - half, h = mid + half;
            if(l < 0) {
                arcs.push_back({l + 2 * pi, 2 * pi}); arcs.push_back({0, h});
            } else if(h > 2 * pi) {
                arcs.push_back({l, 2 * pi}); arcs.push_back({0, h - 2 * pi});
            } else arcs.push_back({l, h});
        }
        if(covered) continue;
        if(arcs.empty()) { area += pi * r * r; perimeter += 2 * pi * r; continue; }
        p2 o = a[i].o - a[root(i)].o;
        auto add = [&](db l, db h) {
            db d = h - l, mid = (l + h) / 2;
            p2 v{cos(mid), sin(mid)};
            area += r * (r * d / 2 + sin(d / 2) * dot(o, v));
            perimeter += r * d;
        };
        sort(arcs.begin(), arcs.end());  // 精确排序，不用 eps 破坏严格弱序。
        db last = 0;
        for(auto v : arcs) {
            if(v[0] > last) add(last, v[0]);
            last = max(last, v[1]);
        }
        if(last < 2 * pi) add(last, 2 * pi);
    }
    return {max(db(0), area), perimeter};
}

}  // namespace Geo
```

### 7.6.5 最小圆覆盖

```
// 依赖 圆/圆基础.cpp；允许重复点，不修改调用方的点集。
// 随机增量：期望 O(n)，最坏 O(n^3)，空间 O(n)；三点共线时取最远两点为直径。
// 最小圆覆盖(随机增量法);返回圆心与半径,空输入返回 { (0,0), -1 } 作无解标记。
c2 mcc(vector<p2> a) {
    if(a.empty()) return {{0, 0}, -1};
    static mt19937_64 mcc_rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    shuffle(a.begin(), a.end(), mcc_rng);
    c2 c = {a[0], 0};
    for(int i = 1; i < (int) a.size(); ++i) {
        if(in_circle(c, a[i])) continue;
        c = cir(a[0], a[i]);
        for(int j = 0; j < i; ++j) {
            if(in_circle(c, a[j])) continue;
            c = cir(a[i], a[j]);
            for(int k = 0; k < j; ++k) {
                if(in_circle(c, a[k])) continue;
                if(!crossop({a[i], a[j]}, a[k])) {  // 三点共线:最小圆取最远两点的直径
                    db dij = dis2(a[i] - a[j]), dik = dis2(a[i] - a[k]), djk = dis2(a[j] - a[k]);
                    if(dij >= dik && dij >= djk)
                        c = cir(a[i], a[j]);
                    else if(dik >= djk)
                        c = cir(a[i], a[k]);
                    else
                        c = cir(a[j], a[k]);
                } else {
                    auto o = circumcenter(a[i], a[j], a[k]);
                    p2 oc = {o[0], o[1]};
                    c = {oc, dis(oc - a[k])};
                }
            }
        }
    }
    return c;
}
```

## 7.7 平面剖分

### 7.7.1 Delaunay 三角剖分

```
// 依赖 凸包/凸包.cpp；允许精确重复点（内部去重）、共线、共圆、点落在已有边上。
// 返回拼平的三角形顶点坐标，每连续 3 点为逆时针三角形；无非退化三角形返回空。
// 内部 Tri::v 存 pts 的下标，公开返回值不是下标；每次调用重置内部状态，不修改调用方输入。
// 先剖分凸包，再随机插入内部点并 Lawson 翻边；固定随机种子可复现。
```

```cpp
// 内圆判定用 1e-12 相对容差；需坐标精度足以区分输入的转向与内圆关系。
// 最坏 O(n^2) 时间、O(n) 空间；不承诺 O(n log n)。
namespace Delaunay {

vector<p2> pts;  // 去重后的点,按 (x, y) 精确升序
struct Tri { int v[3], f[3], ver; };  // v 逆时针;f[i] 是顶点 i 对边的邻接三角形(-1 表示凸包边)
vector<Tri> tri;
vector<char> live;
vector<int> fre;
int verc;

// 分配一个新三角形(优先复用空闲槽),返回其下标。
int nw() {
    if(!fre.empty()) {
        int t = fre.back();
        fre.pop_back(), live[t] = 1;
        return t;
    }
    tri.push_back(Tri()), live.push_back(1);
    return (int) tri.size() - 1;
}
// 释放三角形 t(标记死亡并回收下标)。
void rm(int t) { live[t] = 0, fre.push_back(t); }
// 按 (x, y) 精确字典序比较。
bool lt(p2 u, p2 v) { return u.x != v.x ? u.x < v.x : u.y < v.y; }
// 三点叉积的容差符号；a,b,c 为 pts 中的下标。
int ori(int a, int b, int c) { return sign((pts[b] - pts[a]).det(pts[c] - pts[a])); }
// 按相对容差判断 p 是否在外接圆内；要求 a,b,c 按逆时针排列。
int ill(int p, int a, int b, int c) {
    p2 A = pts[a] - pts[p], B = pts[b] - pts[p], C = pts[c] - pts[p];
    db t1 = dis2(A) * B.det(C), t2 = dis2(B) * C.det(A), t3 = dis2(C) * A.det(B);
    return t1 + t2 + t3 > 1e-12L * (abs(t1) + abs(t2) + abs(t3));
}
// 返回三角形 t 中有向边 (a,b) 的编号 [0,2]，不存在返回 -1。
int finde(int t, int a, int b) {
    for(int i = 0; i < 3; ++i) if(tri[t].v[(i + 1) % 3] == a && tri[t].v[(i + 2) % 3] == b) return i;
    return -1;
}
// 将 t 的边 i 与三角形 g 双向相连；须共享反向边，0 <= i < 3。
// g=-1 时仅将该边标为凸包边。
void lnk(int t, int i, int g) {
    tri[t].f[i] = g;
    if(g >= 0) tri[g].f[finde(g, tri[t].v[(i + 2) % 3], tri[t].v[(i + 1) % 3])] = t;
}
// 创建逆时针三角形并返回编号；要求 a,b,c 非共线，必要时交换 b,c。
int mk(int a, int b, int c) {
    if(ori(a, b, c) < 0) swap(b, c);
    int t = nw();
    tri[t].v[0] = a, tri[t].v[1] = b, tri[t].v[2] = c;
    tri[t].f[0] = tri[t].f[1] = tri[t].f[2] = -1, tri[t].ver = ++verc;
    return t;
}
typedef array<int, 3> Tst;  // 待检查的边:(三角形，该边对面顶点在三角形里的下标，三角形版本号)
// 消耗待检边栈并翻转非法边，更新邻接；凸包边不翻，过期版本跳过。
void flipall(vector<Tst> &st) {
    while(!st.empty()) {
        Tst e = st.back();
        st.pop_back();
        int t = e[0], i = e[1];
        if(!live[t] || tri[t].ver != e[2]) continue;  // 这条边早已被别的翻边改掉了
        int a = tri[t].v[(i + 1) % 3], b = tri[t].v[(i + 2) % 3], g = tri[t].f[i];
        if(g < 0) continue;  // 凸包边:合法
        int k = finde(g, b, a), q = tri[g].v[k];
        if(!ill(q, tri[t].v[0], tri[t].v[1], tri[t].v[2])) continue;  // 合法(含共圆):不翻
        int p = tri[t].v[i];
        int X = tri[t].f[(i + 1) % 3], Y = tri[t].f[(i + 2) % 3];
        int W = tri[g].f[(k + 1) % 3], Z = tri[g].f[(k + 2) % 3];
        tri[t].v[0] = p, tri[t].v[1] = a, tri[t].v[2] = q;  // (p,a,b)+(b,a,q) -> (p,a,q)+(p,q,b)
        tri[g].v[0] = p, tri[g].v[1] = q, tri[g].v[2] = b;
        lnk(t, 0, W);
        lnk(t, 2, Y);
        lnk(t, 1, g);
        lnk(g, 0, Z);
        lnk(g, 1, X);
        tri[t].ver = ++verc, tri[g].ver = ++verc;
        st.push_back({t, 0, tri[t].ver}), st.push_back({t, 2, tri[t].ver});
        st.push_back({g, 0, tri[g].ver}), st.push_back({g, 1, tri[g].ver});
    }
}

// 构建 Delaunay 剖分；返回拼平的逆时针三角形坐标，覆盖内部状态，可重复调用。
vector<p2> delaunay(vector<p2> a) {
    pts = move(a);
    tri.clear();
    live.clear();
    fre.clear();
    verc = 0;
    sort(pts.begin(), pts.end(), lt);
    pts.erase(unique(pts.begin(), pts.end(), [](p2 u, p2 v) { return u.x == v.x && u.y == v.y; }), pts.end());
    int n = pts.size();
    if(n < 3) return {};
    auto hb = convex_hull(pts);
    int k = hb.size();
    if(k < 3) return {};
    vector<int> hv(k), fs(k - 2);
    for(int j = 0; j < k; ++j) hv[j] = (int) (lower_bound(pts.begin(), pts.end(), hb[j], lt) - pts.begin());
    vector<Tst> st;
    For(i, 1, k - 2) fs[i - 1] = mk(hv[0], hv[i], hv[i + 1]);  // 先做扇形剖分
```

```
    For(i, 1, k - 3) lnk(fs[i - 1], 1, fs[i]);
    for(int t = 0; t < (int) tri.size(); ++t)
        for(int i = 0; i < 3; ++i) st.push_back({t, i, tri[t].ver});  // 把它翻成 Delaunay
    flipall(st);
    vector<int> in;  // 内部点(不在凸包上的点;可能正好落在凸包边上)
    vector<char> onh(n, 0);
    for(int j = 0; j < k; ++j) onh[hv[j]] = 1;
    for(int i = 0; i < n; ++i) if(!onh[i]) in.push_back(i);
    mt19937 rng(20240915);
    shuffle(in.begin(), in.end(), rng);
    int last = fs[0];
    for(int ii = 0; ii < (int) in.size(); ++ii) {
        int p = in[ii], cur = last, go;
        for(;;) {  // 游走定位:p 一定在凸包内(或凸包边上),所以走不出三角剖分
            go = -1;
            for(int j = 0; j < 3; ++j) if(ori(tri[cur].v[(j + 1) % 3], tri[cur].v[(j + 2) % 3], p) < 0) { go = j; break; }
            if(go < 0 || tri[cur].f[go] < 0) break;
            cur = tri[cur].f[go];
        }
        int e = -1;  // p 正好落在某条边上
        for(int j = 0; j < 3; ++j) if(!ori(tri[cur].v[(j + 1) % 3], tri[cur].v[(j + 2) % 3], p)) { e = j; break; }
        st.clear();
        if(e < 0) {  // 1. p 在三角形内:拆成 3 个
            int a = tri[cur].v[0], b = tri[cur].v[1], c = tri[cur].v[2];
            int f0 = tri[cur].f[0], f1 = tri[cur].f[1], f2 = tri[cur].f[2];
            rm(cur);
            int t1 = mk(a, b, p), t2 = mk(b, c, p), t3 = mk(c, a, p);
            lnk(t1, 2, f2);
            lnk(t2, 2, f0);
            lnk(t3, 2, f1);
            lnk(t1, 0, t2);
            lnk(t2, 0, t3);
            lnk(t3, 0, t1);
            st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 2, tri[t2].ver}), st.push_back({t3, 2, tri[t3].ver});
            last = t1;
        } else {  // 2. p 在边 (a,b) 上:两侧的三角形各拆成 2 个(凸包边只有一侧)
            int a = tri[cur].v[(e + 1) % 3], b = tri[cur].v[(e + 2) % 3], c = tri[cur].v[e];
            int g = tri[cur].f[e];
            int fc1 = tri[cur].f[(e + 1) % 3], fc2 = tri[cur].f[(e + 2) % 3];
            if(g < 0) {  // 凸包边:只有一个三角形,拆成 2 个
                rm(cur);
                int t1 = mk(c, a, p), t2 = mk(c, p, b);
                lnk(t1, 1, t2);
                lnk(t1, 2, fc2);
                lnk(t2, 1, fc1);
                st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 1, tri[t2].ver});
                last = t1;
            } else {
                int kk = finde(g, b, a), d = tri[g].v[kk];
                int fn1 = tri[g].f[(kk + 1) % 3], fn2 = tri[g].f[(kk + 2) % 3];
                rm(cur);
                rm(g);
                int t1 = mk(c, a, p), t2 = mk(c, p, b), u1 = mk(d, b, p), u2 = mk(d, p, a);
                lnk(t1, 0, u2);
                lnk(t1, 1, t2);
                lnk(t2, 0, u1);
                lnk(u1, 1, u2);
                lnk(t1, 2, fc2);
                lnk(t2, 1, fc1);
                lnk(u1, 2, fn2);
                lnk(u2, 1, fn1);
                st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 1, tri[t2].ver});
                st.push_back({u1, 2, tri[u1].ver}), st.push_back({u2, 1, tri[u2].ver});
                last = t1;
            }
        }
        flipall(st);
    }
    vector<p2> res;
    for(int t = 0; t < (int) tri.size(); ++t) if(live[t]) {
        int a = tri[t].v[0], b = tri[t].v[1], c = tri[t].v[2];
        res.push_back(pts[a]), res.push_back(pts[b]), res.push_back(pts[c]);
    }
    return res;
}

}  // namespace Delaunay
using namespace Delaunay;
```

### 7.7.2 Voronoi 图

```
// 依赖 凸包/凸包.cpp 的 convex_cut，不依赖 Delaunay；逐站点用中垂线裁包围盒。
// 第 i 个返回值为站点 i 的逆时针区域，含并列最近的边界，可能含重复相邻点。
// 按 eps 相等的站点互不裁剪；精确重合时区域相同。严格划分须先去重，否则面积和会重复计。
// 非空输入重设 box（左下/右上），四周外扩 max(宽,高)+1；空输入返回空，保留旧 box。
// 允许共线与共圆，要求数据尺度适合绝对 eps；不修改调用方输入。
// 最坏 O(n^3) 时间、O(n^2) 输出空间；大规模请用 Delaunay 对偶算法。
namespace Voronoi {

array<p2, 2> box;  // 裁剪用的包围盒:box[0] 左下、box[1] 右上

// 到 a 比到 b 近的半平面:以 ab 的中垂线为界,方向取 r90(b - a),这样 a 在它的左侧
// (convex_cut 保留 cross(q, ·) >= 0 的一侧,正好是 a 这一侧)。
seg bisector(p2 a, p2 b) {
    p2 m = (a + b) / 2;
    return {m, m + r90(b - a)};
}
```

```cpp

// 求各站点的 Voronoi 区域(半平面交逐站点裁剪包围盒);返回第 i 个元素为站点 i 的逆时针区域。
vector<vector<p2>> voronoi(const vector<p2> &a) {
    int n = a.size();
    vector<vector<p2>> res;
    if(!n) return res;
    db x1 = a[0].x, x2 = a[0].x, y1 = a[0].y, y2 = a[0].y;
    for(int i = 1; i < n; ++i) x1 = min(x1, a[i].x), x2 = max(x2, a[i].x), y1 = min(y1, a[i].y), y2 = max(y2, a[i].y);
    db r = max(x2 - x1, y2 - y1) + 1;
    box = {p2{x1 - r, y1 - r}, p2{x2 + r, y2 + r}};
    vector<p2> ini{{box[0].x, box[0].y}, {box[1].x, box[0].y},
                   {box[1].x, box[1].y}, {box[0].x, box[1].y}};  // 逆时针
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        vector<p2> cur = ini;
        for(int j = 0; j < n; ++j) {
            if(j == i || a[i] == a[j] || cur.size() < 3) continue;
            cur = convex_cut(cur, bisector(a[i], a[j]));
        }
        res.push_back(move(cur));
    }
    return res;
}

}  // namespace Voronoi
using namespace Voronoi;
```

## 7.8 三维

### 7.8.1 三维向量

```cpp
// 依赖 基础/二维向量.cpp 的 eps / sign / cmp，与 p2 同在 Geo 命名空间。
// 点积写 dot(a,b)，* 只表示数乘。
// 前置条件:unit(a) 要求 a 非零(零向量会得到 inf/nan)。
// eps 是绝对容差：colinear / coplanar 直接将叉积模长/混合积与 eps 比较。
// 坐标缩放会改变判定尺度，应按数据尺度调整容差或另用相对判据。
// 复杂度:全部 O(1)。
namespace Geo {

struct p3 {
    db x, y, z;
    // 按 eps 容差判等。
    bool operator==(const p3 &b) const {
        return !cmp(x, b.x) && !cmp(y, b.y) && !cmp(z, b.z);
    }
    // 按 eps 容差判不等。
    bool operator!=(const p3 &b) const { return !(*this == b); }
    // 精确字典序，供排序/二分；与容差判等分开。
    bool operator<(const p3 &b) const {
        return x != b.x ? x < b.x : y != b.y ? y < b.y : z < b.z;
    }
};
p3 operator+(p3 a, p3 b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z}; }
p3 operator-(p3 a, p3 b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y, a.z - b.z}; }
p3 operator-(p3 a) { return {-a.x, -a.y, -a.z}; }
p3 operator*(p3 a, db k) { return {a.x * k, a.y * k, a.z * k}; }
p3 operator*(db k, p3 a) { return {a.x * k, a.y * k, a.z * k}; }
// 除以标量;要求 k 非零。
p3 operator/(p3 a, db k) { return {a.x / k, a.y / k, a.z / k}; }
p3 operator+=(p3 &a, p3 b) { return a = a + b; }
p3 operator-=(p3 &a, p3 b) { return a = a - b; }
p3 operator*=(p3 &a, db k) { return a = a * k; }
p3 operator/=(p3 &a, db k) { return a = a / k; }
db dot(p3 a, p3 b) { return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z; }
// 三维叉积(右手法则),模长为两向量张成平行四边形面积。
p3 cross(p3 a, p3 b) {
    return {a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x};
}
// 返回混合积 a·(b×c)，即平行六面体带号体积。
db det(p3 a, p3 b, p3 c) { return dot(a, cross(b, c)); }
// 模长平方。
db dis2(p3 a) { return dot(a, a); }
// 模长；避免先平方造成不必要的溢出/下溢，结果仍须可表示。
db dis(p3 a) { return hypot(a.x, a.y, a.z); }
// 单位化；只将数学零视为退化，要求 a 非零且分量有限。
p3 unit(p3 a) {
    a /= max({abs(a.x), abs(a.y), abs(a.z)});
    return a / dis(a);
}
// 返回夹角余弦；要求 a、b 均非零且分量有限。
db cosang(p3 a, p3 b) { return max((db) -1, min((db) 1, dot(unit(a), unit(b)))); }
// 返回夹角的非负正弦；要求 a、b 均非零且分量有限。
db sinang(p3 a, p3 b) { return min((db) 1, dis(cross(unit(a), unit(b)))); }
// 返回 [0,pi] 内的夹角（弧度）；要求 a、b 均非零且分量有限。
db angle(p3 a, p3 b) {
    a = unit(a), b = unit(b);
    return atan2(dis(cross(a, b)), dot(a, b));
}
// 返回三角形 abc 面积的 2 倍。
db area2(p3 a, p3 b, p3 c) { return dis(cross(b - a, c - a)); }
// 返回四面体 abcd 带号体积的 6 倍。
db volume6(p3 a, p3 b, p3 c, p3 d) { return det(b - a, c - a, d - a); }
// 返回与 a 垂直的向量；a 非零时结果也非零。
p3 perp(p3 a) {
    return abs(a.x) > abs(a.z) ? p3{a.y, -a.x, 0} : p3{0, -a.z, a.y};
}
// 三点是否共线。
bool colinear(p3 a, p3 b, p3 c) { return cmp(dis(cross(b - a, c - a)), 0) == 0; }
// 四点是否共面。
bool coplanar(p3 a, p3 b, p3 c, p3 d) { return sign(abs(det(b - a, c - a, d - a))) == 0; }

}  // namespace Geo
using namespace Geo;
```

### 7.8.2 三维直线与线段

```cpp
// 依赖本节 三维向量.cpp；seg3{x,y} 为线段，line3(a,b) 由两点构造。
// line3 存 o=a、d=b-a，表示 o+t·d；d 须非零，不必单位化。
// 只有真正零长的线段按点处理；线段距离不把近乎平行当作平行。
// 两直线距离按 ispara 将夹角正弦 <= eps 的方向视为平行。
// 判定用绝对长度 eps；ispara 用夹角正弦 eps，严格内部距两端的轴向距离须 > eps。
// isss 按 ispara 分类；共线投影重叠长度 > eps 不算唯一点，其余 eps 内接触算单点。
// 要求坐标差、长度及中间点积/参数可表示；舍入误差须小于所需容差。
// 近乎平行时最近点病态，误差可按 1/sin(夹角) 放大，远处交点尤其需注意。
// 复杂度:全部 O(1)，线段距离枚举四个边界最优点及一个内部驻点。
namespace Geo {

struct line3 {
    p3 o, d;  // 参数式 o + t·d
    line3() {}
    line3(p3 a, p3 b) : o(a), d(b - a) {}
    p3 at(db t) const { return o + d * t; }
};
struct seg3 {
    p3 x, y;
    p3 dir() const { return y - x; }
};

// 点在直线上的投影。
p3 proj(const line3 &l, p3 p) {
    p3 e = unit(l.d);
    return l.o + e * dot(e, p - l.o);
}
p3 reflect(const line3 &l, p3 p) { return proj(l, p) * 2 - p; }
db dis(const line3 &l, p3 p) { return dis(cross(unit(l.d), p - l.o)); }
bool ons(const line3 &l, p3 p) { return !sign(dis(l, p)); }
bool ispara(const line3 &a, const line3 &b) { return !sign(sinang(a.d, b.d)); }
// 零长线段约定与任意线段平行。
bool ispara(const seg3 &a, const seg3 &b) {
    return dis(a.dir()) == 0 || dis(b.dir()) == 0 || !sign(sinang(a.dir(),
b.dir()));
}
bool isperp(const line3 &a, const line3 &b) { return !sign(cosang(a.d, b.d)); }

// pa 在 a 上、pb 在 b 上；按 eps 判平行时取 pa=a.o，最近点对可不唯一。
db dis(const line3 &a, const line3 &b, p3 &pa, p3 &pb) {
    p3 e = unit(a.d), f = unit(b.d), n = cross(e, f), w = b.o - a.o;
    db sn = dis(n);
    if(!sign(sn)) {
        pa = a.o, pb = proj(b, pa);
    } else {
        n /= sn;
        pa = a.o + e * (dot(cross(w, f), n) / sn);
        pb = b.o + f * (dot(cross(w, e), n) / sn);
    }
    return dis(pa - pb);
}
db dis(const line3 &a, const line3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb); }
p3 closest_on(const line3 &a, const line3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb),
pa; }

// 点在线段上的最近点；短但非零的线段不退化。
p3 proj(const seg3 &s, p3 p) {
    p3 d = s.dir();
    db len = dis(d);
    if(len == 0) return s.x;
    p3 e = unit(d);
    db t = dot(e, p - s.x);
    if(t <= 0) return s.x;
    if(t >= len) return s.y;
    return s.x + e * t;
}
db dis(const seg3 &s, p3 p) { return dis(proj(s, p) - p); }
bool ons(const seg3 &s, p3 p) { return !sign(dis(s, p)); }
// 严格内部：沿线段方向到两端均超过 eps；零长段无内部。
bool ons_s(const seg3 &s, p3 p) {
    if(dis(s.dir()) == 0) return false;
    p3 e = unit(s.dir());
    return ons(s, p) && sign(dot(e, p - s.x)) > 0 && sign(dot(e, s.y - p)) > 0;
}

// 返回最短距离及段上的最近点 pa、pb；包括点段、平行段。
db dis(const seg3 &a, const seg3 &b, p3 &pa, p3 &pb) {
    db best = dis(a.x - b.x);
    pa = a.x, pb = b.x;
    auto upd = [&](p3 x, p3 y) {
        db d = dis(x - y);
        if(d < best) best = d, pa = x, pb = y;
    };
    upd(a.x, proj(b, a.x)), upd(a.y, proj(b, a.y));
    upd(proj(a, b.x), b.x), upd(proj(a, b.y), b.y);
    db la = dis(a.dir()), lb = dis(b.dir());
    if(la == 0 || lb == 0) return best;
    p3 e = unit(a.dir()), f = unit(b.dir()), n = cross(e, f), w = b.x - a.x;
    db sn = dis(n);
    if(sn > 0) {
        n /= sn;
        db s = dot(cross(w, f), n) / sn, t = dot(cross(w, e), n) / sn;
        if(s >= 0 && s <= la && t >= 0 && t <= lb) upd(a.x + e * s, b.x + f * t);
    }
    return best;
}
db dis(const seg3 &a, const seg3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb); }

// 含端点相接、共线重叠、点段；最短距离 <= eps 即相交。
bool chkss(const seg3 &a, const seg3 &b) { return !sign(dis(a, b)); }
// 严格相交：非平行、最近点均在严格内部；共线/点段/端点不算。
bool chkss_s(const seg3 &a, const seg3 &b) {
    if(ispara(a, b)) return false;
    p3 pa, pb;
```


40

```
    return !sign(dis(a, b, pa, pb)) && ons_s(a, pa) && ons_s(b, pb);
}
// 唯一公共点（eps 意义，见头部）；失败不修改 p，成功取 a 上的最近点。
bool isss(const seg3 &a, const seg3 &b, p3 &p) {
    p3 pa, pb;
    if(sign(dis(a, b, pa, pb))) return false;
    db la = dis(a.dir()), lb = dis(b.dir());
    if(la > 0 && lb > 0 && ispara(a, b)) {
        p3 e = unit(a.dir());
        db u = dot(e, b.x - a.x), v = dot(e, b.y - a.x);
        if(sign(min(la, max(u, v)) - max((db) 0, min(u, v))) > 0) return false;
    }
    return p = pa, true;
}

}  // namespace Geo
using namespace Geo;
```

### 7.8.3 三维平面

```
// 依赖本节 三维直线.cpp（及其三维向量依赖）。
// 点法式 n·x=d，n 是单位法向量；side(p)=n·p-d 为带号距离（法向一侧为正）。
// 前置条件:from() 的 nor 非零;islp() 要求 n·l.d != 0;ispl() 要求两平面不平行。
// eps 为绝对距离容差；两平面平行用法向夹角正弦 eps。
// 要求坐标差、距离及中间点积可表示，舍入误差须小于所需容差。
// 复杂度:全部 O(1)。
namespace Geo {

struct plane {
    p3 n;  // 单位法向量
    db d;  // n · x = d
    // 默认构造:成员未初始化,使用前须赋值。
    plane() {}
    // 过三点，法向 (b-a)×(c-a)；a=b 或 c 到直线 ab 距离 <= eps 时 n=0。
    plane(p3 a, p3 b, p3 c) {
        p3 u = b - a;
        n = {0, 0, 0}, d = 0;
        if(Geo::dis(u) == 0) return;
        p3 t = cross(unit(u), c - a);  // 模长是高，不将面积与长度 eps 混比
        if(!sign(Geo::dis(t))) return;
        n = unit(t), d = dot(n, a);
    }
    // 过点 o、法向 nor 的平面(nor 非零,内部单位化)。
    static plane from(p3 o, p3 nor) {
        plane r;
        r.n = unit(nor), r.d = dot(r.n, o);
        return r;
    }
    // 返回点 p 到有效平面的带号距离，单位法向一侧为正。
    db side(p3 p) const { return dot(n, p) - d; }
    // 返回点 p 到有效平面的距离。
    db dis(p3 p) const { return abs(side(p)); }
    // 返回点 p 在有效平面上的正投影。
    p3 proj(p3 p) const { return p - n * side(p); }
    // 关于平面的对称点。
    p3 reflect(p3 p) const { return p - n * (2 * side(p)); }
    // 点是否在平面上。
    bool ons(p3 p) const { return !sign(side(p)); }
};
// 两平面是否平行(含重合)。
bool ispara(const plane &a, const plane &b) { return !sign(sinang(a.n, b.n)); }
// 两平面是否垂直。
bool isperp(const plane &a, const plane &b) { return !sign(cosang(a.n, b.n)); }
// 两平面夹角:法向量夹角的锐角部分,取值 [0, pi/2]
db angle(const plane &a, const plane &b) { return acos(max((db) -1, min((db) 1,
abs(dot(a.n, b.n))))); }
// 两平面的交线:方向 n1×n2,过点 (d1·(n2×w) + d2·(w×n1)) / |w|²(w = n1×n2)
// 平行(含重合)时没有唯一的交线:返回方向为零向量的退化直线,调用方用 dis(l.d) == 0 判退化
line3 ispl(const plane &a, const plane &b) {
    p3 w = cross(a.n, b.n);
    if(!sign(sinang(a.n, b.n))) return line3(a.proj(b.n * b.d), a.proj(b.n * b.d));
    p3 o = (cross(b.n, w) * a.d + cross(w, a.n) * b.d) / dis2(w);
    return line3(o, o + w);  // 传两点(o, o+w),d 就是 w
}
// 直线与平面的交点:解 n·(o + t·d) = d 得 t = (d - n·o) / (n·d)
p3 islp(const plane &p, const line3 &l) { return l.o + l.d * ((p.d - dot(p.n,
l.o)) / dot(p.n, l.d)); }
// 过点 o 作平面的垂线
line3 perpthrough(const plane &p, p3 o) { return line3(o, o + p.n); }
// 直线是否整个在平面内
bool ons(const plane &p, const line3 &l) { return !sign(p.side(l.o)) && !
sign(dot(p.n, l.d)); }
// 点到平面距离(转发成员版)。
db dis(const plane &p, p3 x) { return p.dis(x); }
// 点在平面上的投影(转发成员版)。
p3 proj(const plane &p, p3 x) { return p.proj(x); }

}  // namespace Geo
using namespace Geo;
```

### 7.8.4 三维旋转

```
// 依赖本节 三维向量.cpp（unit / cross / perp）；角度单位为弧度。
// 约定:轴方向必须非零(内部会单位化);零轴会得到 NaN。
// 旋转保长度、保夹角;rot 与 rotmat 是同一件事的两种写法(可互相校验)。
// 复杂度:全部 O(1)。
namespace Geo {

struct mat3 {
    db a[3][3];
    // 矩阵作用于向量。
    p3 operator*(p3 v) const {
        return {a[0][0] * v.x + a[0][1] * v.y + a[0][2] * v.z,
                a[1][0] * v.x + a[1][1] * v.y + a[1][2] * v.z,
                a[2][0] * v.x + a[2][1] * v.y + a[2][2] * v.z};
    }
```

```
};
// 矩阵相乘。
mat3 operator*(const mat3 &x, const mat3 &y) {
    mat3 r{};
    for(int i = 0; i < 3; ++i)
        for(int j = 0; j < 3; ++j) {
            db s = 0;
            for(int k = 0; k < 3; ++k) s += x.a[i][k] * y.a[k][j];
            r.a[i][j] = s;
        }
    return r;
}
// 转置。
mat3 transpose(const mat3 &m) {
    mat3 r{};
    for(int i = 0; i < 3; ++i)
        for(int j = 0; j < 3; ++j) r.a[i][j] = m.a[j][i];
    return r;
}
// 罗德里格斯:v' = v·cos + (k×v)·sin + k·(k·v)·(1-cos)
p3 rot(p3 v, p3 axis, db ang) {
    p3 k = unit(axis), c = cross(k, v), d = k * dot(k, v);
    return v * cos(ang) + c * sin(ang) + d * (1 - cos(ang));
}
// 绕「过点 o、方向 axis」的轴转 ang 弧度;要求 axis 非零。
p3 rot(p3 v, p3 axis, db ang, p3 o) { return o + rot(v - o, axis, ang); }
// 旋转矩阵 R=I·cos+sin·[k]×+(1-cos)·k kᵀ;要求 axis 非零,k 为单位轴。
mat3 rotmat(p3 axis, db ang) {
    p3 k = unit(axis);
    db c = cos(ang), s = sin(ang), t = 1 - c;
    mat3 m{};
    m.a[0][0] = t * k.x * k.x + c;
    m.a[0][1] = t * k.x * k.y - s * k.z;
    m.a[0][2] = t * k.x * k.z + s * k.y;
    m.a[1][0] = t * k.x * k.y + s * k.z;
    m.a[1][1] = t * k.y * k.y + c;
    m.a[1][2] = t * k.y * k.z - s * k.x;
    m.a[2][0] = t * k.x * k.z - s * k.y;
    m.a[2][1] = t * k.y * k.z + s * k.x;
    m.a[2][2] = t * k.z * k.z + c;
    return m;
}
// 以 n 为第三个基向量造右手正交基(u, v, w 两两垂直、都是单位向量、det(u,v,w) = 1)
void basis(p3 n, p3 &u, p3 &v, p3 &w) {
    w = unit(n), u = unit(perp(w)), v = cross(w, u);
}
// 世界坐标转局部坐标(以 o 为原点、u/v/w 为基)。
p3 tolocal(p3 x, p3 o, p3 u, p3 v, p3 w) {
    p3 d = x - o;
    return {dot(u, d), dot(v, d), dot(w, d)};
}
// 局部坐标转世界坐标(tolocal 的逆)。
p3 toworld(p3 l, p3 o, p3 u, p3 v, p3 w) { return o + u * l.x + v * l.y + w * l.z; }
```

```

} // namespace Geo
using namespace Geo;
```

### 7.8.5 三维凸包

```
// 依赖本节 三维平面.cpp（及其直线、向量依赖）；面片用单位法向判内外侧。
//
// face3{a, b, c}:一个三角面片,存的是**输入数组的下标**;三角面的法向按 (b-a)×(c-a) 定,
// convex3d 返回的每个面法向都朝凸包外侧(于是所有输入点都在每个面的内侧)。
//
// vector<face3> convex3d(const vector<p3> &a)
//   增量法:先挑一个「不共面」的初始四面体,再逐点插入 —— 每次把该点能「看见」的面
//   (点到面的带号距离 > eps)全部删掉,再沿地平线(可见区与非可见区的交界边)把新点
//   连成新面。返回面片(顺序不保证;输入数组不会被修改)。
//   点数 < 4、或全部重合/共线/共面时不存在三维凸包,返回空 vector。
//   重复点、落在已有面/棱上(距离 <= eps)的点不会被当成新顶点。
// 前置条件:eps 是**绝对**容差(1e-10),坐标量级很大时请自行放宽(否则点会被误当共面)。
// 复杂度:O(n * 当前面数) = 期望 O(n²),n <= 2000 量级够用。
//
// db hull_area(a, f)   f 是 convex3d 的返回值:凸包表面积
// db hull_volume(a, f) 凸包体积(面朝向一致,公式与原点位置无关)
//
// 已知约定(要么遵守要么自己处理):
//   - 共面/共线的退化输入返回空,调用方需要自己判(本函数不抛异常、不产生 NaN)。
//   - 全部点共面时不做「二维凸包」:那是另一份模板(二维 convex_hull)的活。
namespace Geo {

struct face3 {
    int a, b, c;
};

// 三维凸包(增量法);返回三角面片(法向朝外,下标为输入数组下标),退化输入返回空。
vector<face3> convex3d(const vector<p3> &a) {
    int n = a.size();
    vector<face3> ret;
    if(n < 4) return ret;
    // ---- 1. 找一个不共面的初始四面体 A,B,C,D ----
    int A = 0, B = -1, C = -1, D = -1;
    for(int i = 0; i < n; ++i) if(sign(dis(a[i] - a[A])) { B = i; break; }  // 与 A
不重合
    if(B < 0) return ret;                                          // 全部点重合
    p3 w0 = a[B] - a[A];
    for(int i = 0; i < n; ++i) if(sign(dis(cross(a[i] - a[A], w0)) / dis(w0))) { C =
i; break; }  // 不共线
    if(C < 0) return
ret;                                                               // 全部点共线
    plane p0(a[A], a[B], a[C]);
    for(int i = 0; i < n; ++i) if(sign(abs(p0.side(a[i])))) { D = i; break; }  // 离
开 A,B,C 所在平面
    if(D < 0) return ret;                                            // 全部点共面
    // ---- 2. 把四个种子点排到前面,后面按顺序插入 ----
    vector<int> id;  // 局部下标 -> 原下标
```

```
    id.push_back(A), id.push_back(B), id.push_back(C), id.push_back(D);
    for(int i = 0; i < n; ++i) if(i != A && i != B && i != C && i != D)
id.push_back(i);
    vector<p3> b(n);
    for(int i = 0; i < n; ++i) b[i] = a[id[i]];
    struct F {
        int a, b, c;
        plane p;
    };
    vector<F> f;
    // 两个朝向复用有效的 p0；换底边重判高度可能把反向薄长三角形误判退化。
    f.push_back(F{0, 1, 2, p0});
    p0.n = -p0.n, p0.d = -p0.d;
    f.push_back(F{0, 2, 1, p0});  // 插入第 4 个点时朝向会自动定好
    unordered_map<ll, int> vis;                          // 有向边 (u,v) -> 最后一次被删
的轮次
    For(i, 3, n - 1) {
        vector<F> keep, kill;
        for(int t = 0; t < f.size(); ++t) {
            if(f[t].p.side(b[i]) > eps) kill.push_back(f[t]);  // 严格在外侧 -> 可见,
删掉重连
            else keep.push_back(f[t]);
        }
        if(kill.empty()) continue;  // 点在凸包内(或离面不超过 eps):不产生新顶点
        int e[3][2];
        for(int t = 0; t < kill.size(); ++t) {  // 先把被删面的三条有向边打上本轮标记
            e[0][0] = kill[t].a, e[0][1] = kill[t].b;
            e[1][0] = kill[t].b, e[1][1] = kill[t].c;
            e[2][0] = kill[t].c, e[2][1] = kill[t].a;
            for(int k = 0; k < 3; ++k) vis[(ll) e[k][0] * n + e[k][1]] = i;
        }
        // 可见点到旧面距离 > eps，故到面上任一边直线的距离也 > eps，新面不会退化。
        for(int t = 0; t < kill.size(); ++t) {  // 反向边没被标记的边就是地平线,与新点连成
新面
            e[0][0] = kill[t].a, e[0][1] = kill[t].b;
            e[1][0] = kill[t].b, e[1][1] = kill[t].c;
            e[2][0] = kill[t].c, e[2][1] = kill[t].a;
            for(int k = 0; k < 3; ++k)
                if(vis[(ll) e[k][0] * n + e[k][1]] == i && vis[(ll) e[k][1] * n +
e[k][0]] != i)
                    keep.push_back(F{e[k][0], e[k][1], i, plane(b[e[k][0]], b[e[k]
[1]], b[i])});
        }
        f.swap(keep);
    }
    for(int t = 0; t < f.size(); ++t) ret.push_back(face3{id[f[t].a], id[f[t].b],
id[f[t].c]});
    return ret;
}

// 凸包表面积(f 的面法向朝外,这里只用三角形面积,与朝向无关)
db hull_area(const vector<p3> &a, const vector<face3> &f) {
    db s = 0;
    for(int t = 0; t < f.size(); ++t) s += area2(a[f[t].a], a[f[t].b], a[f[t].c]);
    return s / 2;
}
// 凸包体积；f 须闭合且朝向一致，局部三重积须有限；空面集返回 0。
db hull_volume(const vector<p3> &a, const vector<face3> &f) {
    if(f.empty()) return 0;
    p3 o = a[f[0].a];  // 用凸包顶点作公共锚点，避免绝对坐标三重积相消。
    db s = 0;
    for(int t = 0; t < f.size(); ++t) s += det(a[f[t].a] - o, a[f[t].b] - o,
a[f[t].c] - o);
    return abs(s) / 6;
}

}  // namespace Geo
using namespace Geo;
```

# 8 通用

## 8.1 大质数表

每个数量级取 $10^k$ 以上最小的 10 个素数横着排,表里只写偏移 $x$(读作 $10^k+x$)。

| $10^k$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^2$ | +1 | +3 | +7 | +9 | +13 | +27 | +31 | +37 | +39 | +49 |
| $10^3$ | +9 | +13 | +19 | +21 | +31 | +33 | +39 | +49 | +51 | +61 |
| $10^4$ | +7 | +9 | +37 | +39 | +61 | +67 | +69 | +79 | +91 | +93 |
| $10^5$ | +3 | +19 | +43 | +49 | +57 | +69 | +103 | +109 | +129 | +151 |
| $10^6$ | +3 | +33 | +37 | +39 | +81 | +99 | +117 | +121 | +133 | +151 |
| $10^7$ | +19 | +79 | +103 | +121 | +139 | +141 | +169 | +189 | +223 | +229 |
| $10^8$ | +7 | +37 | +39 | +49 | +73 | +81 | +123 | +127 | +193 | +213 |
| $10^9$ | +7 | +9 | +21 | +33 | +87 | +93 | +97 | +103 | +123 | +181 |
| $10^{10}$ | +19 | +33 | +61 | +69 | +97 | +103 | +121 | +141 | +147 | +207 |
| $10^{11}$ | +3 | +19 | +57 | +63 | +69 | +73 | +91 | +103 | +129 | +171 |
| $10^{12}$ | +39 | +61 | +63 | +91 | +121 | +163 | +169 | +177 | +189 | +193 |
| $10^{13}$ | +37 | +51 | +99 | +129 | +183 | +259 | +267 | +273 | +279 | +283 |
| $10^{14}$ | +31 | +67 | +97 | +99 | +133 | +139 | +169 | +183 | +261 | +357 |
| $10^{15}$ | +37 | +91 | +159 | +187 | +223 | +241 | +249 | +259 | +273 | +279 |
| $10^{16}$ | +61 | +69 | +79 | +99 | +453 | +481 | +597 | +613 | +639 | +669 |
| $10^{17}$ | +3 | +13 | +19 | +21 | +49 | +81 | +99 | +141 | +181 | +337 |
| $10^{18}$ | +3 | +9 | +31 | +79 | +177 | +183 | +201 | +283 | +381 | +387 |

## 8.2 常数速查表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log10 n | 0 | 0.30103 | 0.477121 | 0.60206 | 0.69897 | 0.778151 | 0.845098 | 0.90309 | 0.954243 | 1 |
| n! | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 | 720 | 5040 | 40320 | 362880 | 3628800 |
| C(n, n/2) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 70 | 126 | 252 |
| lcm(1..n) | 1 | 2 | 6 | 12 | 60 | 60 | 420 | 840 | 2520 | 2520 |
| $P_n$ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | 42 |
| **n** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| log10 n | 1.041393 | 1.079181 | 1.113943 | 1.146128 | 1.176091 | 1.20412 | 1.230449 | 1.255273 | 1.278754 | 1.30103 |
| n! | 39916800 | 479001600 | 6.23e9 | 8.72e10 | 1.31e12 | 2.09e13 | 3.56e14 | 6.40e15 | 1.22e17 | 2.43e18 |
| C(n, n/2) | 462 | 924 | 1716 | 3432 | 6435 | 12870 | 24310 | 48620 | 92378 | 184756 |
| lcm(1..n) | 27720 | 27720 | 360360 | 360360 | 360360 | 720720 | 12252240 | 12252240 | 232792560 | 232792560 |
| $P_n$ | 56 | 77 | 101 | 135 | 176 | 231 | 297 | 385 | 490 | 627 |
| **n** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| log10 n | 1.322219 | 1.342423 | 1.361728 | 1.380211 | 1.39794 | 1.414973 | 1.431364 | 1.447158 | 1.462398 | 1.477121 |
| n! | 5.11e19 | 1.12e21 | 2.59e22 | 6.20e23 | 1.55e25 | 4.03e26 | 1.09e28 | 3.05e29 | 8.84e30 | 2.65e32 |
| C(n, n/2) | 352716 | 705432 | 1352078 | 2704156 | 5200300 | 10400600 | 20058300 | 40116600 | 77558760 | 155117520 |
| lcm(1..n) | 232792560 | 232792560 | 5.35e9 | 5.35e9 | 2.68e10 | 2.68e10 | 8.03e10 | 8.03e10 | 2.33e12 | 2.33e12 |
| $P_n$ | 792 | 1002 | 1255 | 1575 | 1958 | 2436 | 3010 | 3718 | 4565 | 5604 |

$P_n$ 超过 $10^9$ 的最小 $n=115$;$P_{40}=37338$、$P_{50}=204226$、$P_{60}=966467$、$P_{100}=190569292$。

**卡特兰数** $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$,递推 $C_n = C_{n-1}\frac{4n-2}{n+1}$;$C_{35} < 2^{63}$($n \le 35$ 都在 64 位整数内),表里 $n \ge 19$ 起改写成 3 位有效数字的科学记数法。

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_n$ | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 42 | 132 | 429 | 1430 | 4862 |
| **n** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| $C_n$ | 16796 | 58786 | 208012 | 742900 | 2674440 | 9694845 | 35357670 | 129644790 | 477638700 | 1.77e9 |
| **n** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| $C_n$ | 6.56e9 | 2.45e10 | 9.15e10 | 3.43e11 | 1.29e12 | 4.86e12 | 1.84e13 | 6.95e13 | 2.64e14 | 1.00e15 |
| **n** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** |
| $C_n$ | 3.81e15 | 1.45e16 | 5.55e16 | 2.12e17 | 8.13e17 | 3.12e18 | 1.20e19 | 4.60e19 | 1.77e20 | 6.80e20 |

**$10^k$ 以内的增长上界**:ω 是不同质因子个数,d 是因子个数,π(n) 是不超过 n 的素数个数。

| $n \le$ | max ω(n) | max d(n) | π(n) | $n \le$ | max ω(n) | max d(n) | π(n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^1$ | 2 | 4 | 4 | $10^{10}$ | 10 | 2304 | 4.55e8 |
| $10^2$ | 3 | 12 | 25 | $10^{11}$ | 10 | 4032 | 4.12e9 |
| $10^3$ | 4 | 32 | 168 | $10^{12}$ | 11 | 6720 | 3.7e10 |
| $10^4$ | 5 | 64 | 1229 | $10^{13}$ | 12 | 10752 | — |
| $10^5$ | 6 | 128 | 9592 | $10^{14}$ | 12 | 17280 | — |
| $10^6$ | 7 | 240 | 78498 | $10^{15}$ | 13 | 26880 | — |
| $10^7$ | 8 | 448 | 664579 | $10^{16}$ | 13 | 41472 | — |
| $10^8$ | 8 | 768 | 5761455 | $10^{17}$ | 14 | 64512 | — |
| $10^9$ | 9 | 1344 | 5.08e7 | $10^{18}$ | 15 | 103680 | — |
| 素数定理:$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x}$;— 表示未列出值。 | | | | | | | |

**高合成数**:从小到大,因子个数刷新纪录的 n;左右两组依次往下读。

| n | 分解 | d(n) | n | 分解 | d(n) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2$ | 2 | 6983776800 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ | 2304 |
| 4 | $2^2$ | 3 | 13967553600 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ | 2688 |
| 6 | $2 \cdot 3$ | 4 | 27935107200 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ | 3072 |
| 12 | $2^2 \cdot 3$ | 6 | 64250746560 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 3584 |
| 24 | $2^3 \cdot 3$ | 8 | 97772875200 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ | 4032 |
| 60 | $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ | 12 | 128501493120 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 4096 |
| 120 | $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ | 16 | 240940299600 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 4800 |
| 240 | $2^4 \cdot 3 \cdot 5$ | 20 | 481880599200 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 5760 |
| 360 | $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ | 24 | 963761198400 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 6720 |
| 840 | $2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ | 32 | 1927522396800 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 7680 |
| 1680 | $2^4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ | 40 | 3373164194400 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 8640 |
| 2520 | $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ | 48 | 6746328388800 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 10080 |
| 7560 | $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$ | 64 | 9316358251200 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 10752 |
| 15120 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$ | 80 | 13492656777600 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ | 11520 |
| 27720 | $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 96 | 32607253879200 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 13824 |
| 55440 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 120 | 65214507758400 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 16128 |
| 83160 | $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 128 | 97821761637600 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 17280 |
| 110880 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 144 | 130429015516800 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 18432 |
| 221760 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 168 | 260858031033600 | $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 20736 |
| 498960 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ | 200 | 391287046550400 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$ | 23040 |
| 720720 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 240 | 866421317361600 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 26880 |
| 1441440 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 288 | 1010824870255200 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 27648 |
| 3603600 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 360 | 2021649740510400 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 32256 |
| 7207200 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 432 | 4043299481020800 | $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 36864 |
| 8648640 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 448 | 8086598962041600 | $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 41472 |
| 14414400 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 504 | 12129898443062400 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 46080 |
| 32432400 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ | 600 | 30324746107656000 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 53760 |
| 61261200 | $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ | 720 | 60649492215312000 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ | 61440 |
| 73513440 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ | 768 | 74801040398884800 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ | 64512 |
| 122522400 | $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ | 864 | 112201560598327200 | $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ | 69120 |
| 245044800 | $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ | 1008 | 224403121196654400 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ | 80640 |
| 367567200 | $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ | 1152 | 448806242393308800 | $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ | 92160 |
| 735134400 | $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ | 1344 | 897612484786617600 | $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ | 103680 |
| 2095133040 | $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ | 1600 | 1122015605983272000 | $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37$ | 107520 |
| 3491888400 | $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$ | 1920 | | | |